



MANIOBRAS Y AVERIAS NM-02

MANUAL PARA CONDUCTOR



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

MANIOBRAS

NM-02

MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE

INDICE		INTRODUCCIÓN
		LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
FICHA: 1	PAG: 4	MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE ESCOBILLAS POSITIVAS
FICHA: 2	PAG: 7	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KIF"
FICHA: 3	PAG: 10	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KAD"
FICHA: 4	PAG: 12	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KCC"
FICHA: 5	PAG: 14	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KIT"
FICHA: 6	PAG: 17	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KTB"
FICHA: 7	PAG: 20	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS "IDO"
FICHA: 8	PAG: 22	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR IFE
FICHA: 9	PAG: 39	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KFP
FICHA: 10	PAG: 41	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KTP
FICHA: 11	PAG: 43	MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO, MOTRIZ INACTIVA
FICHA: 12	PAG: 47	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO (EMD)
FICHA: 13	PAG: 51	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE PUERTAS DE UN CARRO
FICHA: 14	PAG: 56	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE
FICHA: 15	PAG: 62	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO
FICHA: 16	PAG: 64	MANIOBRA: CONDUCCION DE CABINA TRASERA
FICHA: 17	PAG: 65	MANIOBRA: TRABA MECANICA DE LAS PUERTAS
FICHA: 18	PAG: 67	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN

LINEAMIENTOS DE OPERACION

EL AGENTE ENCARGADO DEL MATERIAL RODANTE, DEBE EFECTUAR DIVERSAS ACCIONES PARA LA DETECCIÓN Y SOLUCION DE INCIDENTES, POR TAL RAZÓN, ES NECESARIO QUE DICHO PERSONAL OBSERVE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER MANIOBRA.

- a) Toda anomalía o incidente, por mínima que sea, y que afecte la circulación de trenes, deberá ser reportada inmediatamente al PCC.
- b) En caso de reportar una avería del tren informe, además del número y la ubicación del tren la Nomenclatura de las motrices del mismo.
- c) Antes de realizar cualquier maniobra, deberá contar con la autorización del PCC, del Inspector del PML o PMT; dependiendo de la ubicación del tren.
- d) Recuerde que en caso de requerirlo debe siempre, tomar Precauciones de Estacionamiento.
- e) Durante el desarrollo de una maniobra o incidente, el conductor es el responsable de la coordinación con el PCC y con el personal de otras áreas que intervengan en la solución de la maniobra, mientras no sea relevado por personal de Transportes con mayor jerarquía y contando con el conocimiento y autorización de PCC.
- f) Si es necesario descender a las vías asegúrese, antes de hacerlo, de que el PCC este enterado de ello.
- g) Si opera o maniobra algún equipo de alta tensión, o en lugares energizados, asegúrese que la corriente de tracción haya sido cortada.
- h) Para descender a las vías, deberá contar con su equipo de seguridad (como mínimo el calzado dieléctrico); y en caso de requerirlo, proveerse de la herramienta necesaria.
- i) Efectué, con rapidez y seguridad, las maniobras encomendadas.
- j) Después de efectuar las maniobras, informe inmediatamente al PCC los resultados obtenidos.
- k) Si efectuó alguna maniobra sobre el tren, antes de avanzar asegúrese de que este se encuentre desbloqueado y nada se oponga a la puesta en marcha.
- l) Antes de utilizar un extintor, cerca de algún equipo energizado, debe accionar un ruptor de "CUAT" y conservar el puño hasta el termino de la maniobra.

FICHA: 1	MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE ESCOBILLAS POSITIVAS	TIPO: ALTA TENSION
DESCRIPCIÓN. Se compone de: a) Patín de bronce y carbones. b) Cable. c) Pantógrafo. d) Perno. e) Seguro automático. f) Aisladores.		UBICACIÓN. Se encuentran en el exterior de los carros motrices "M" y "N", parte lateral entre las dos ruedas portadoras de cada carretilla o bogie.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. a) Contar con la herramienta adecuada (replegador, cuña de madera y paleta). b) Antes de descender a vías solicitar o efectuar el corte de corriente. c) Si va a replegar la escobilla positiva del lado contrario, antes de utilizar el cordón verifique el buen estado del mismo.		
OBSERVACIONES. La estricta aplicación de los procedimientos, tendrá como resultado la solución segura y eficiente de las maniobras en los equipos del tren. Recuerde estas maniobras, deberán efectuarse sólo con la autorización del PCC. Para descender a vías deberá de contar con calzado dieléctrico.		
PROCEDIMIENTO REPLIEGUE DE ESCOBILLAS. • Con el replegador o paleta de madera empuje por el cuerpo, la escobilla firmemente hacia adentro • Si fuese necesario, aislar también la escobilla opuesta, deberá jalarsse el cordón que se encuentra adjunto a la escobilla replégada NOTA: En este modelo de tren el aseguramiento de la escobilla es automático.		

DESPLIEGUE DE ESCOBILLAS.

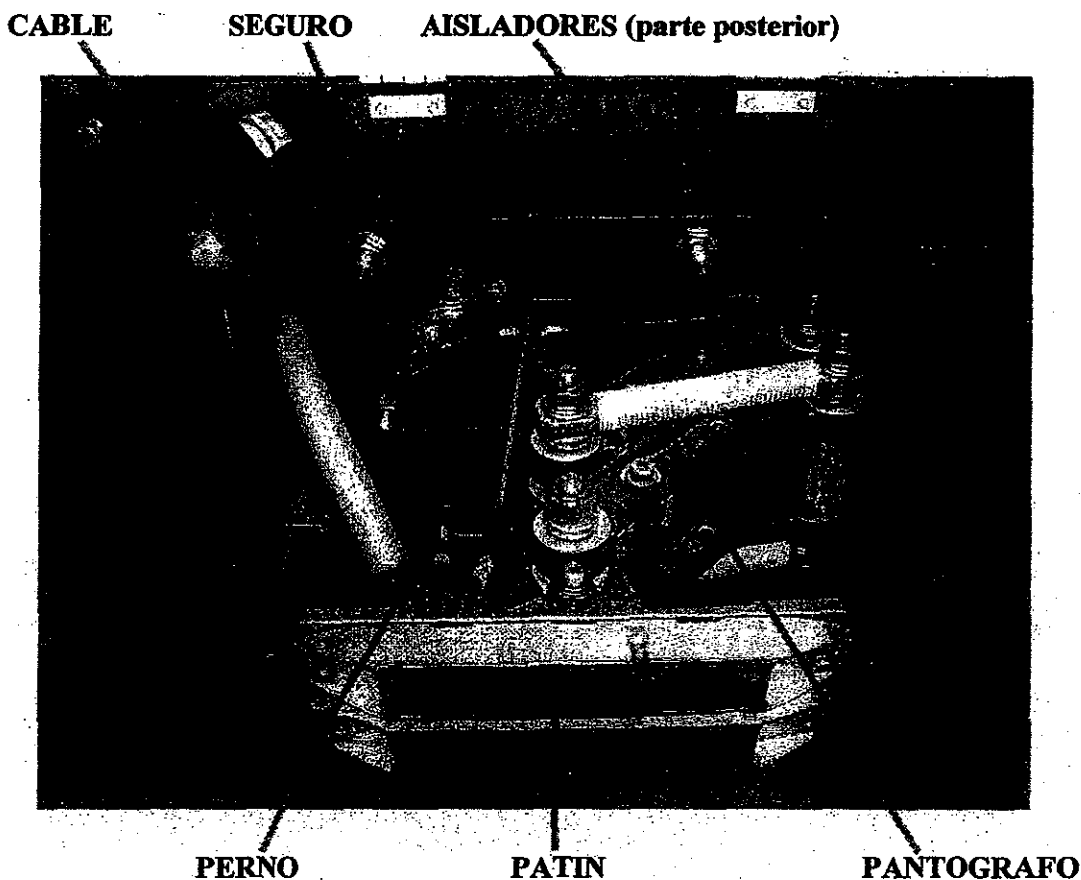
- Revise bien la escobilla que va a desplegar, que el cable de conexión no este roto y que no existan huellas de corto circuito.
- Introduzca la cuña de madera, entre la escobilla y la barra guía.
- Empuje la escobilla para permitir su despliegue contra la cuña.
- Retire la cuña de madera con un movimiento rápido.
- *Es posible desplegar la escobilla del lado contrario por medio del cordón, jalándolo primero ligeramente, para desasegurar la escobilla.*

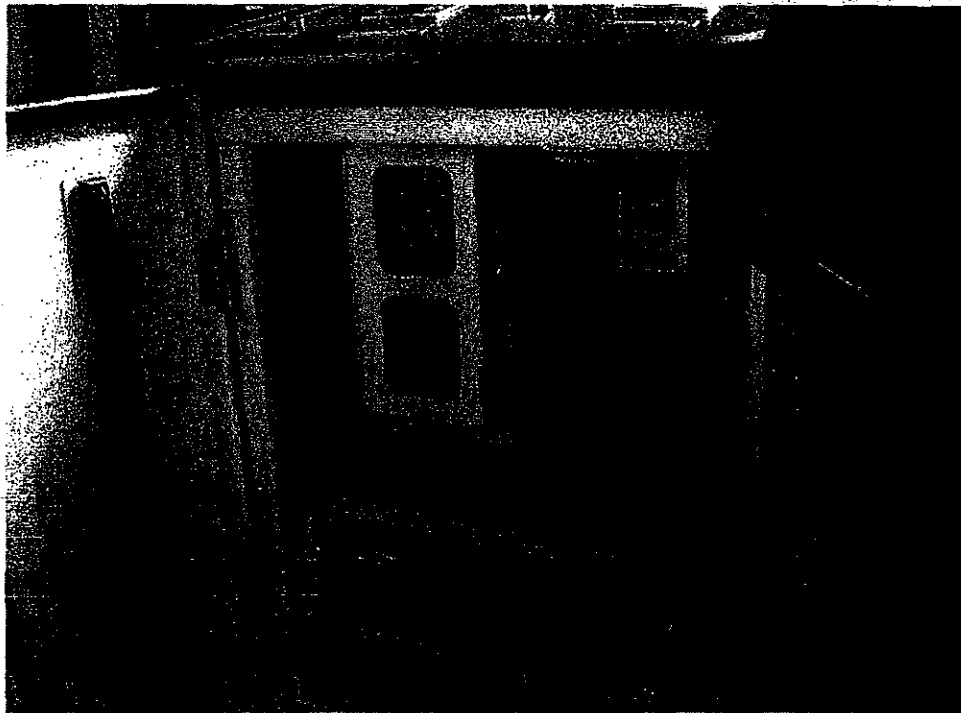
AISLAMIENTO DE ALTA TENSIÓN.

- Deberá apagarse el tren o cortarse la alimentación tracción.
- Replegar las escobillas, utilizando el replegador o paleta.
- Las escobillas del lado opuesto pueden ser replegadas mediante el cordón correspondiente.

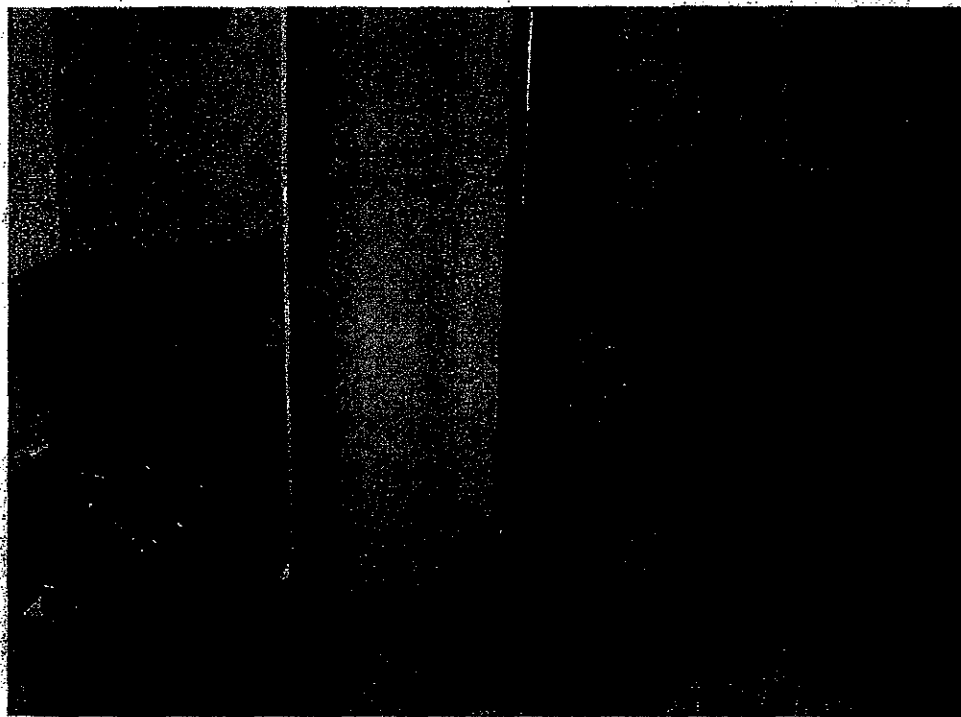
Una vez terminadas las maniobras, notificar al PCC.

NOTA: Si el carro aislado es una "N" alimentadora, se debe efectuar un Traspaso de Batería.



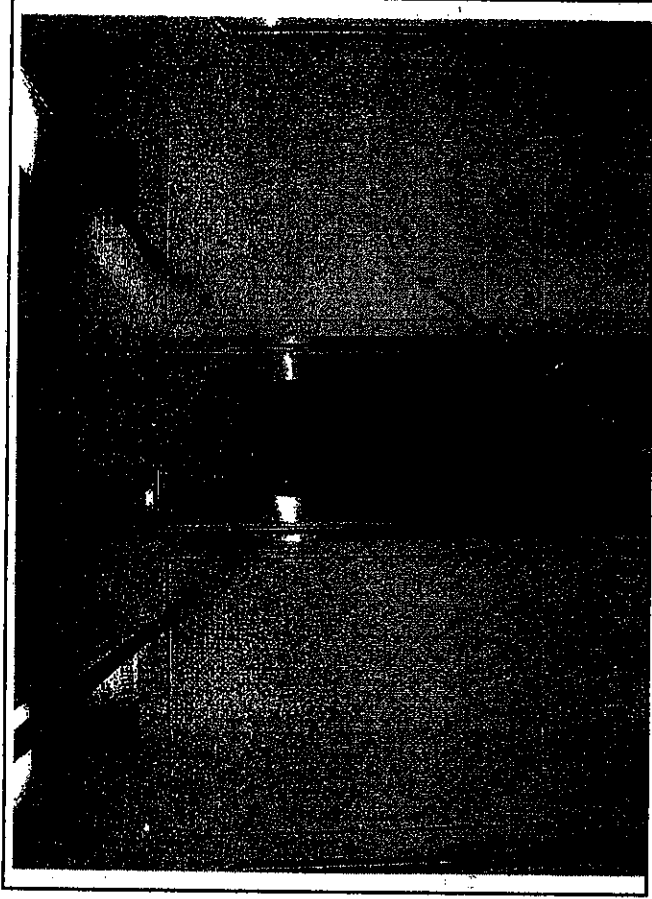


PALETA DE MADERA (bajo pupitre)

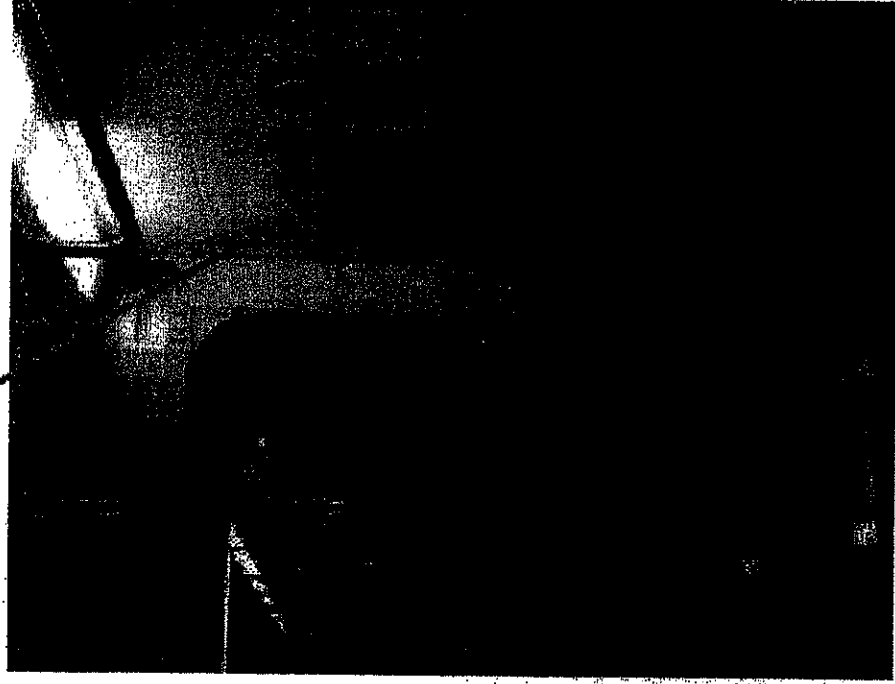


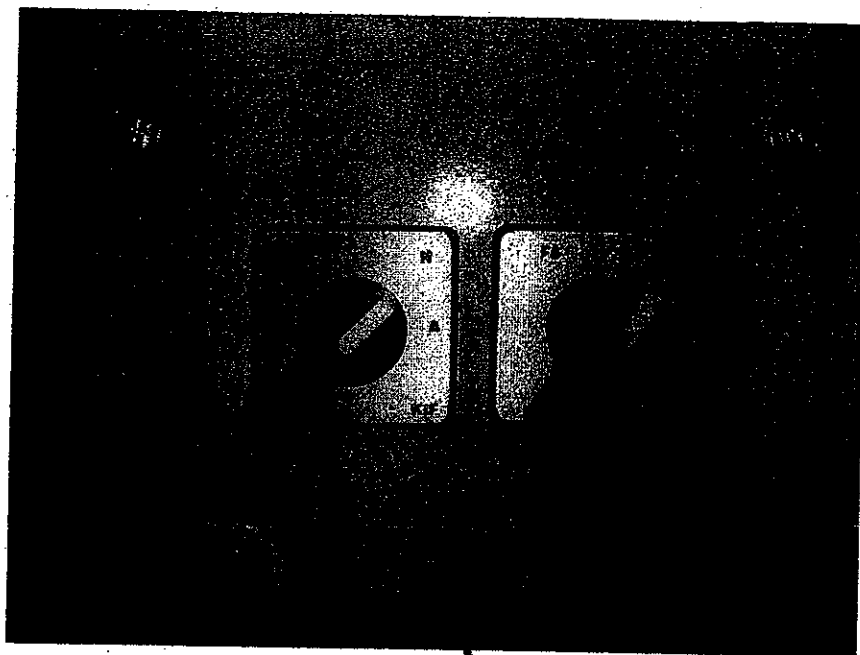
**CUÑA DE MADERA
(En armario trasero derecho de cabina)**

FICHA: 2	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KIF"	TIPO: ELECTRICO
DESCRIPCIÓN. Conmutador rotativo con tres posiciones. 1. Una posición "N", normal 2. Dos posiciones "A", aislado	UBICACIÓN. Se encuentra en el armario delantero derecho en los carros "M" y "N".	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Cuando el conmutador KIF ha sido colocado en fuera de servicio, el Conductor deberá extremar precauciones durante el frenado.		
OBSERVACIONES. Esta maniobra provoca que el frenado de recuperación o regenerativo, quede inoperante en el carro donde se accionó el KIF. Quedando activo el frenado reostático y neumático.		
PROCEDIMIENTO. El aislamiento al frenado eléctrico por el conmutador KIF, se lleva a cabo cuando uno o varios carros se presentan inactivos en forma permanente al frenado eléctrico. La maniobra se efectúa de la siguiente manera: Abrir el armario delantero derecho en la motriz problema y colocar el conmutador KIF en posición aislado.		

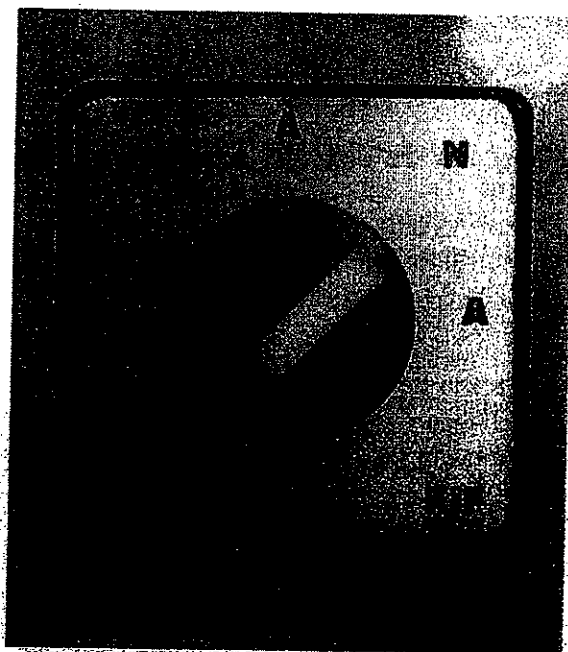


KIF



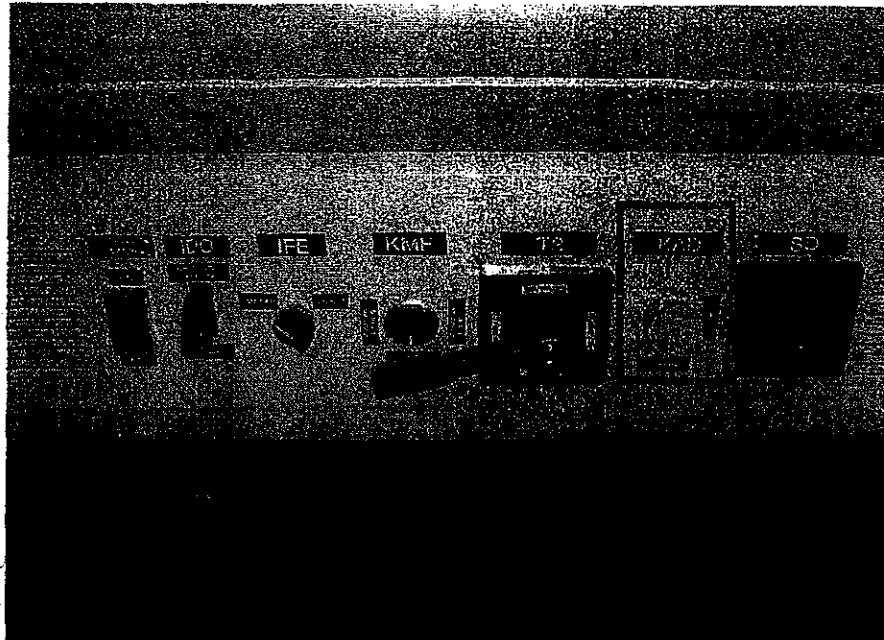


KIF

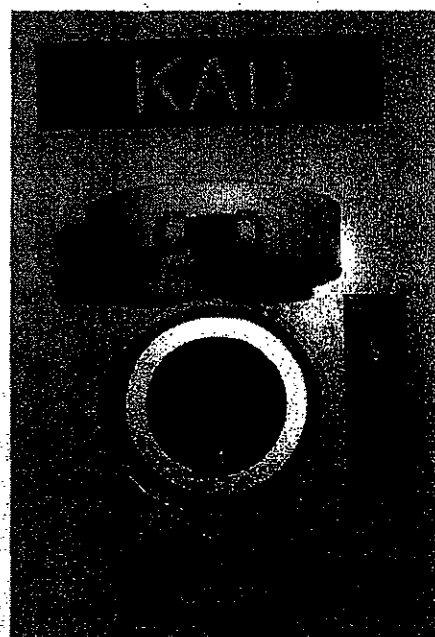


**POSICIONES DEL KIF
NEUTRO Y AISLADO**

FICHA: 3	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KAD"	TIPO: SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN. Conmutador rotativo, cuenta con dos posiciones: 1. Normal. 2. Directo.	UBICACIÓN. Trampilla de Cabina	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Al colocar el conmutador KAD en alimentación directa deberá: • Al escuchar el timbre en forma constante detener inmediatamente el tren. • Verificar en cada momento la presión de la tubería de equilibrio a través del manómetro ubicado en la cabina de conducción. • En caso de que la presión llegue a 5 bars detenga el tren inmediatamente y notifique al PCC.		
OBSERVACIONES. El conmutador KAD permite anular al circuito de seguridad, por lo que su uso sólo será autorizado por el Regulador del PCC. Y se usara en los siguientes casos: 1. Descenso de presión de aire en la tubería de equilibrio, que esta sea menor de 4.5 bars 2. Accionamiento de un KFS. 3. Falla del tercer contacto de BKP o una puerta abierta. 4. Apertura del circuito de seguridad.		
PROCEDIMIENTO. Para lograr la alimentación directa, previa autorización del PCC. • Tomar el modo de conducción CLT2 • Rompa el sello del conmutador KAD y gire la perilla a la posición "Directo". <i>El conmutador KAD, sólo tiene función cuando se toma el modo de conducción CLT2, en cualquier otro modo de conducción carece de funcionamiento así se encuentre en posición Directo.</i>		

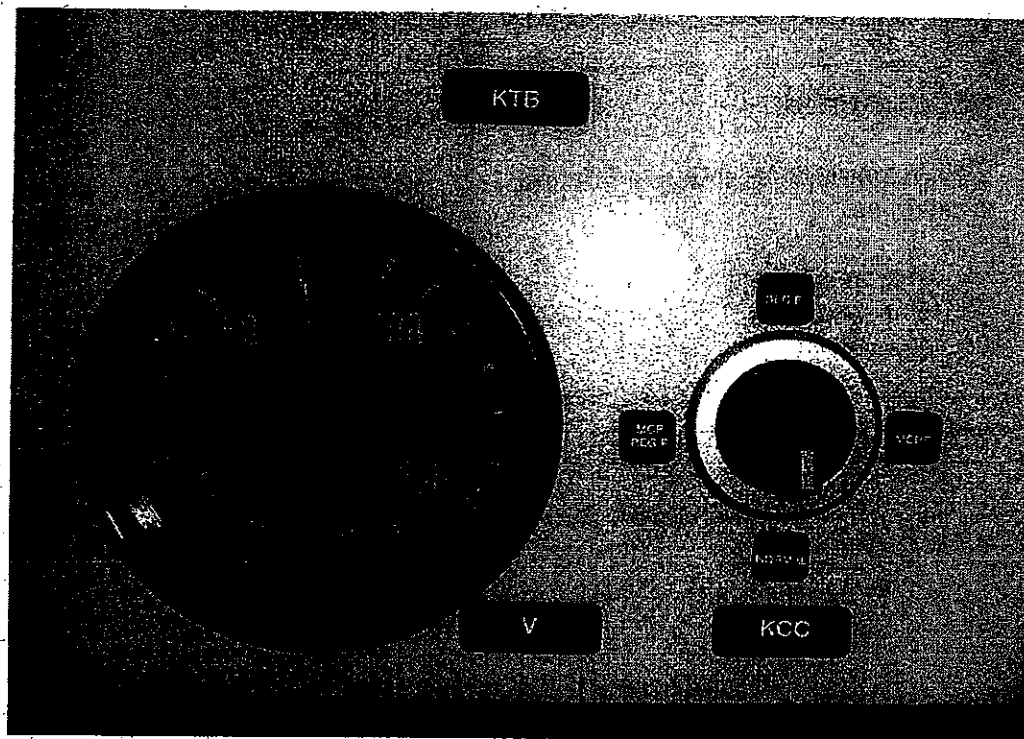


UBICACIÓN DEL KAD



**POSICIONES DEL KAD
NORMAL Y DIRECTO**

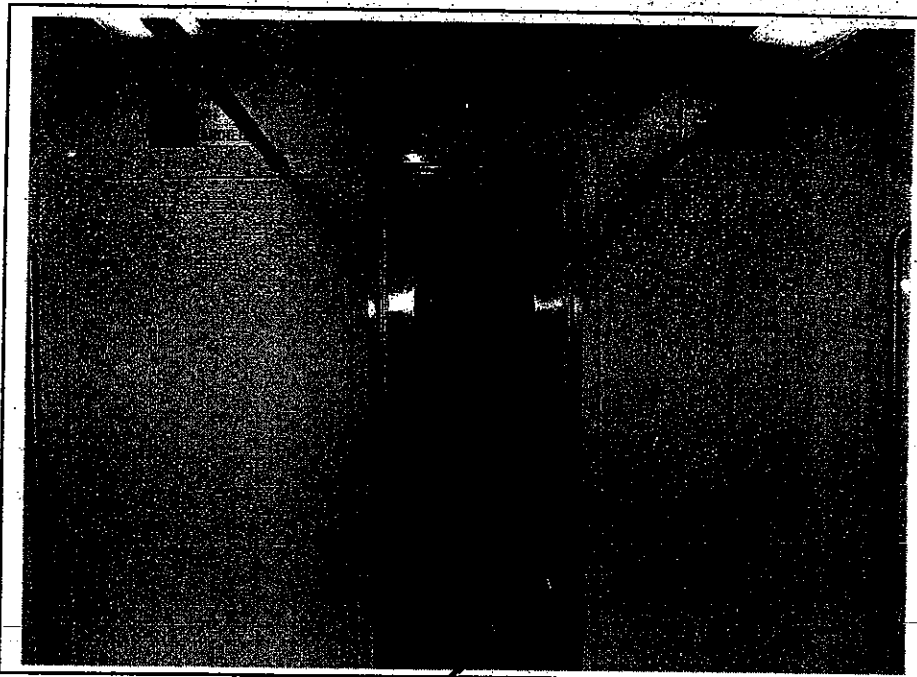
FICHA: 4	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KCC"	TIPO: ELECTRICO
DESCRIPCIÓN. El conmutador rotativo cuenta con cuatro posiciones. 1. Normal. 2. Compresor fuera de servicio. 3. Regulador fuera de servicio. 4. Compresor y regulador fuera de servicio.		UBICACIÓN. Se localiza en el armario delantero izquierdo de los remolques.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Si en una revisión se encuentra el KCC en una posición diferente a normal, antes de normalizarlo, confirmar con el PCC o PM, si no existe información sobre una avería previa. Cuando se ha colocado algún compresor en fuera de servicio, el conductor deberá extremar la vigilancia sobre la presión de aire en la tubería de equilibrio.		
OBSERVACIONES. El regulador KCC permite alimentar a los mandos de arranque y paro de los compresores.		
PROCEDIMIENTO. El PCC autorizará el movimiento del KCC a la posición fuera de lo normal en las siguientes situaciones: • Compresor fuera de servicio, si se quiere evitar que el compresor funcione. • Regulador fuera de servicio, si se quiere evitar que el regulador del compresor funcione. • Compresor y regulador fuera de servicio, si se quiere evitar que el compresor y regulador funcionen. NOTA: Desde la TMC se puede comandar el aislamiento de un compresor, a condición de que no exista un compresor aislado previamente, (por Telemando o Localmente).		



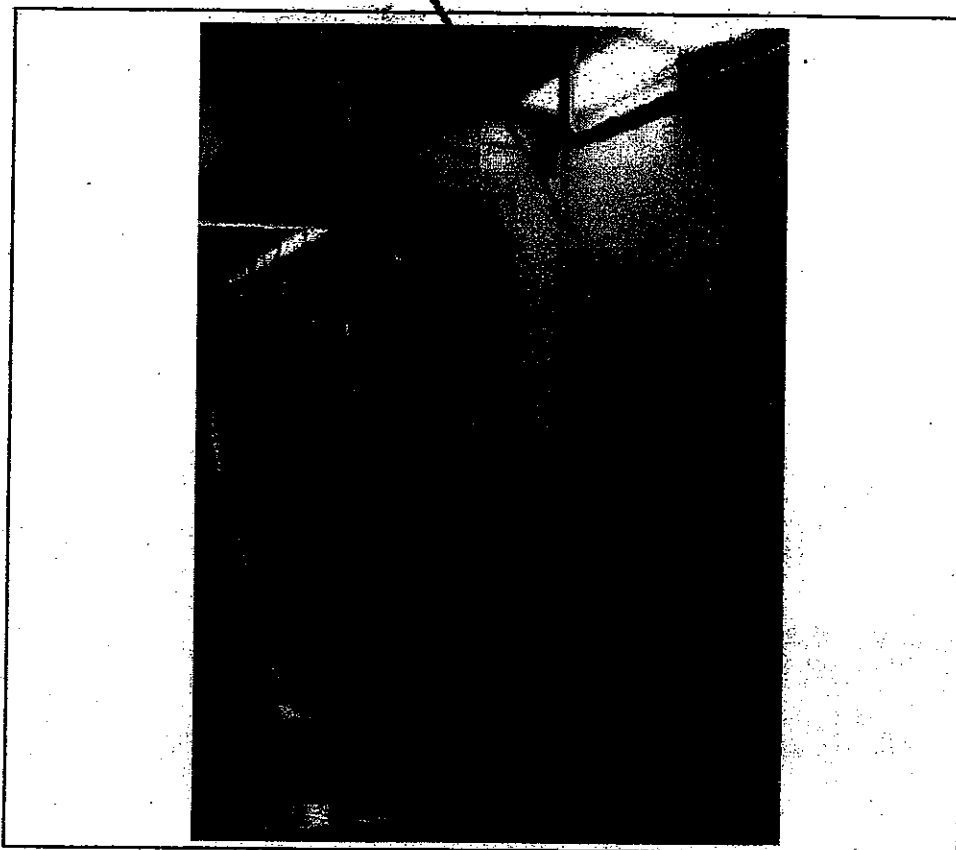
**KCC EN ARMARIO DELANTERO
IZQUIERDO EN LOS CARROS R y PR**

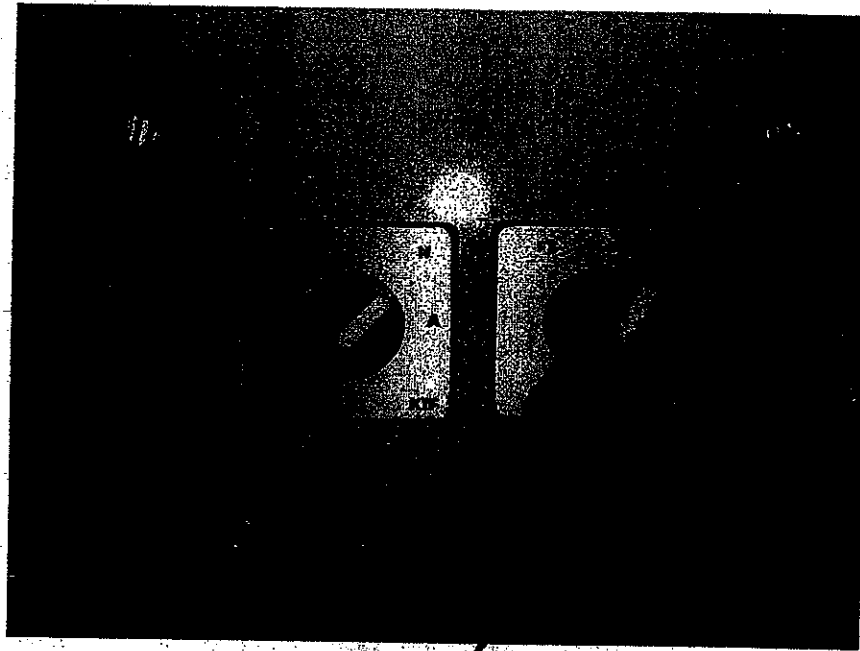


FICHA: 5	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KIT"	TIPO: ELECTRICO
DESCRIPCIÓN. Es un conmutador rotativo con dos posiciones: 1. Una posición "S", de servicio. 2. Una posición "FS", fuera de servicio.		UBICACIÓN. Se encuentra en el armario delantero derecho de los carros M y N.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El uso del conmutador KIT deberá efectuarse solamente cuando el tren se encuentre detenido.		
OBSERVACIONES. El colocar el conmutador KIT en fuera de servicio, provoca que la tracción, el frenado eléctrico; recuperativo y reostático queden inactivos en el carro. En la caja "BS" señaliza carro motor fuera y carro motor inactivo. En la TMC, en la pantalla de Estados se indica el carro con KIT fuera de servicio y el DET abierto.		
PROCEDIMIENTO. El KIT se utiliza cuando por alguna anomalía se requiere neutralizar el circuito de tracción de los motores. • Para aislar una motriz a la tracción, asegurarse que el tren este totalmente detenido. • Abrir el armario delantero derecho la motriz en falla y colocar el conmutador KIT en la posición de fuera de servicio.		



KIT





KIT



**POSICIONES DEL KIT
EN SERVICIO y FUERA DE
SERVICIO**

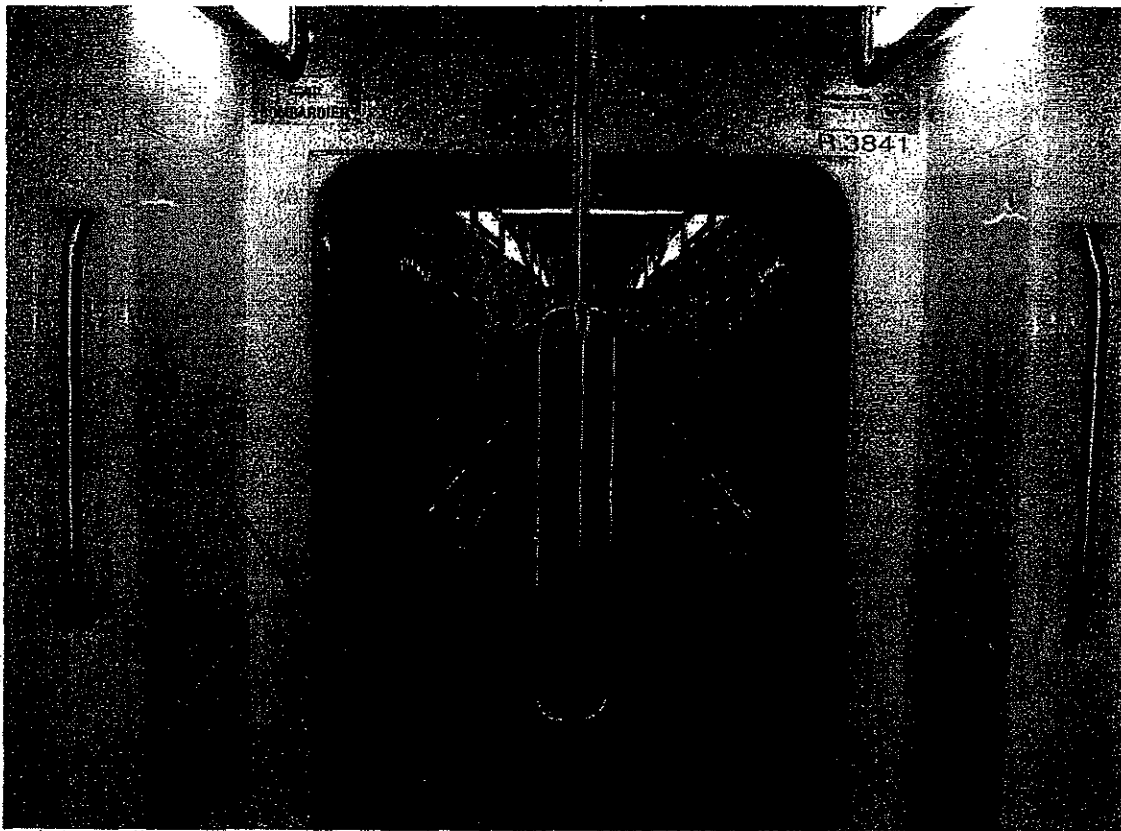
FICHA: 6	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR "KTB"	TIPO: BAJA TENSION
DESCRIPCIÓN. Conmutador rotativo de cuatro posiciones: 1. Normal. 2. Emite. 3. Recibe. 4. Directo.	UBICACIÓN. Se encuentra en el armario delantero izquierdo de los remolques.	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Antes de operar el conmutador KTB en posición emite, verifique que la tensión de voltmetro sea cercana a 72 volts.		
OBSERVACIONES. Al efectuar un traspaso de batería, debe asegurarse de seguir el orden indicado, ya que si coloca primeramente el KTB del elemento averiado en posición RECIBE , provocará el apagado del mismo y por consiguiente las puertas del elemento quedan libres de ambos lados. <i>El traspaso de batería, es una maniobra mediante la cual se asegura la baja tensión a los circuitos del elemento en mal estado.</i>		
PROCEDIMIENTO. Este conmutador es utilizado para solucionar ciertas anomalías en los circuitos de baja tensión. a) Posición NORMAL del conmutador KTB. La posición normal del conmutador KTB es utilizada cuando los equipos y circuitos alimentados con baja tensión funcionan correctamente. b) Posición DIRECTA del conmutador KTB. La posición directa del conmutador KTB, es utilizada por alguna anomalía, no es posible lograr el encendido del tren o del elemento por los medios normales.		

c) Posiciones **EMITE** y **RECIBE** del conmutador **KTB**.

Las posiciones **EMITE** y **RECIBE** del conmutador **KTB** son complementarias, es decir, los **KTB** de diferentes remolques deben ser colocados en estas posiciones, para poder efectuar un traspaso de batería.

La secuencia que invariablemente se debe seguir al efectuar un traspaso de batería debe ser:

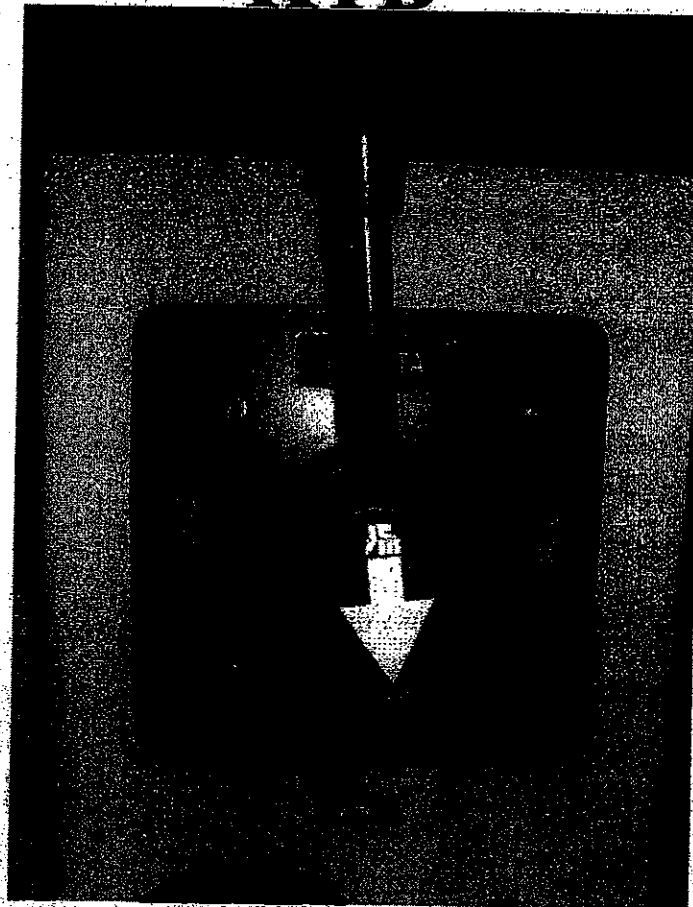
1. En el remolque alimentador abrir la puerta del armario delantero izquierdo y verifique que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a 72 volts.
2. Colocar el **KTB** en posición **EMITE**.
3. En carro remolque del elemento en falla, coloque el **KTB** en posición **RECIBE**
4. Verifique que el voltmetro de este remolque registre un aumento de tensión cercano a 72 volts, después de efectuado el traspaso de batería.



KTB

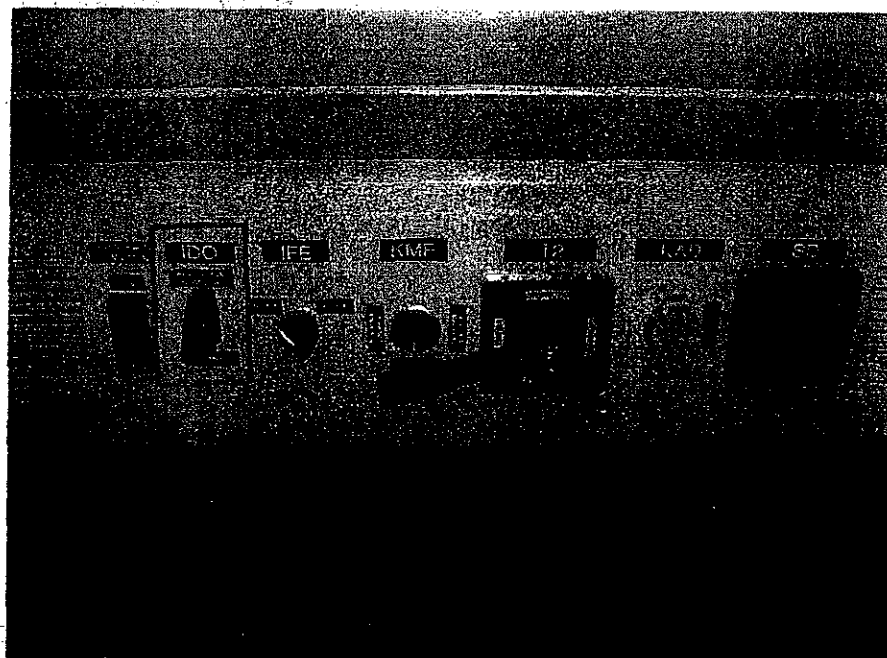


KTB



POSICIONES DEL KTB

FICHA: 7	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS "IDO"	TIPO: PUERTAS
DESCRIPCIÓN. Es un conmutador de vaivén, con una posición inestable y una estable. 1. Posición estable – normal. 2. Posición inestable – apertura directa. En condiciones normales debe estar sellado.		UBICACIÓN. Trampilla de Cabina
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Verificar que siempre la apertura de puertas se haga del lado correcto del andén y el tren se encuentre completamente detenido en el punto normal de paro.		
OBSERVACIONES. Notificado el PCC, es quien determinará la forma de circulación del tren. Con usuarios o evacuado.		
PROCEDIMIENTO. Se utiliza en caso de no obtener la apertura de puertas por los medios normales, para lograrlo se debe: • Colocar el conmutador T2 en la posición SMS • Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres • Verificar que se apague la señalización de "Cierre Sostenido" en la caja BS • Accionar el conmutador IDO a la posición "Apertura Directa", verificando en la caja BS el encendido de la señalización de "Apertura de Puertas" y en TMC la apertura de puertas del tren o los carros en falla.		

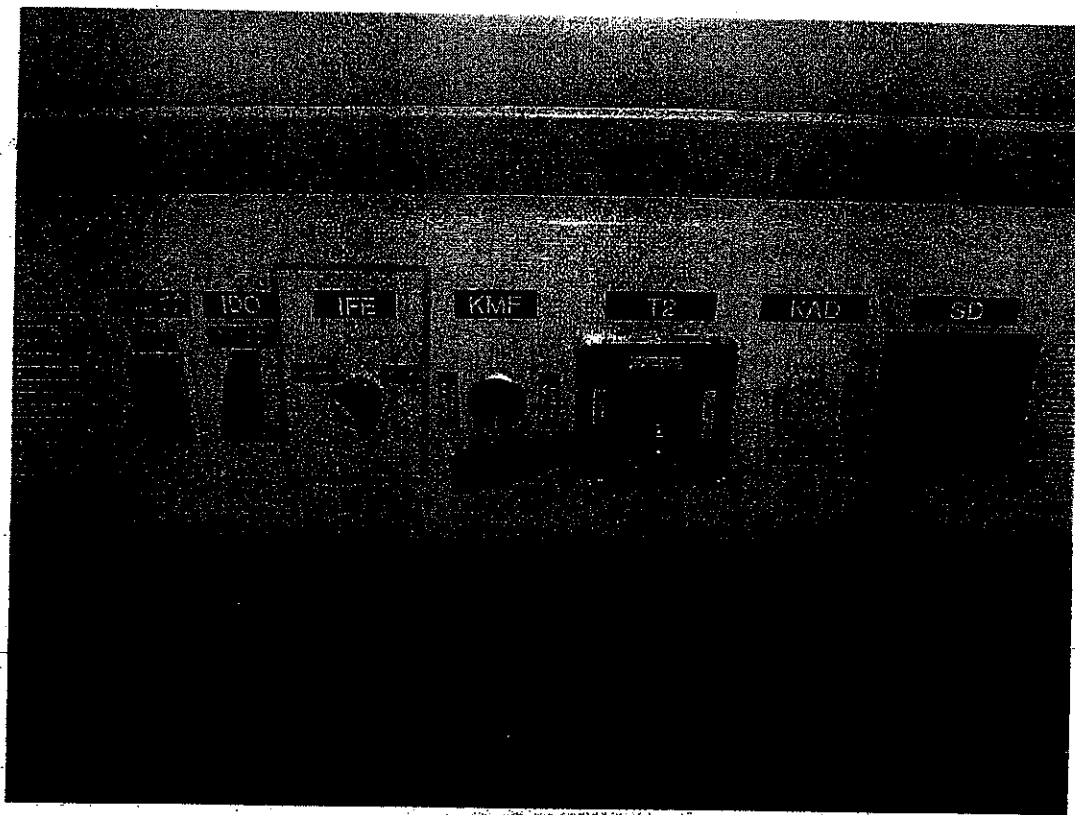


UBICACIÓN DEL IDO

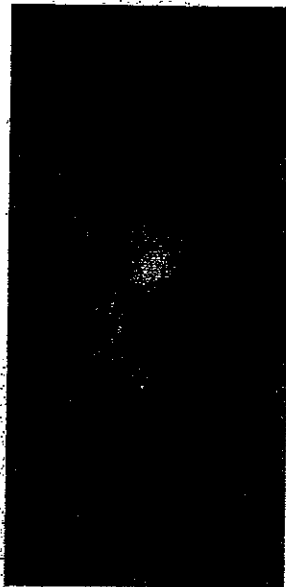


POSICIONES DEL IDO NORMAL Y APERTURA DIRECTA DE PUERTAS

FICHA: 8	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (IFE)		TIPO: SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN. 1. Este conmutador se utiliza para lograr la inmovilización del tren, frenándolo de manera mecánica. 2. Cuenta con dos posiciones, Aplicar y Liberar.		UBICACIÓN. Trampilla de cabina	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Su operación debe realizarse con el tren detenido, aunque su aplicación se realiza a condición de que el tren tenga una velocidad inferior o igual a 1.5 KM/h.			
OBSERVACIONES. Para que se aplique el freno de estacionamiento, el tren debe tener un mando de desbloqueo, ya que tampoco aplica si existe presión Neumática en los cilindros de freno. El freno de Estacionamiento se aplica automáticamente de forma gradual al descenso de la presión de la Tubería de Equilibrio a partir de los 4 bars.			
PROCEDIMIENTO. Colocar el IFE en la posición Aplicar.			



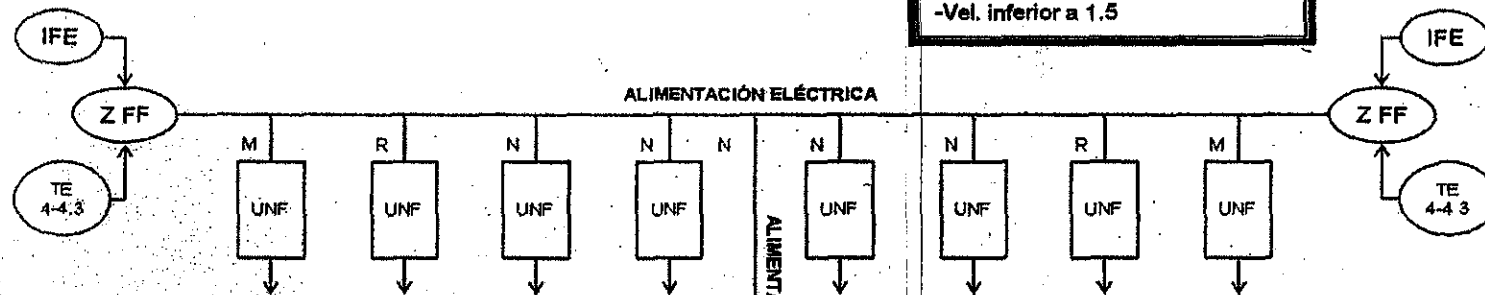
IFE



OPERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA)

La condición para que se active la ZFF y se apliquen F. ESTAC. en forma general es:

- Tren desbloqueado
- Vel. inferior a 1.5



La ZFF recibe la señal de aplicación del IFE o directamente de la tubería de equilibrio al descender a 4bars, y a su vez la transmite a cada uno de los 9 ZFE situados en el interior de la UNF.

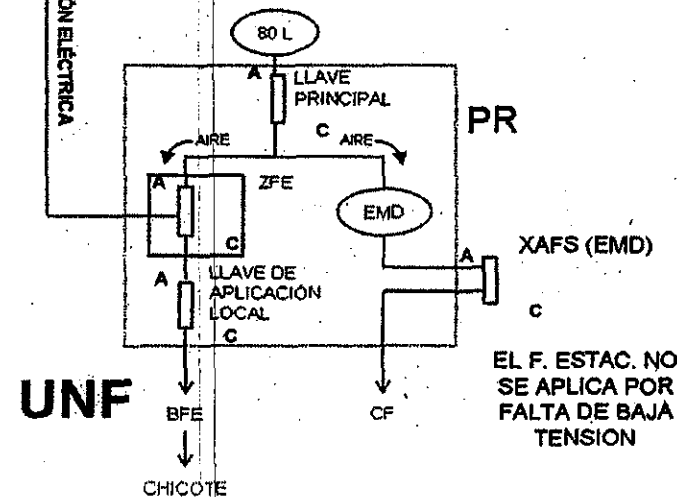
Las ZFE al recibir dicha señal cortan o interrumpen el paso del aire hacia el BFE provocando con ello la aplicación del freno de estacionamiento.

Las causas por las que se aplica el freno de estacionamiento son: a) Operación del IFE (general)

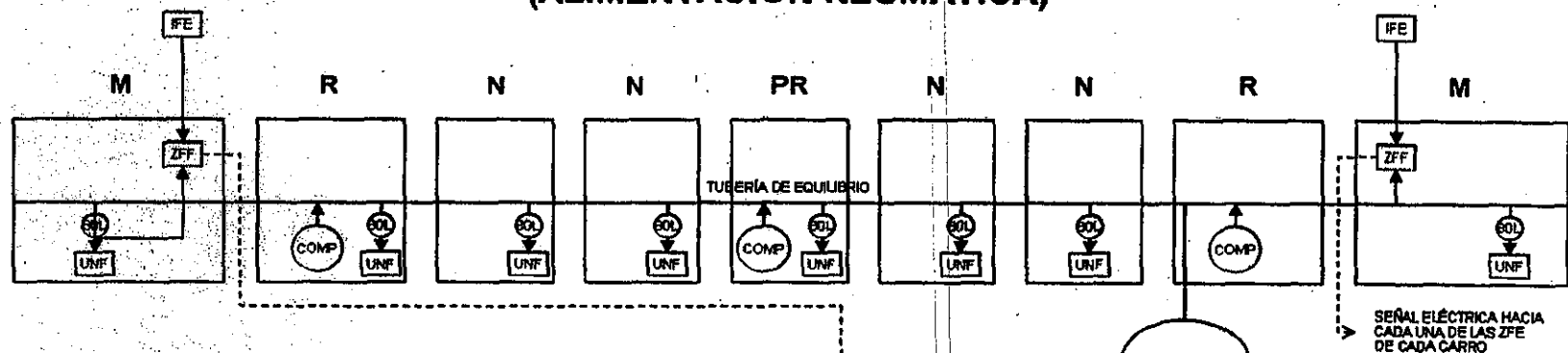
b) Descenso de la T.E. a 4bars (general)

c) Operación local a través de la UNF ya sea por llave principal o por llave de aplicación local (local)

d) Presión inferior a 4bars en el tanque de 80L (local)



FRENADO NEUMÁTICO Y DE ESTACIONAMIENTO EN EL NM-02 (ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA)



- Los compresores alimentan neumáticamente a la tubería de equilibrio
- La ZFF detecta la presión de la T.E. y cuando ésta desciende a 4bars o cuando se acciona manualmente el IFE manda una señal eléctrica de aplicación de F. EST. a las ZFE
- Las ZFE reciben la señal eléctrica y cortan o interrumpen el paso del aire hacia el BFE provocando la aplicación del freno de estacionamiento
- Los tanques de 80L se alimentan neumáticamente de la T.E. y a su vez suministran aire a las UNF.
- Las ZFF y las ZFE son presostatos electro-neumáticos
- Las ZFF pueden recibir una señal eléctrica del IFE o una neumática de la T.E. y mandar una eléctrica a las ZFE
- Las ZFE reciben una señal eléctrica de la ZFF y responden accionando un contacto neumático

ZFF= Presostato de aplicación general de F. EST.

ZFE= Presostato de aplicación local de F. EST.

BFE= Bloque de freno de estacionamiento

UNF= Unidad neumática de frenado

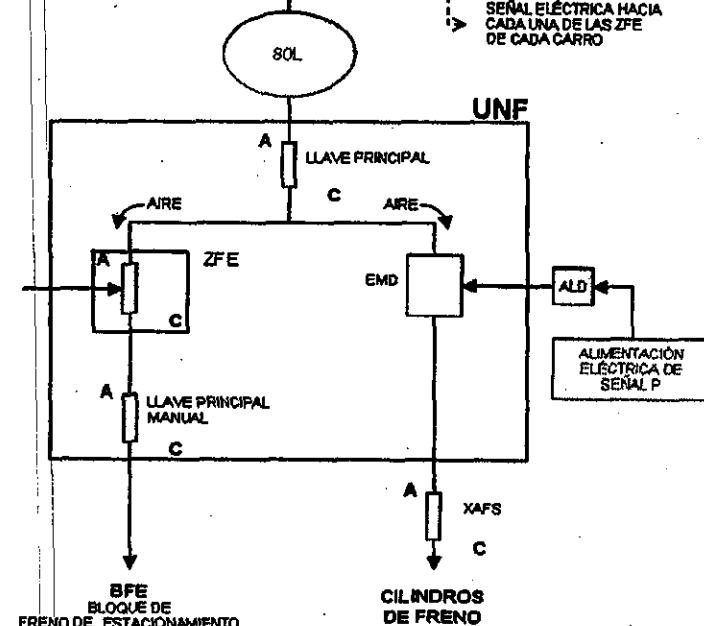
IFE= Interruptor general de F. EST.

ALD= Amplificador local de desfrenado

EMD= Electroválvula moderable de desfrenado

XAFS= Llave de aislamiento de frenado neumático

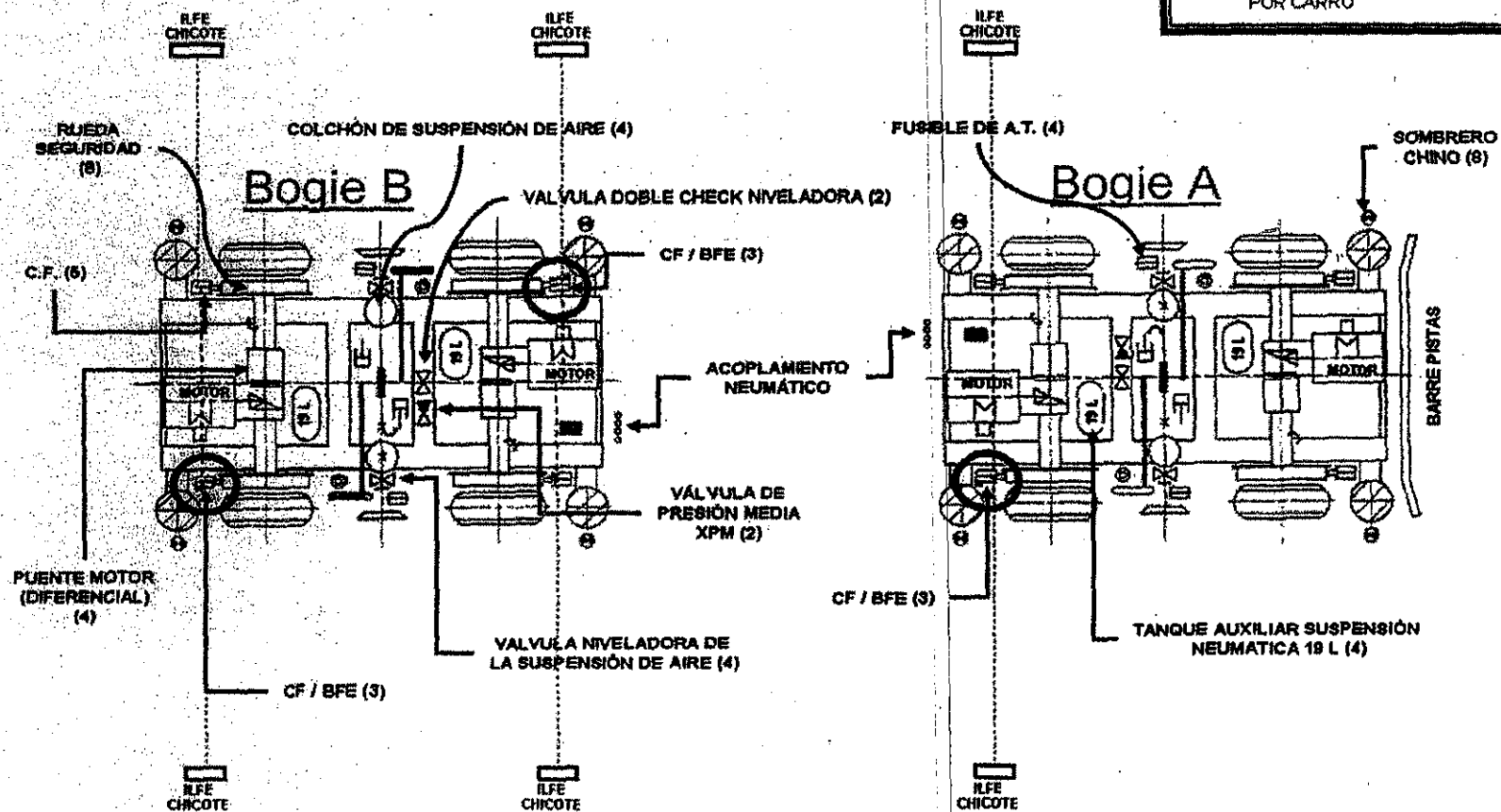
SEÑAL ELÉCTRICA HACIA CADA UNA DE LAS ZFE DE CADA CARRO



Equipo Bajo Bastidor Carro M

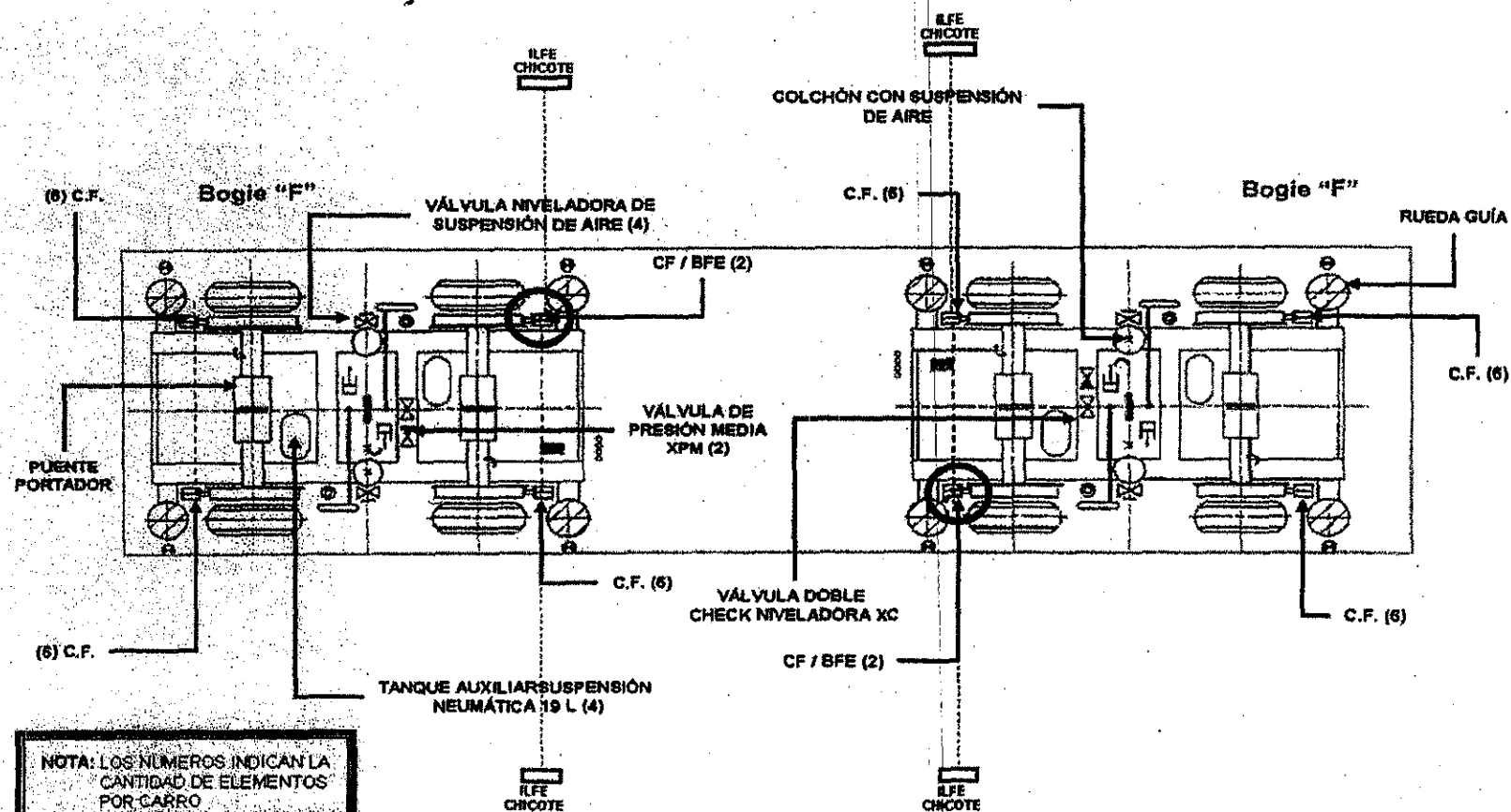
Ubicación de frenos de estacionamiento

NOTA: LOS NUMEROS INDICAN LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CARRO



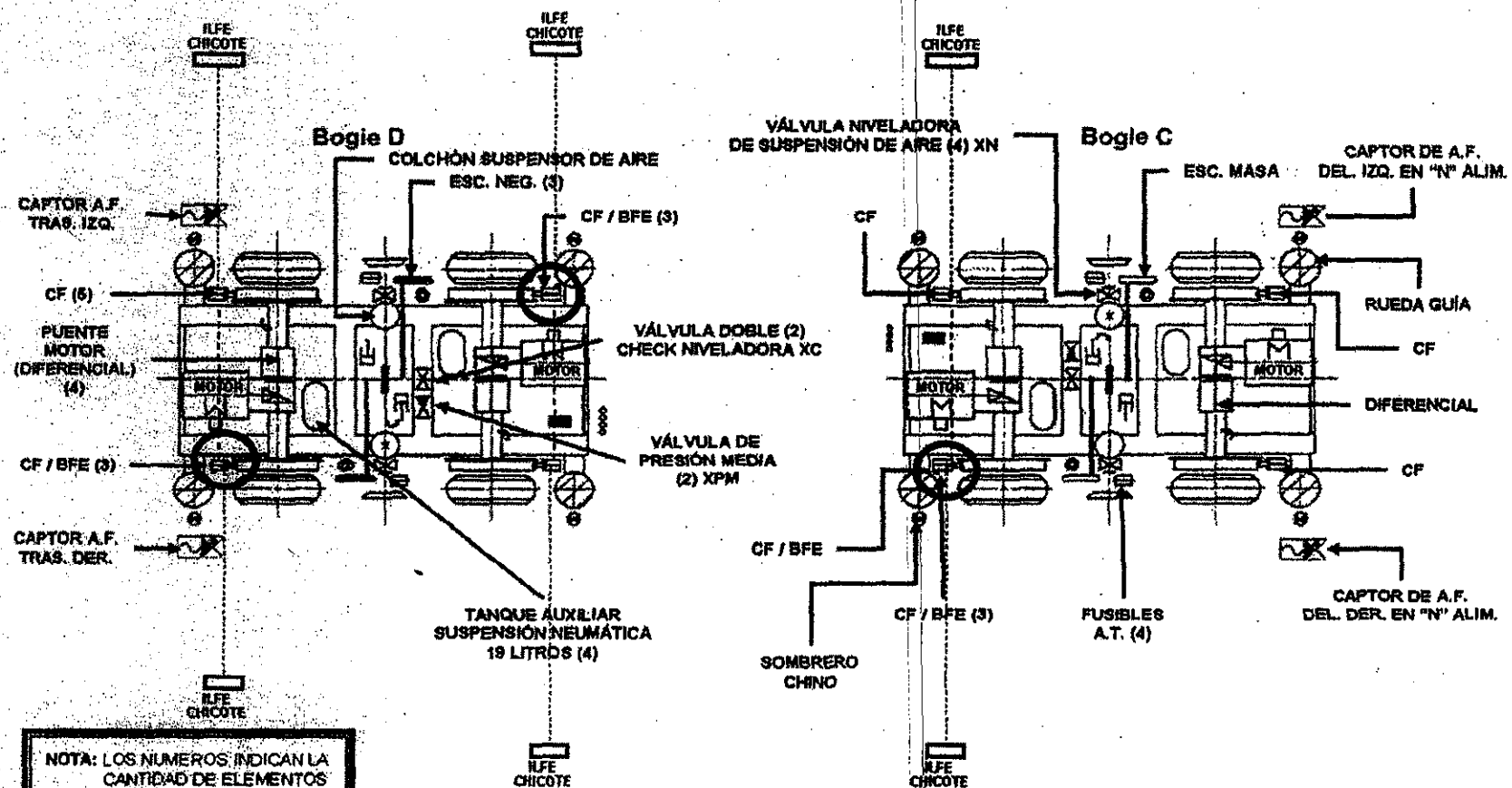
Equipo Bajo Bastidor Carro R

Ubicación de frenos de estacionamiento



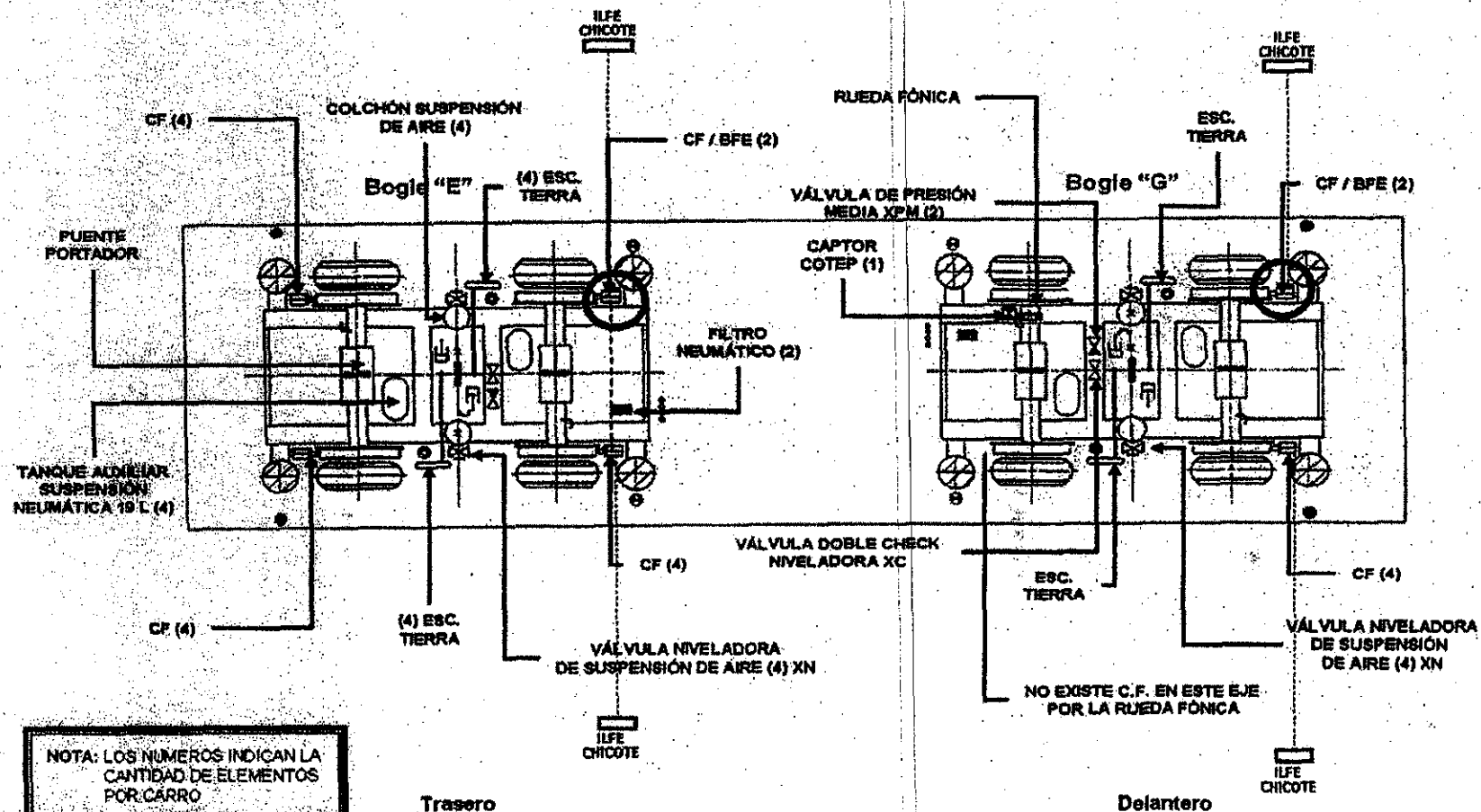
Equipo Bajo Bastidor Carro N

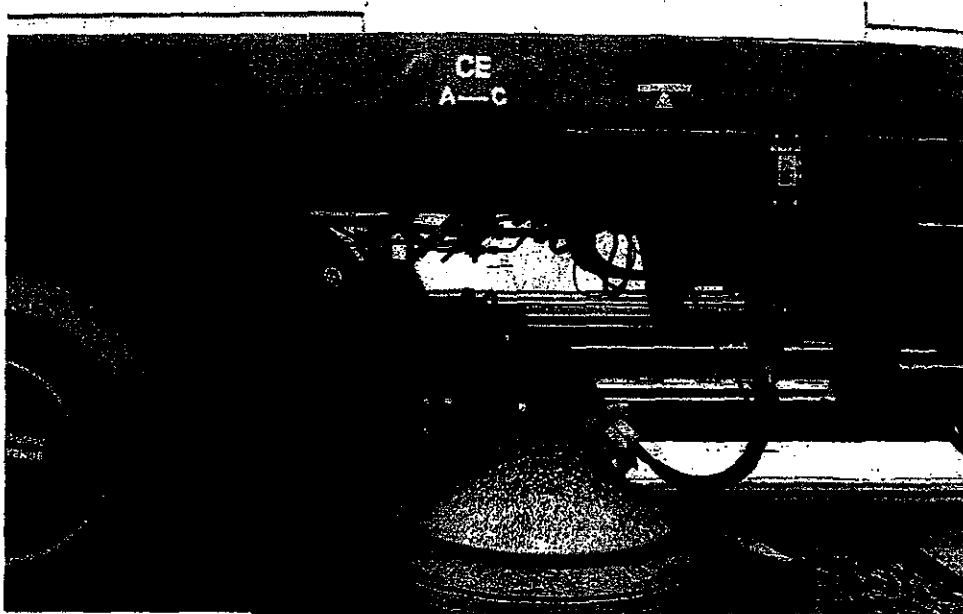
Ubicación de frenos de estacionamiento



Equipo Bajo Bastidor Carro PR

Ubicación de frenos de estacionamiento

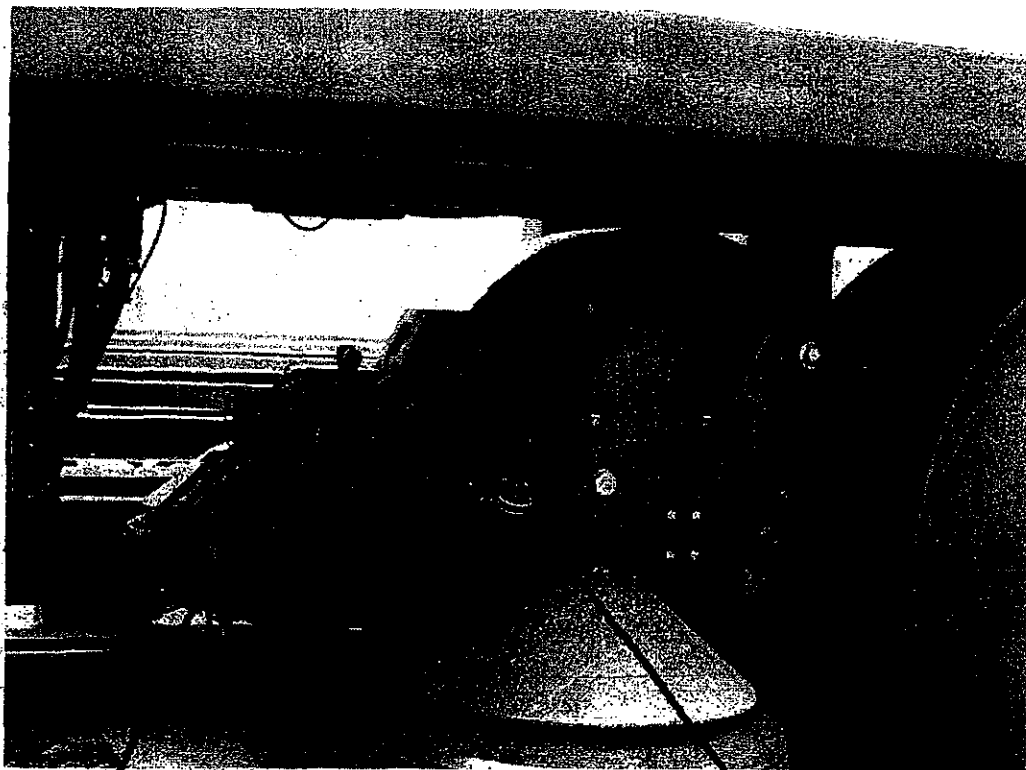




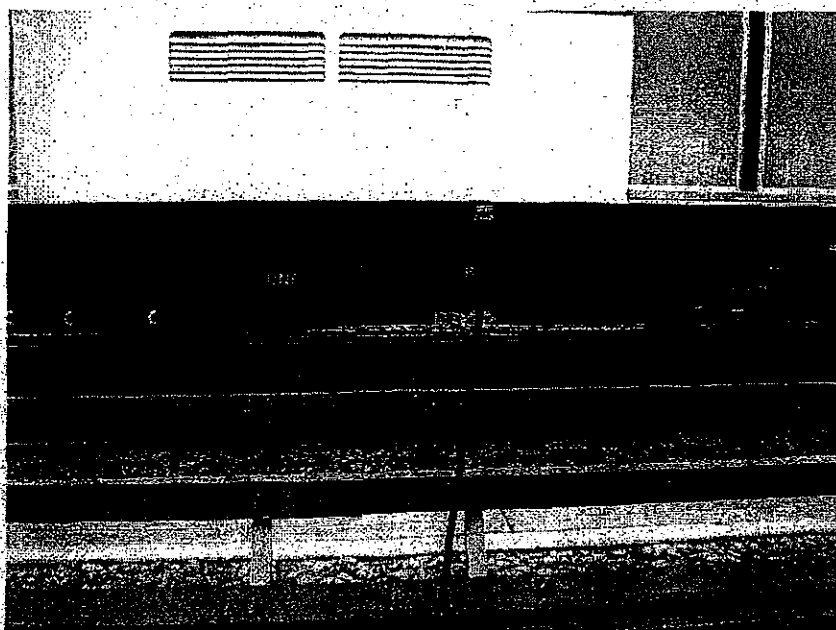
CILINDRO DE FRENO



**CILINDRO DE FRENO CON BLOQUE
DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO**



**INTERRUPTOR Y CHICOTE DEL
FRENO DE ESTACIONAMIENTO**



XAFS

UNF

**LLAVE
PRINCIPAL**

EMD



**LLAVE DE
APLICACIÓN
LOCAL**

ZFE

ZCD

ZCB

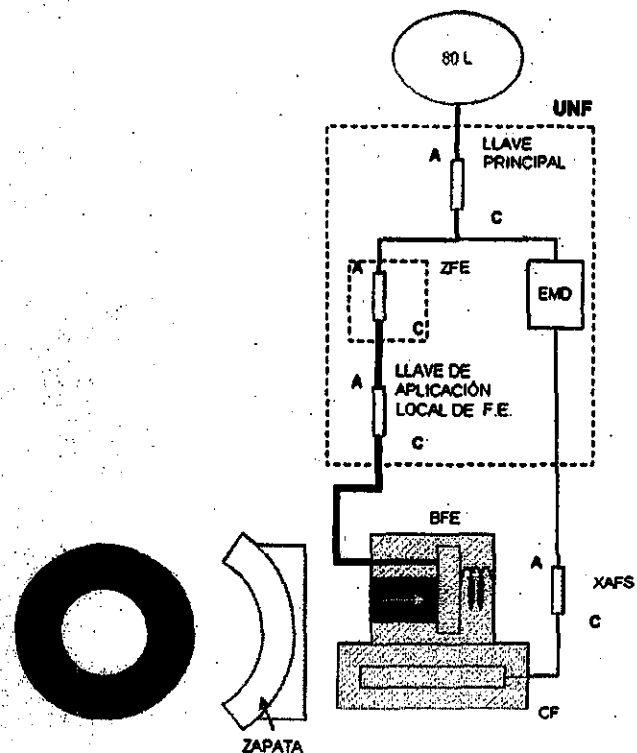


FIGURA 1

SITUACIÓN NORMAL: LA ZFF NO MANDA NINGUNA SEÑAL A LA ZFE, NO SE HA OPERADO LA LLAVE DE APLICACIÓN LOCAL NI LA LLAVE PRINCIPAL Y EL TANQUE DE 80 L TIENE PRESIÓN SUFICIENTE PARA RETENER AL RESORTE EN EL INTERIOR DEL BFE Y COMO CONSECUENCIA NO SE ENCUENTRA APLICADO EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

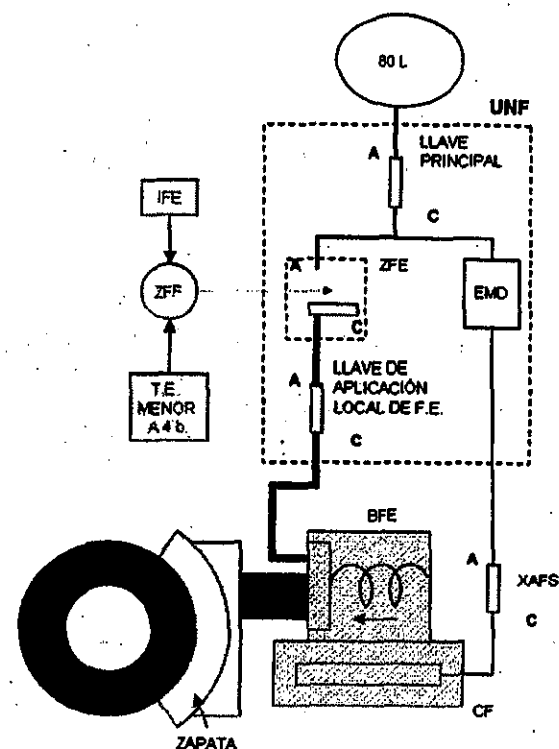


FIGURA 2

FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO POR ACCIÓN DE LA ZFF SOBRE LA ZFE. AL NO TENER PRESIÓN NEUMÁTICA EL RESORTE SE EXPANDE PROVOCANDO APLICACIÓN DE FRENO MECÁNICO.

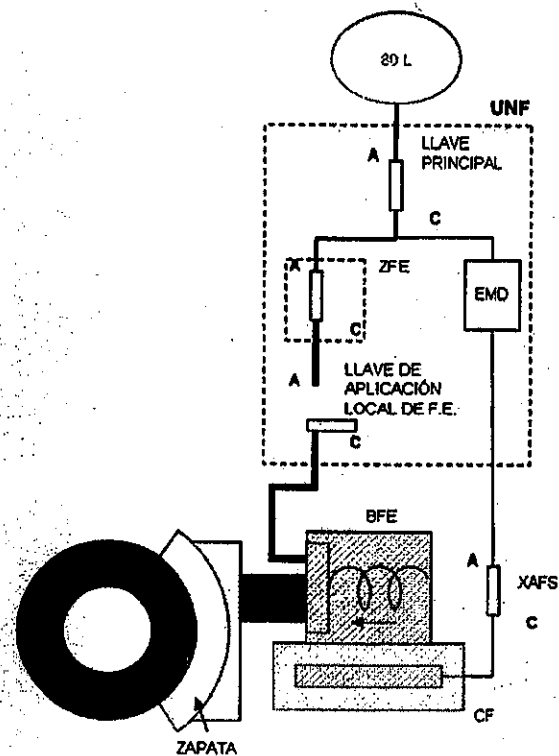


FIGURA 3

FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO MANUALMENTE POR LLAVE DE APLICACIÓN LOCAL. AL NO EXISTIR AIRE EN EL BFE EL RESORTE SE EXPANDE PROVOCANDO PRESIÓN MECÁNICA SOBRE LA ZAPATA.

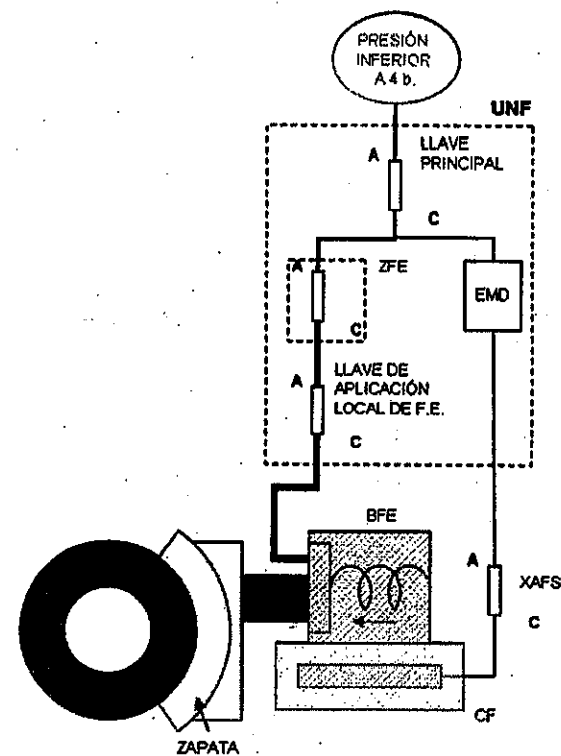


FIGURA 4

FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO AUTOMÁTICAMENTE POR PRESIÓN INFERIOR A 4 b. EN EL TANQUE AUXILIAR DE 80 L.

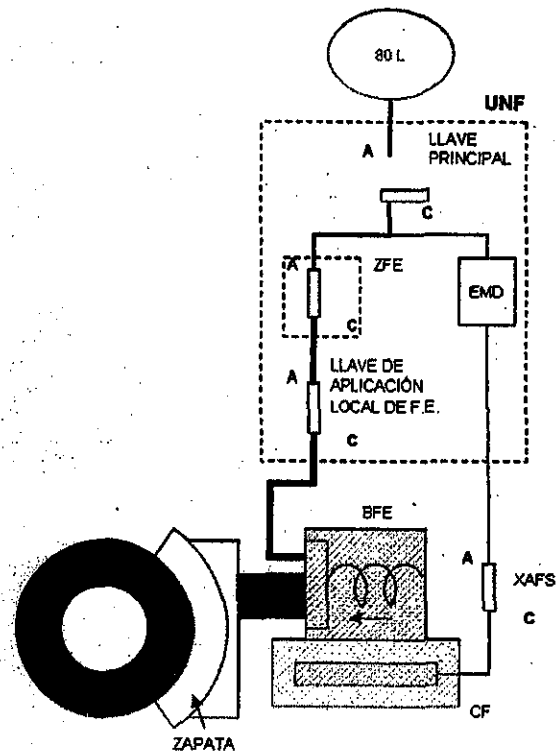


FIGURA 5

FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO POR LLAVE PRINCIPAL.
OBSERVE COMO TAMBIÉN LA EMD QUEDA SIN ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA.

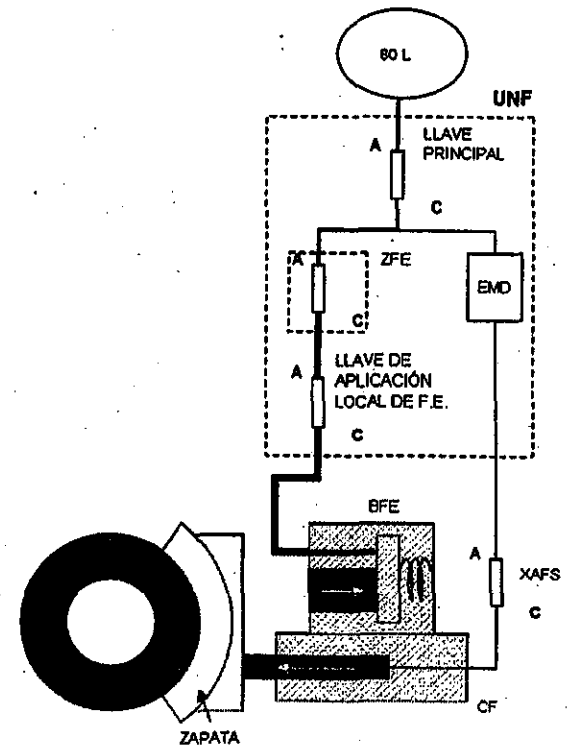
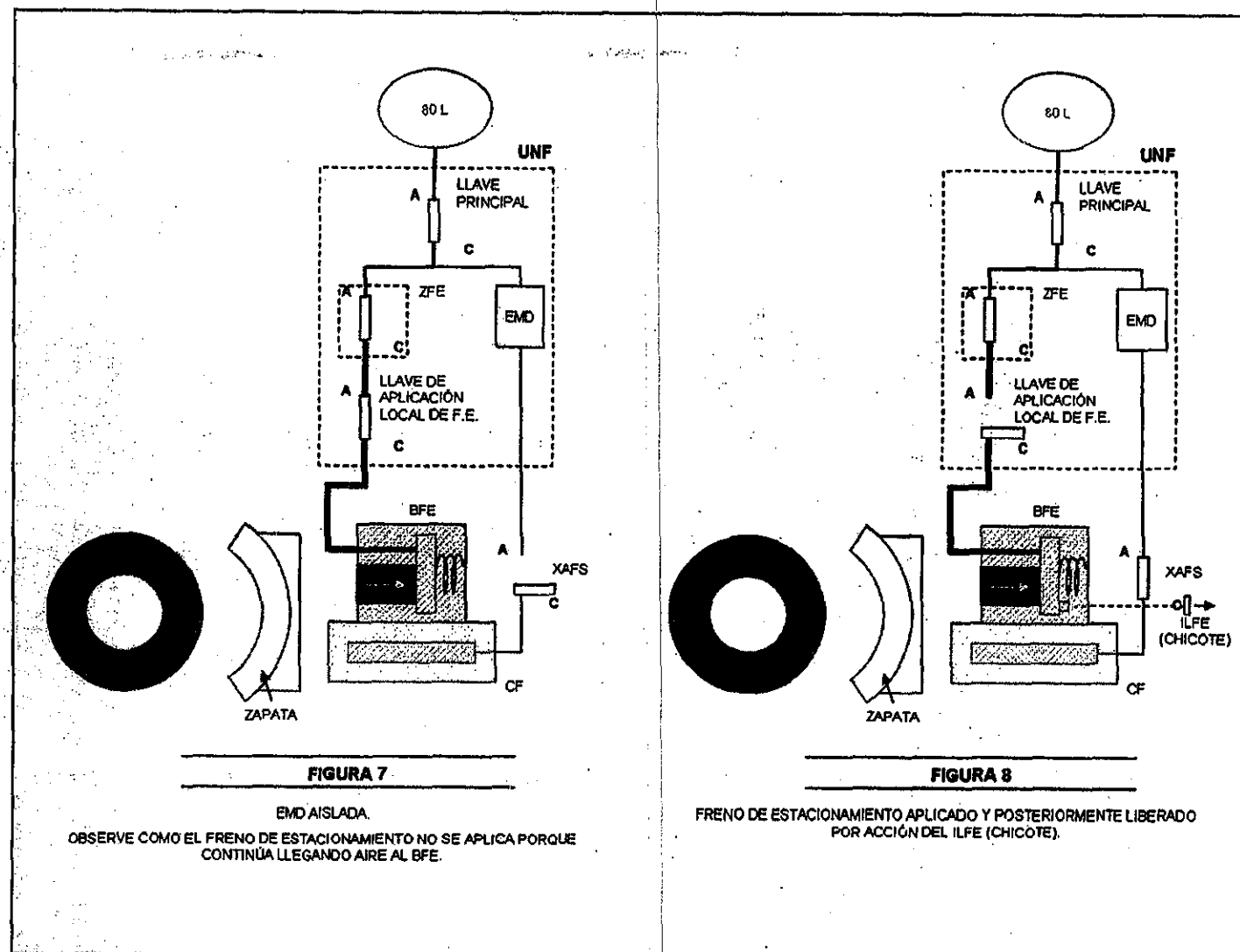
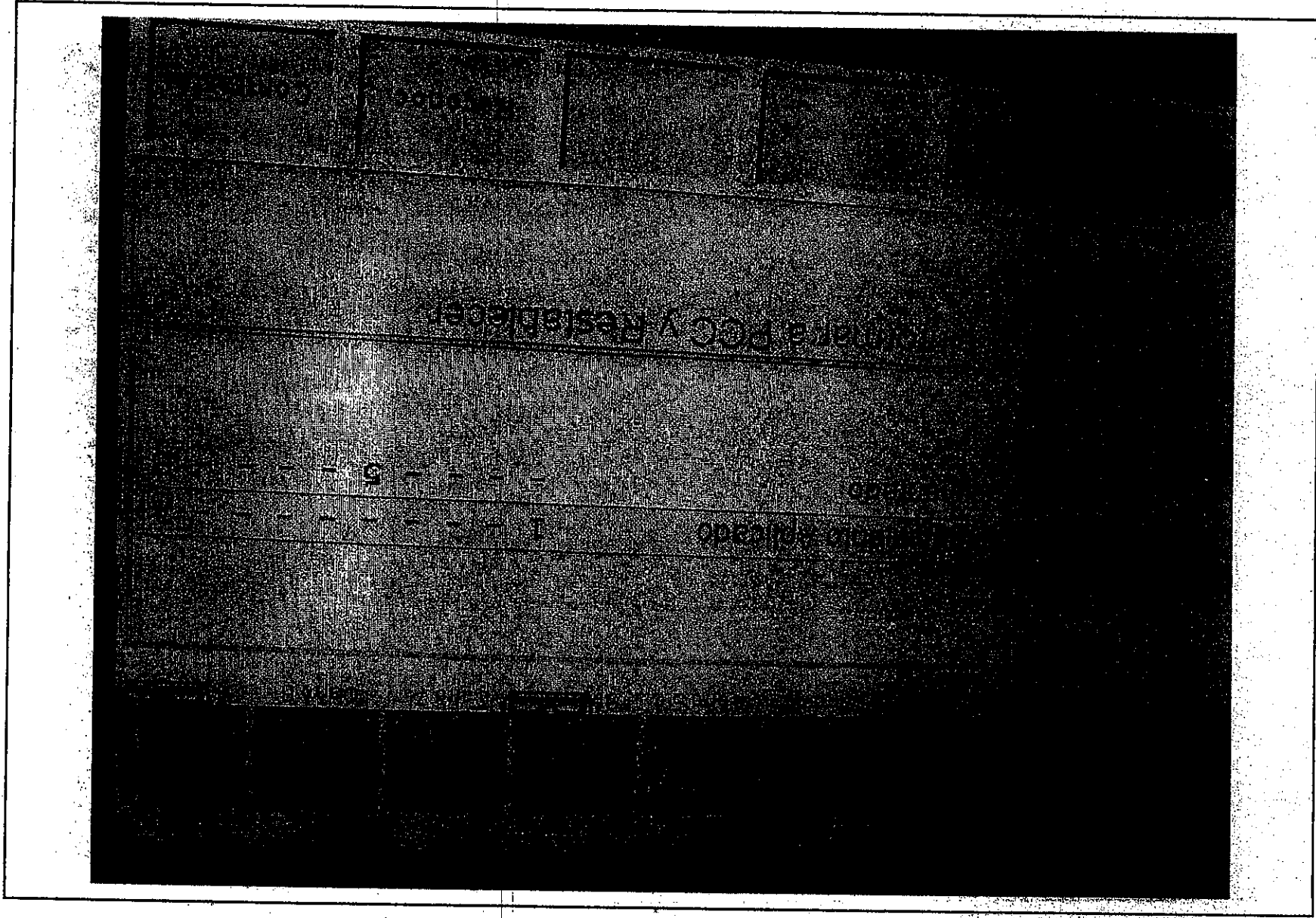
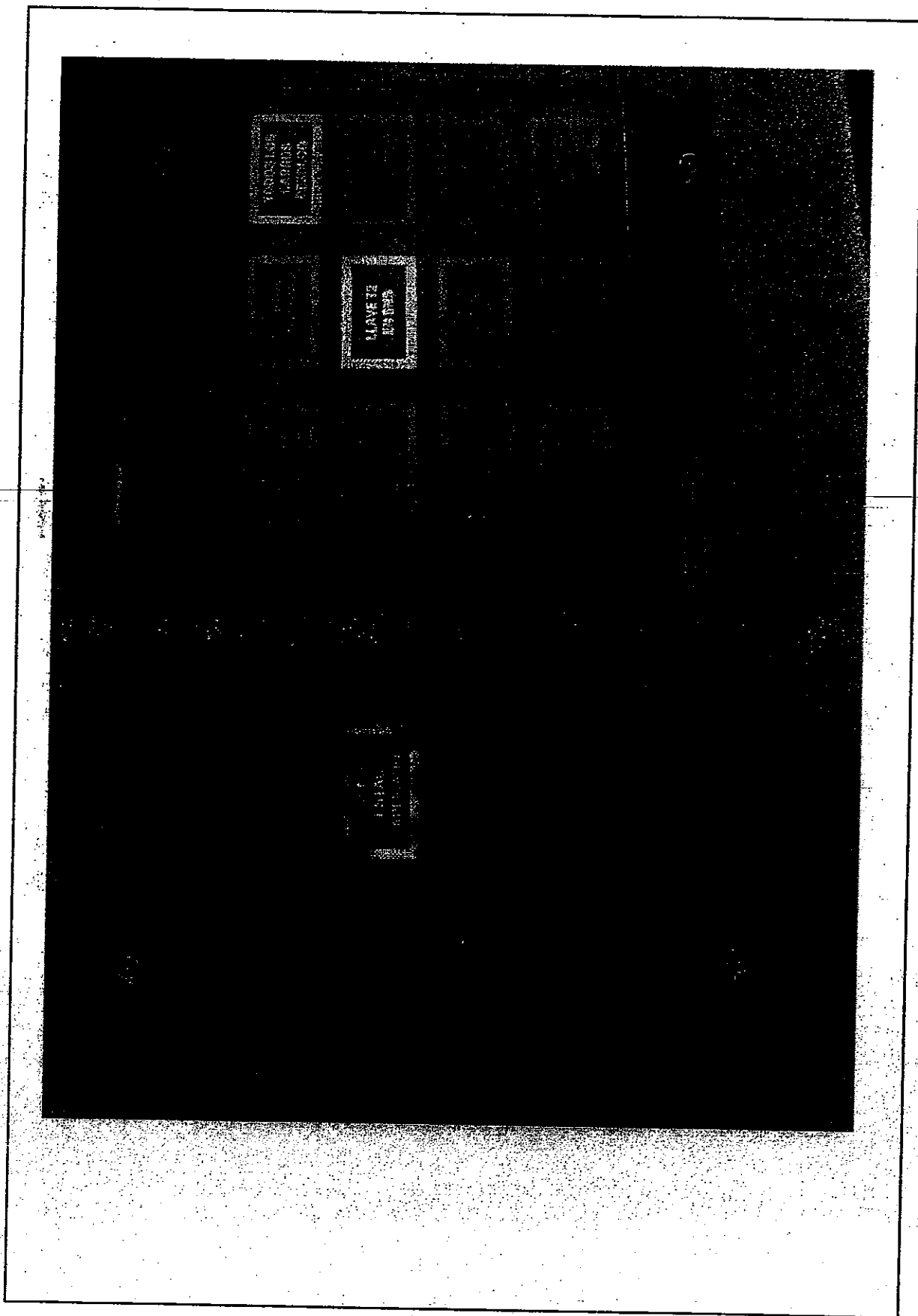


FIGURA 6

FRENO NEUMÁTICO APLICADO. OBSERVE COMO LA ZAPATA ES EMPUJADA HACIA LA RUEDA DE SEGURIDAD POR EL CILINDRO DE FRENO DEBIDO A UNA PRESIÓN DE AIRE REGULADA POR LA EMD. (EL RESORTE DEL BFE SE MANTIENE RETENIDO PORQUE TIENE SUFICIENTE AIRE)







FICHA: 9	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR "KFP"	TIPO: ELECTRICO
DESCRIPCIÓN. Conmutador de cinco posiciones: 1. Trole - "T". 2. Intermedio trole. 3. Neutro - "N". 4. Intermedio escobillas. 5. Escobillas - "E".	UBICACIÓN. Se encuentra en la parte lateral exterior de los carros "N" y "M", debajo de la tercera ventana del carro.	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Antes de operar el conmutador KFP a una posición intermedia es necesario: Apagar el tren por medio del botón "FS", si no es posible al colocarlo en posición intermedia el tren deberá apagarse automáticamente, si al quedar en posición intermedia el tren continúa con preparación de material, suspenda la maniobra e informe al PCC, PMT o PML.(Dependiendo de la ubicación del tren). En línea antes de descender a las vías solicite al PCC la autorización del descenso.		
OBSERVACIONES. La colocación del conmutador KFP a la posición TROLE, permite: • Alimentar el tren en el interior de los talleres. • Aislar una motriz de la alta tensión cuando no sea posible lograrlo por los medios normales.		
PROCEDIMIENTO. 1. Cambio de la posición ESCOBILLAS a la posición TROLE • Apagar el tren • Desasegurar la palanca del conmutador KFP, por medio del volante asociado • Mover la palanca a la posición intermedia ESCOBILLAS • Gire el volante en sentido contrario al paso anterior • Mover la palanca a posición NEUTRO • Gire el volante en sentido contrario al paso anterior		

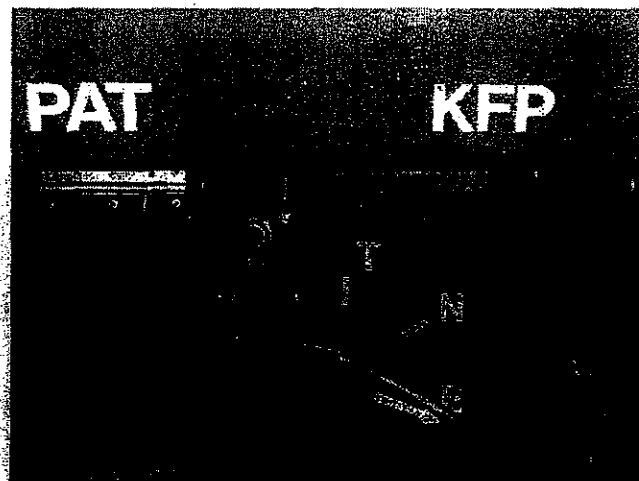
- Mover la palanca a la posición intermedia **TROLE**
- Gire nuevamente el volante en sentido contrario al paso anterior
- Mueva la palanca a la posición **TROLE**
- Gire el volante en sentido contrario para asegurarlo
- Efectúe la preparación del material
- Verificar el encendido de la lámpara "Punto Maniobra", en la caja "BS".

2. Cambio de una posición **TROLE** a la posición **ESCOBILLAS**

- Apagar el tren
- Desasegurar la palanca por medio del volante adjunto
- Mueva la palanca a la posición intermedia **TROLE**
- Gire a fondo el volante en sentido contrario al desasegurar
- Mover la palanca a posición **NEUTRO**
- Girar nuevamente el volante en sentido contrario al anterior
- Mueva la palanca a la posición intermedia **ESCOBILLAS**
- Gire nuevamente el volante en sentido contrario al anterior
- Mueva la palanca a posición **ESCOBILLAS**
- Gire el volante hasta el fondo para asegurar la palanca
- Efectúe la preparación del material
- Verifique el apagado de la lámpara "punto maniobra" en la caja "BS"

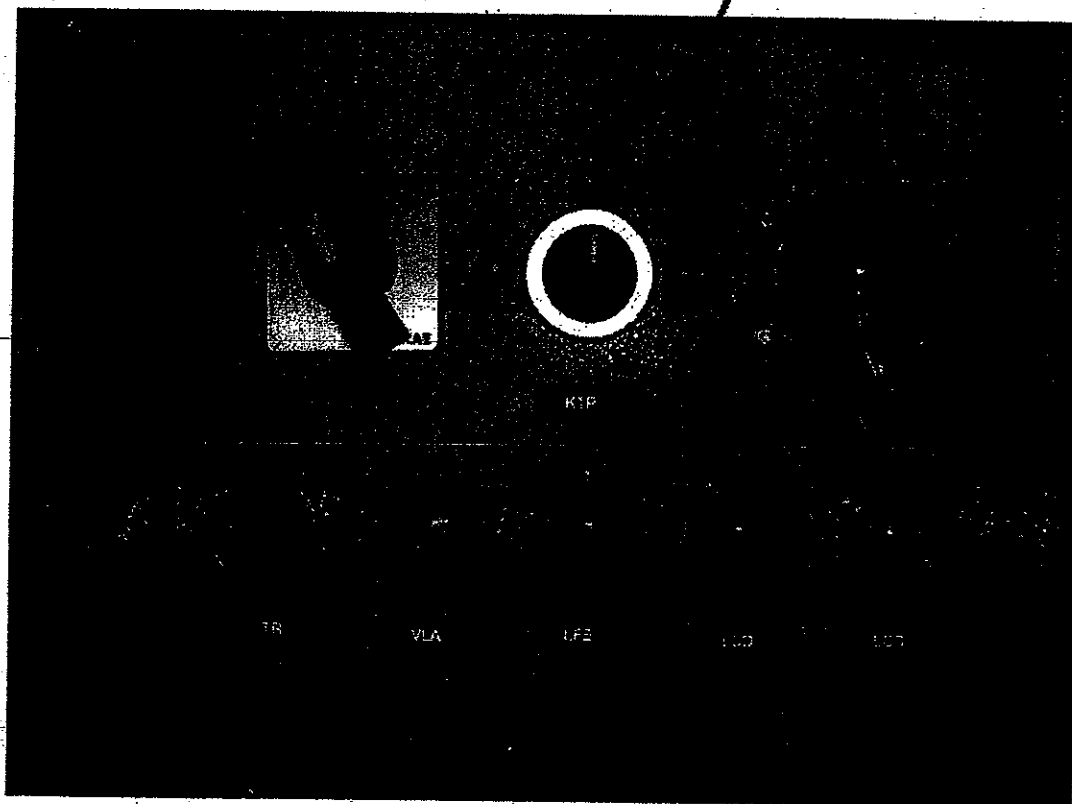
NOTA: La posición **NEUTRO** permite la descarga de unos capacitores para poder maniobrar los circuitos de alta tensión (escobillas positivas), sin peligro alguno.

NOTA: Estando éste conmutador en Neutro o Trole, el tren comanda una tracción equivalente a T1.



FICHA:10	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR PUENTE DE SEÑAL "P" -KTP	TIPO: TRACCION
DESCRIPCIÓN. Conmutador rotativo de tres posiciones: 1.- Normal – "N" 2.- Puenteo de señal – "P" (dos posiciones).		UBICACIÓN. Se encuentra en el armario delantero derecho de los remolques del tren; "R" y "PR".
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Cuando se ha operado este conmutador a la posición "Puenteo de Señal", el tren deberá de ser evacuado y circular a una velocidad máxima de 15 Km/h., extremando precauciones durante el frenado, ya que el numero de carros activos al freno neumático serán cuatro.		
OBSERVACIONES. Esta maniobra debe ser autorizada por el regulador del PCC, y se efectúa por los siguientes casos: 1) Circuito de señal "P" abierto en alguna parte del tren. 2) Conmutador "C" trabado en una posición de servicio en cabina trasera.		
PROCEDIMIENTO. Previa autorización de PCC (Para los casos de apertura del circuito de señal "P"). • Trasladarse al remolque "PR". • Colocar el conmutador KTP en posición de puenteo de señal (posición "P"), ubicado en el armario delantero derecho. • Colocar el conmutador "C" en Neutro momentáneamente. • Colocar el conmutador "C" en CM y el conmutador KCL en Conducción Libre; en la cabina donde se logre el desbloqueo del tren; • Aislar las EMD de los carros que quedaron bloqueados por falta de señal P • Retirar en la terminal más próxima.		

CONMUTADOR "KTP"



**POSICIONES DEL KTP
NORMAL Y PUENTE DE LA SEÑAL
"p"**

FICHA:11	MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DE UN CARRO DESBLOQUEADO, CARRO MOTOR INACTIVO, ALD EN FALLA Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.	TIPO: CONTROL
DESCRIPCIÓN. La localización se realiza por medio de la TMC, (Sinóptico, Alarmas y Estados), indicando que carro está en falla y se puede confirmar a través de las lámparas locales, las cuales indican el estado en que se encuentra cada carro y son: 1. Lámpara naranja: Carro bloqueado - LCB. 2. Lámpara verde: Carro desbloqueado - LCD. 3. Lámpara blanca: Carro motor inactivo - LMI. 4. Lámpara azul: ALD en falla - VLA. 5. Lámpara roja: Freno de estacionamiento aplicado - LFE.		UBICACIÓN. Las lámparas locales se encuentran en el armario delantero derecho en todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El conductor del tren siempre deberá estar atento de la marcha del tren, el cual deberá estar en buenas condiciones; además de reportar y efectuar las maniobras necesarias para la solución de las fallas que en él se presenten.		
OBSERVACIONES. Adjunto a las lámparas se encuentra un botón probador del buen estado de las mismas: 1) TM en los carros "M" y "N" 2) TR en los carros "R" y "PR".		

PROCEDIMIENTO.

En caso de que desde la TMC no se pueda efectuar la localización, se procederá de forma local de la manera siguiente:

CASO 1. CARRO BLOQUEADO.

- Para localizar un carro bloqueado se deberá observar en la caja "BS" el encendido de la lámpara "no desbloqueado", la cual puede indicar el bloqueo indebido de uno o más carros.
- Verificar en la TMC la ubicación del carro bloqueado a través del icono correspondiente y/o por medio de la Pantalla de Estados, verificando el funcionamiento del presostato ZCB.

Por avería de la TMC, puede localizar el o los carros no desbloqueados o bloqueados, proceda como sigue:

1. El tren deberá tener un mando de desbloqueo total, de no ser así, tome CLT2 colocando los conmutadores "D" y "VR" en neutro.
2. Coloque el manipulador en neutro y verifique la inmovilización del tren.
3. Coloque el conmutador IFE en posición de aplicar.
4. Trasládese a cada carro y verifique el encendido de cada lámpara de señalización local de color verde, que indica que el carro está desbloqueado, si la lámpara se encuentra apagada, verifique el buen estado de la lámpara oprimiendo el botón de prueba adjunto.
5. Verifique el manómetro del cilindro de freno, el cual deberá de marcar 0 bars.
6. El carro que registre presión en el manómetro del cilindro de freno debe considerarse como el o uno de los carros afectados; independientemente si la señalización LCB se encuentra encendida o no.

CASO 2. CARRO DESBLOQUEADO.

Esta falla se manifiesta en la caja "BS" cuando no enciende la lámpara "Todos los carros Bloqueados" y se ha mandado una orden de bloqueo; verificar en la TMC, pantalla de Alarmas (Falla Crítica), si existen una o más EMD's aisladas.

En caso de que la TMC se encuentre apagada o el PCC determine localizar el o los carros afectados físicamente, proceda como sigue:

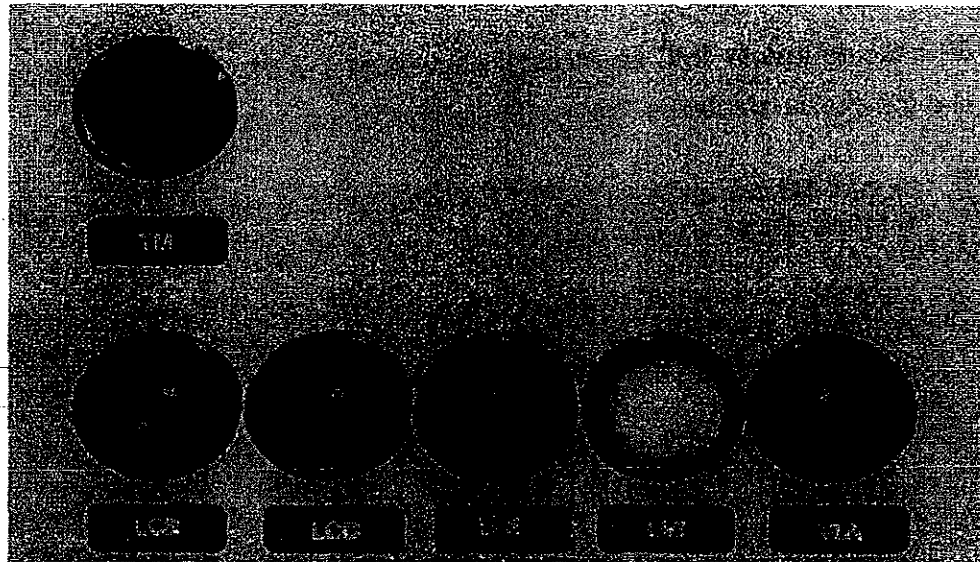
1. El tren deberá tener un mando de bloqueo total, de no ser así, coloque el manipulador en posición "F6".
2. Trasládese a la parte delantera de cada carro, y verifique que la lámpara naranja se encuentre encendida en cada carro, y además, certifique que el manómetro del cilindro de freno marque 3.2 bars.
3. Si en alguno de los carros no enciende la lámpara naranja certifique el buen estado de la misma oprimiendo el botón probador adjunto, y además, si el manómetro del cilindro del freno no marca la presión mandada 3.2 bars deberá considerarse como el carro averiado, informando los resultados al PCC.

En caso de detectar EMD's aisladas, NO las ponga en servicio sin autorización del PCC, Inspector del PML o PMT; dependiendo de la ubicación del tren.

CASO 3. CARRO MOTOR INACTIVO A LA TRACCIÓN.

Esta maniobra se manifiesta en la caja "BS", al encenderse la lámpara de "Carro Motor Inactivo", y en la TMC, en el Sinóptico de tren y la pantalla de Alarmas; sin embargo, si fuese necesario se puede localizar el carro afectado mediante el encendido de la señalización local, lámpara blanca encendida. El o los carros motores que presenten esta señalización encendida deberán considerarse como los carros averiados.

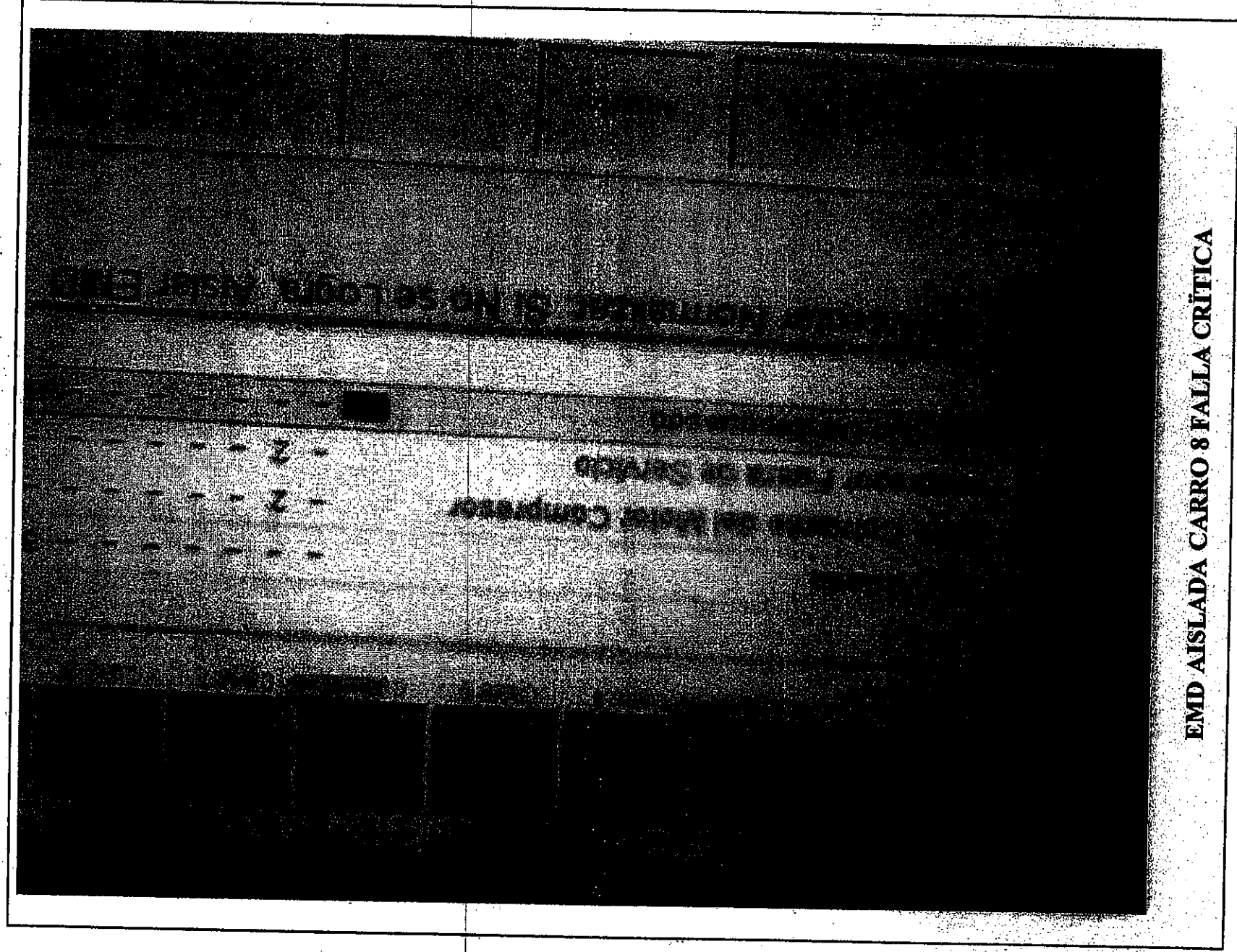
LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN CARRO "M" O "N" y BOTÓN PROBADOR TM



LÁMPARAS DE SEÑALIZACION CARRO "R" O "PR" y BOTÓN PROBADOR TR



FICHA: 12	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO DE UN CARRO "EMD"	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. La "EMD" es un equipo electroneumático que regula la presión que se aplica a los cilindros de freno mediante su alimentación eléctrica. La entrada de aire a este sistema de freno se controla mediante la llave "XAFS". Esta llave cuenta con 2 posiciones fácilmente identificables. 1. Posición "A", Abierto. 2. Posición "C" Cerrado.		UBICACIÓN. La llave "XAFS" se localiza en la parte media exterior de los coches, debajo de la nomenclatura UNF, debajo de la ventanilla central en todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Al aislar un carro al freno electroneumático, implica que el conductor redoble la vigilancia durante el frenado. Antes de descender a las vías para aislar la EMD de algún carro, asegúrese de contar con la autorización del PCC.		
OBSERVACIONES. Las condiciones de circulación de un tren dependerá de los carros aislados al freno electroneumático. • 1, 2 ó 3 carros aislados circulará con viajeros. • 4, 5 ó 6 carros aislados circulará desalojado. • 7, 8 ó 9 carros aislados circulará con Socorro de tren a tren. En el tren NM-02, el escape de aire es sólo de los cilindros de freno, el tanque auxiliar quedará como reserva para alimentar neumáticamente al Freno de Estacionamiento.		



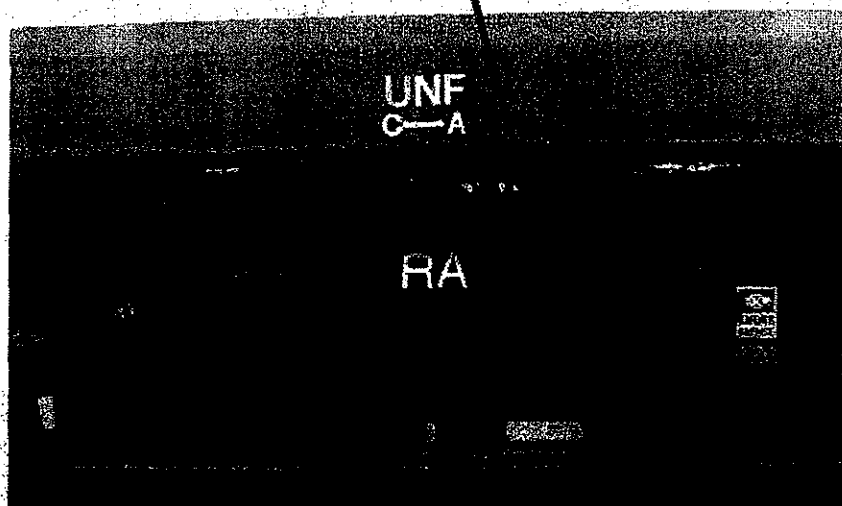
EMD AISLADA CARRO 8 FALLA CRÍTICA

PROCEDIMIENTO.

Cuando se requiere poner fuera de servicio el sistema de freno neumático de un carro, es necesario evitar el paso de aire hacia los cilindros de freno, para lograr esto se debe:

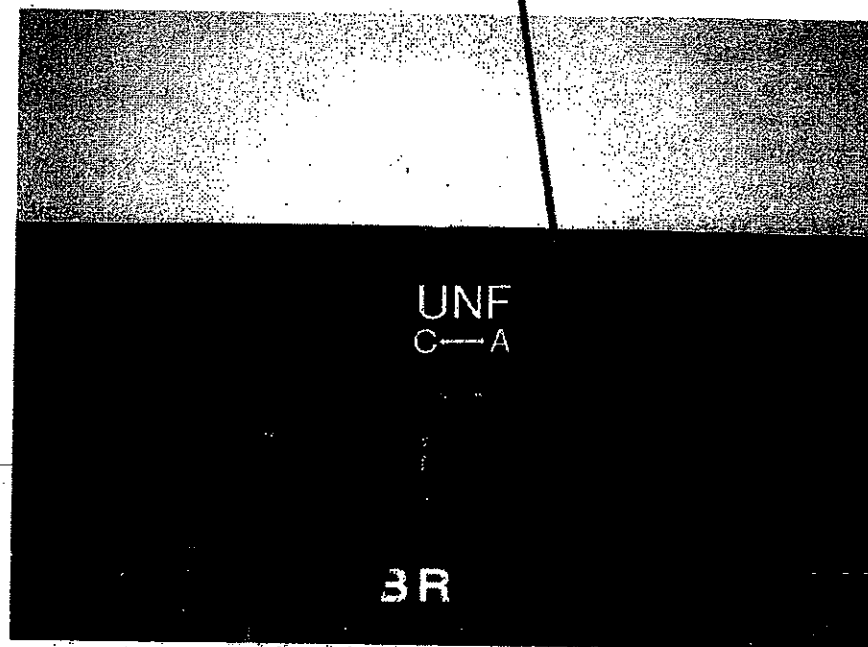
- a) Tomar Precauciones de Estacionamiento.
- b) Colocar la llave XAFS, a la posición "C" (cerrado), para impedir el paso de aire.
- c) Localmente en el carro, verificar el encendido de la señalización de carro desbloqueado LCD en verde.
- d) En la cabina de conducción verifique, antes de avanzar, en la caja "BS" el encendido de la lámpara "todos los carros desbloqueados", el aislamiento a través de la TMC en la pantalla de Alarmas (Falla crítica); y en Estados en funcionamiento del presostato ZCD, correspondiente al carro aislado.

UNF (XAFS)



AISLAMIENTO DE EMD EN CARRO "R" O "PR"

UNF (XAFS)



**AISLAMIENTO DE EMD EN
CARRO "M" O "N"**

FICHA: 13	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. Las llaves XD o XG son válvulas de paso que permiten alimentar neumáticamente las electroválvulas de puertas, las cuales cuentan con las siguientes posiciones: 1. Abierta. Posición que normalmente deben de tener. 2. Cerrada. Posición que se utiliza en algunas maniobras o fallas, sirve para aislar las puertas.		UBICACIÓN. Las llaves XD o XG, se encuentran en el armario trasero izquierdo de todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El lado de servicio de puertas en un andén, no siempre es el lado derecho o izquierdo de un carro. La parte delantera de un carro esta determinada por las placas del Consorcio Bombardier-Caf y por el lugar donde se ubica la escalera de emergencia.		
OBSERVACIONES. Cuando se han aislado las puertas de un carro (XD, XG cerradas), éstas quedan inoperantes tanto al cierre como a la apertura. El PCC determinará la forma de circulación del tren y su cambio en la próxima terminal. Cuando se ha evacuado un carro, invariablemente deberá viajar una persona autorizada, para prohibir el abordaje de usuarios, si no se cuenta con una persona, el conductor mediante voceos informará al público usuario.		

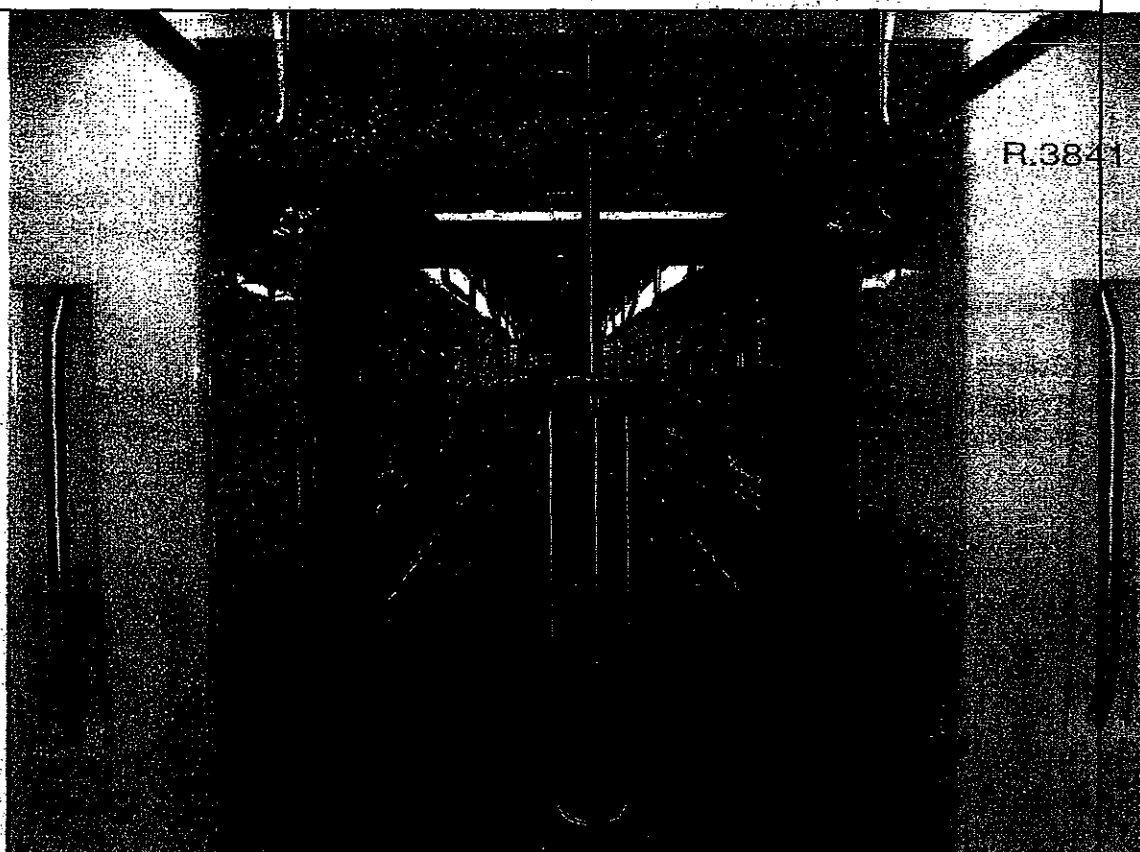
PROCEDIMIENTO.

Al presentarse fallas en el funcionamiento de las puertas, las cuales son:

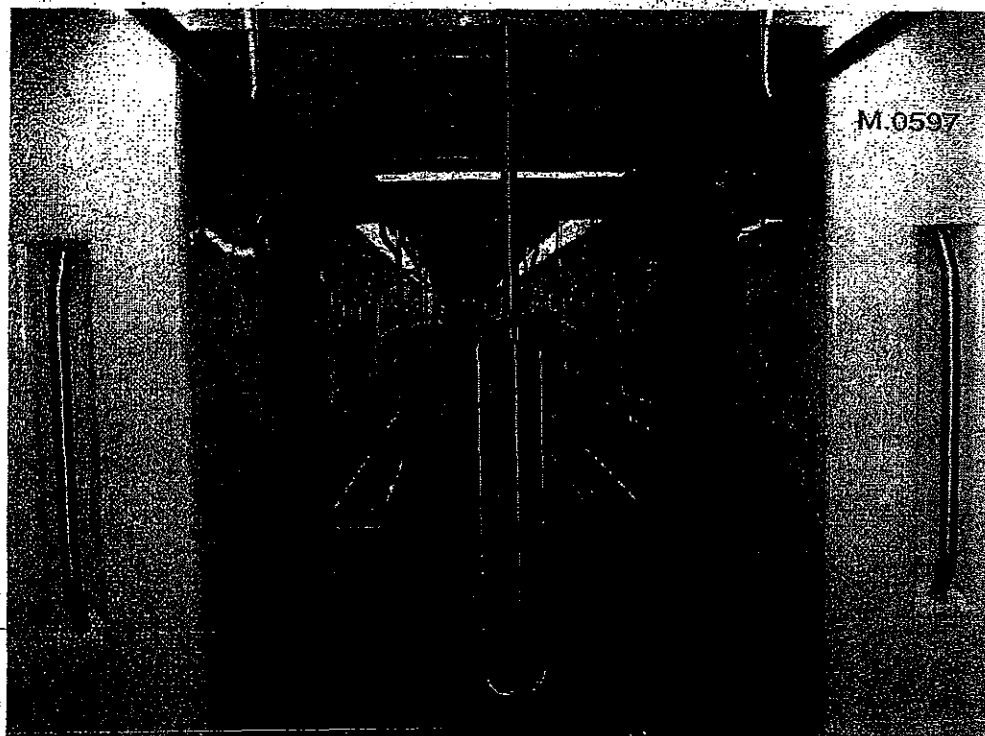
- No abren en un carro.
- No cierran en un carro.
- Cierre o apertura lenta en un carro.

Si el PCC le indica que evacue y aisle las puertas del carro, se debe:

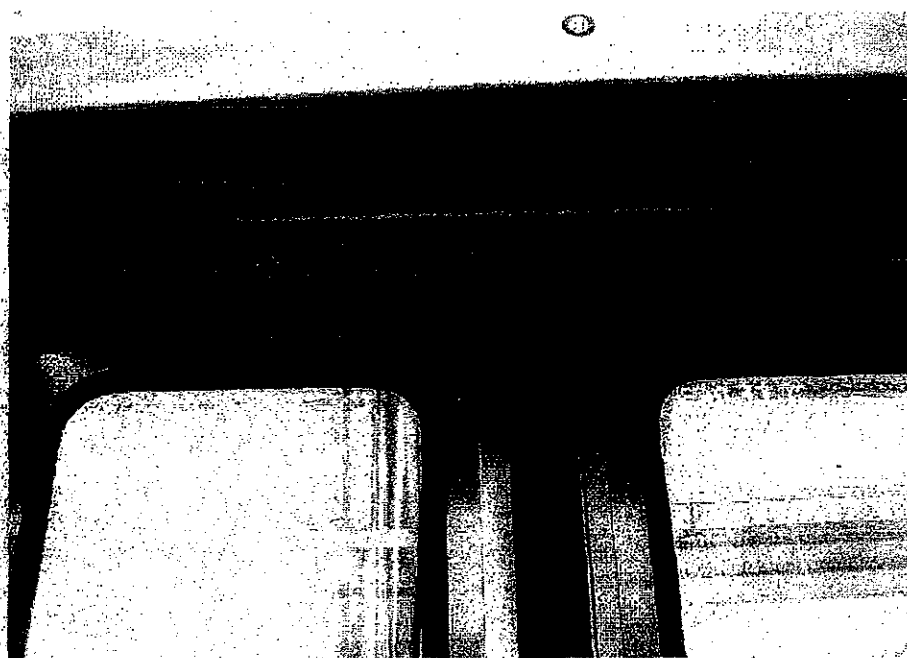
- a) Informar y solicite a los usuarios que evacuen el carro
- b) Accione la XD o XG (según el lado de servicio) girando la manija 90° de la posición que originalmente tienen
- c) Cierre manualmente las puertas del carro
- d) Trabe mecánicamente las puertas del carro
- e) Al regreso a la cabina mande el cierre normal de puertas e informe al PCC del término de la maniobra.



**ARMARIO TRASERO IZQUIERDO
EN CARRO "R" O "PR"**



**ARMARIO TRASERO IZQUIERDO
CARRO M**



CILINDRO DE PUERTAS

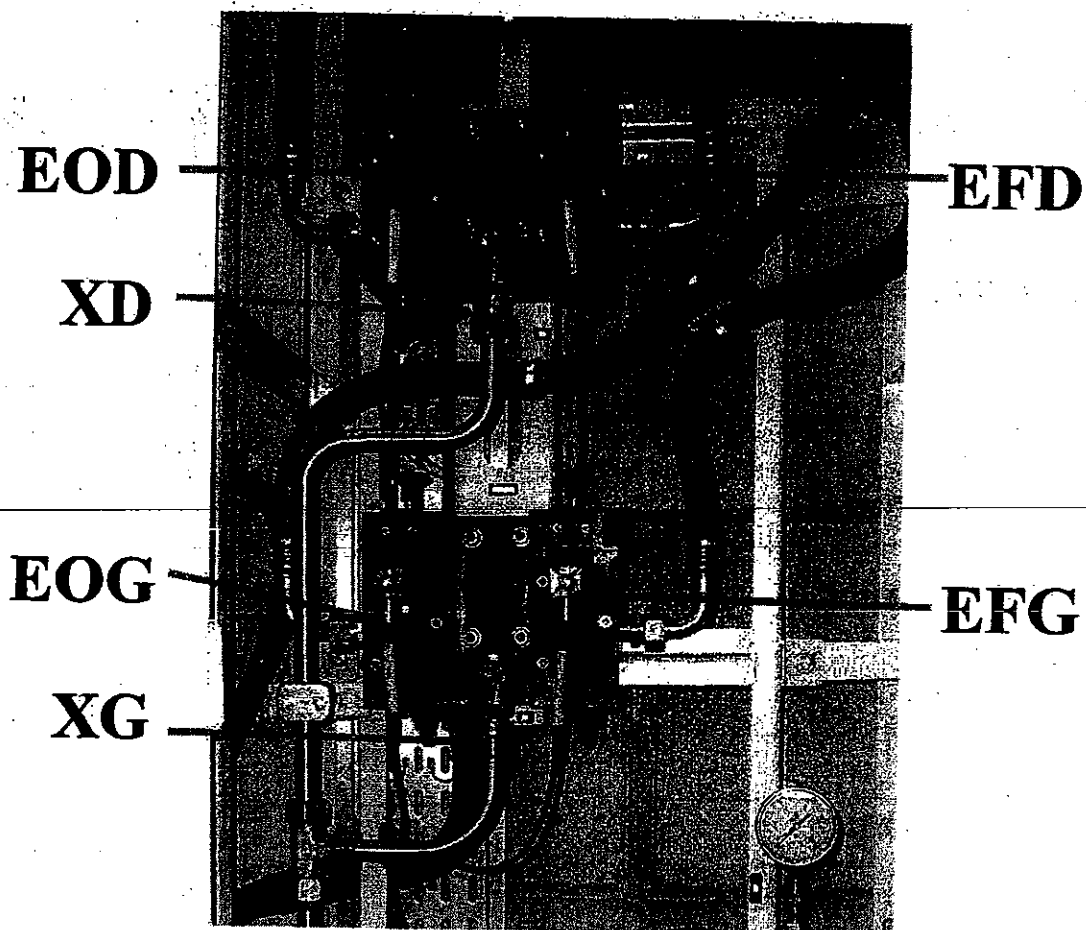


MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA AL CILINDRO DE PUERTAS DESCONECTADAS



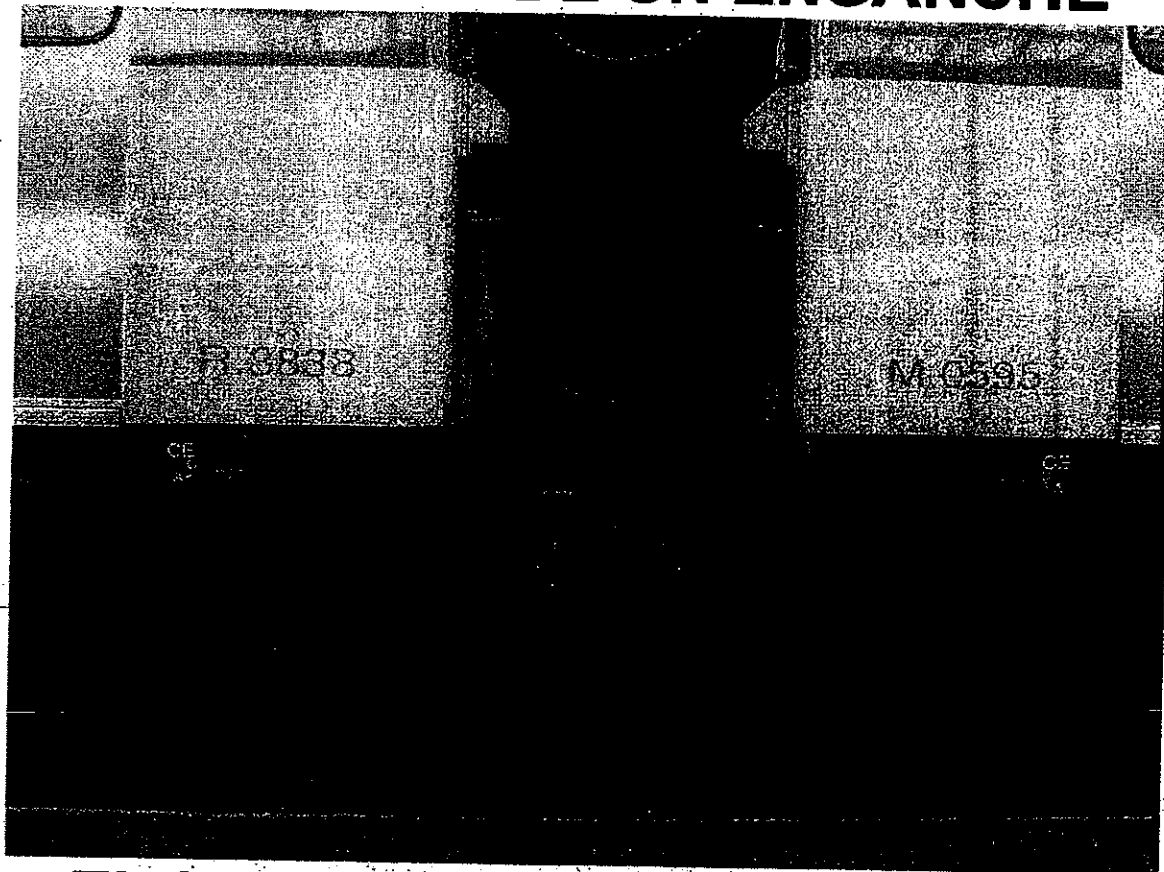
SEGURO MECÁNICO DE PUERTA

ARMARIO TRASERO IZQUIERDO

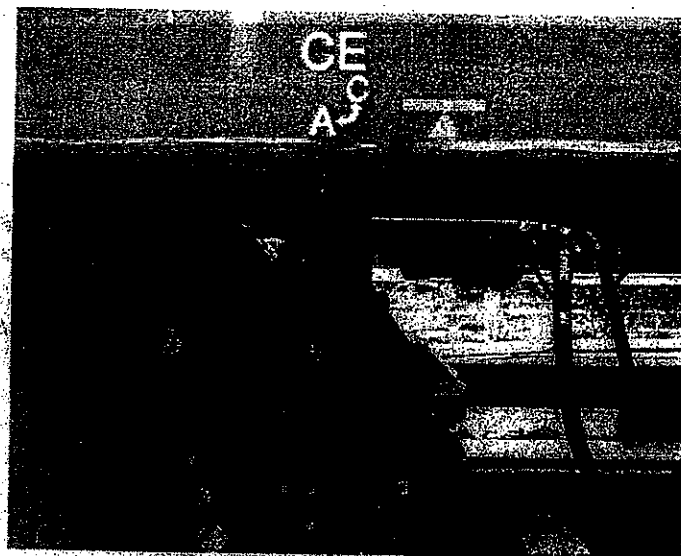


FICHA: 14	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. Dispositivo que permite la unión eléctrica, a través de los acopladores PAR y PAU; neumática, a través de la válvula y el ducto; y mecánica, por medio de la muela. (Sharfenberg).		UBICACIÓN. El enganche sharfenberg se localiza, en cada extremo de los carros "M"; los carros "N", "R" y "PR", cuentan con enganche semipermanente, sujetos al bastidor de la carrocería.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Cuando el enganche por aislar, sea el que se ubica entre el 2º y 3º carros o entre el 4º y 5º, antes de avanzar con viajeros se deberá verificar que el compresor del otros elementos funcione correctamente; para que los coches "R" o "PR" y "M" extremos continúen con alimentación neumática. Considerar las afectaciones que se tendrán dependiendo del carro afectado.		
OBSERVACIONES. Esta maniobra de aislamiento del enganche es la adecuada cuando existe alguna fuga de aire en el mismo. Antes de efectuar cualquier aislamiento, se debe evaluar la magnitud de la misma.		
PROCEDIMIENTO. Para efectuar el aislamiento de un enganche: • Colocar en posición "C" (cerrado), las 2 llaves "XCE" del conducto de paso de las tuberías de equilibrio, ubicadas en ambos extremos del enganche. • Estas llaves se encuentran bajo la nomenclatura "CE" (estas iniciales se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la llave "XCE"). • Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si este es el que une un remolque con la motriz "M" adyacente, dicha motriz carecerá de aire comprimido y se verá afectado el funcionamiento de: ➤ Las puertas. ➤ El freno neumático. ➤ La ZPV. ➤ La ZFF.		

AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE



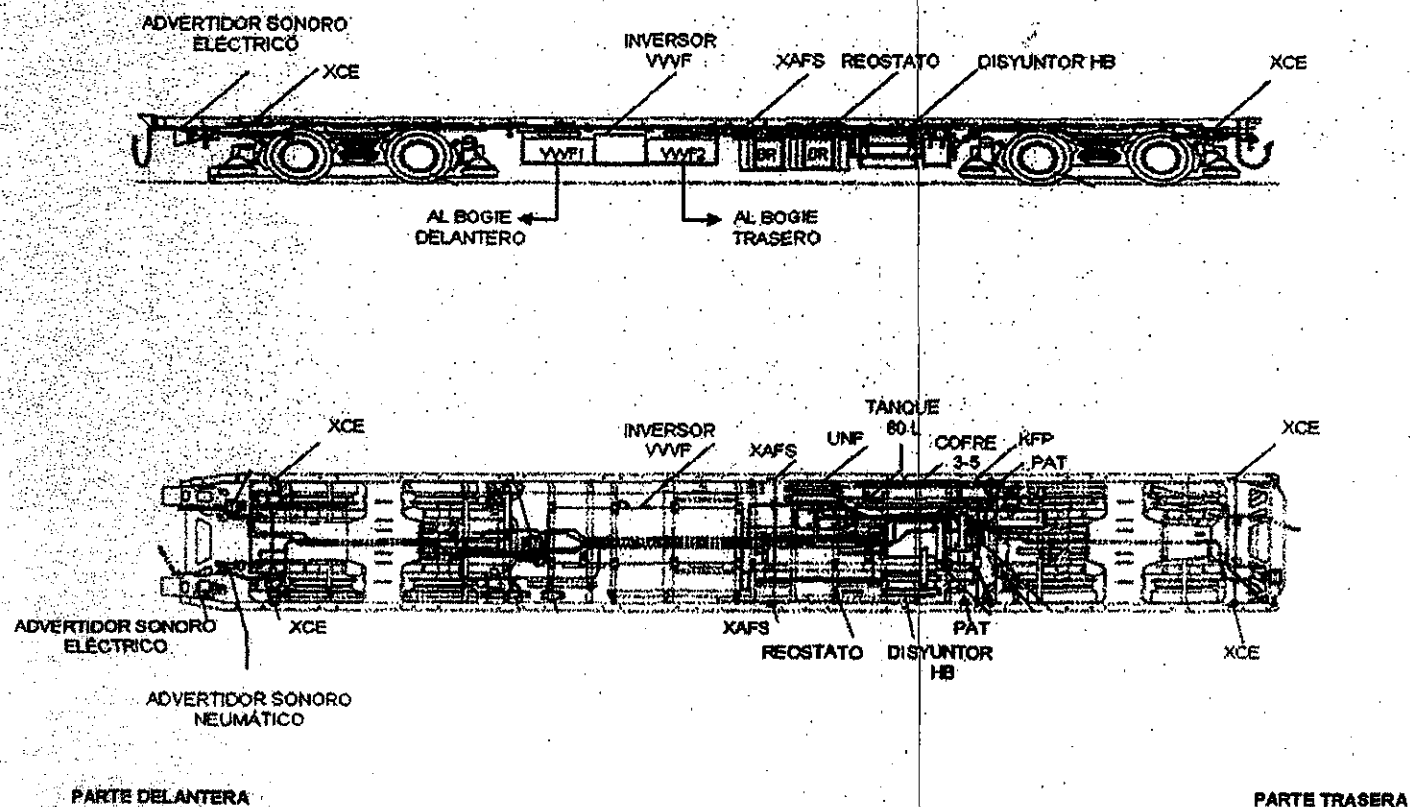
ENGANCHE SEMIPERMANENTE



LLAVE "XCE"

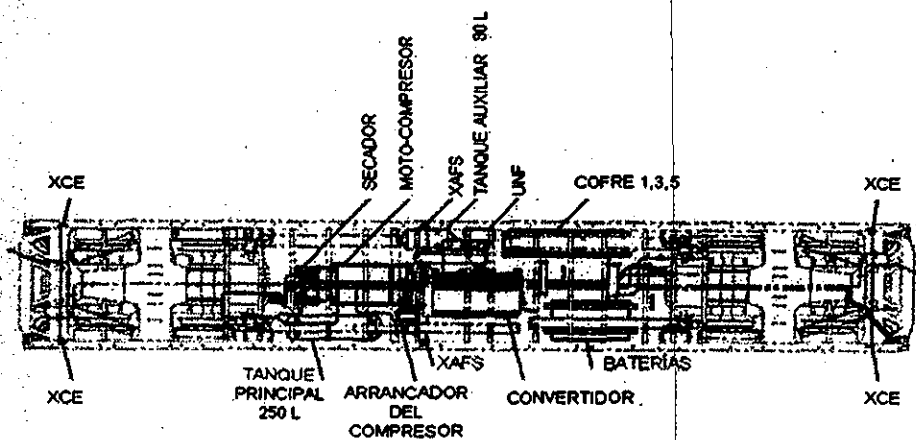
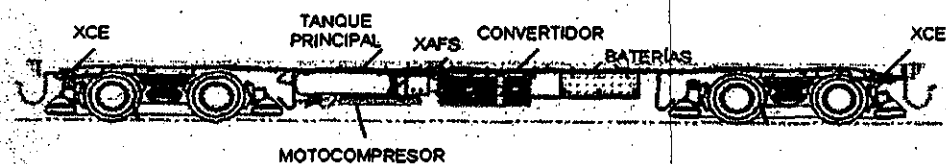
Descripción Carro M

Equipo Bajo Bastidor



Descripción Carro R

Equipo Bajo Bastidor

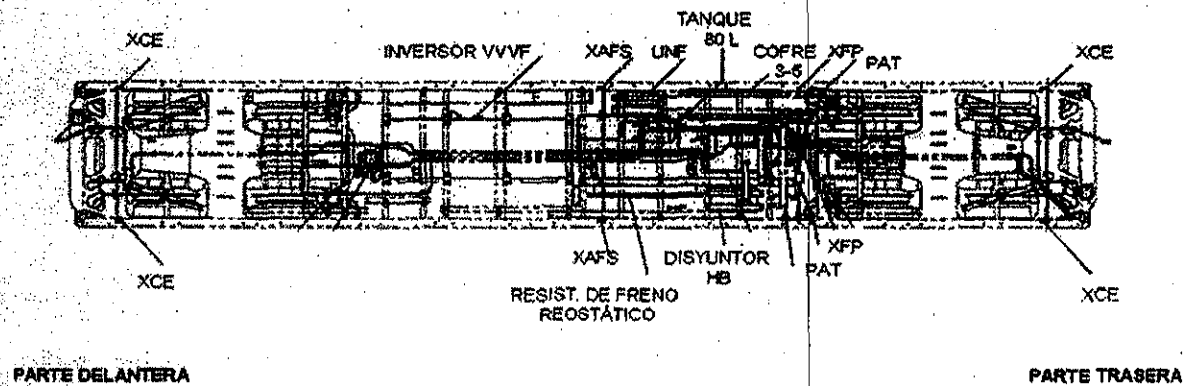
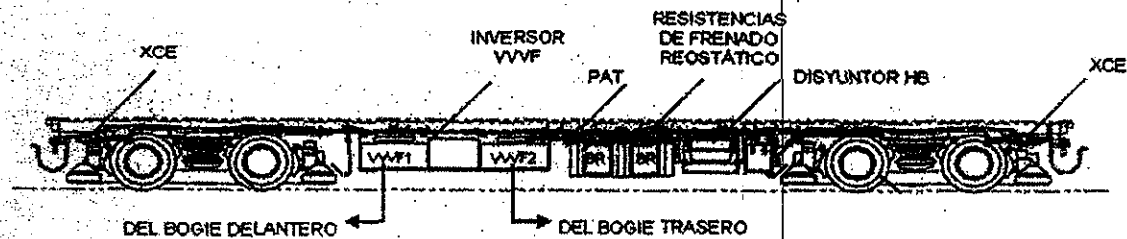


PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

Descripción Carro N

Equipo Bajo Bastidor

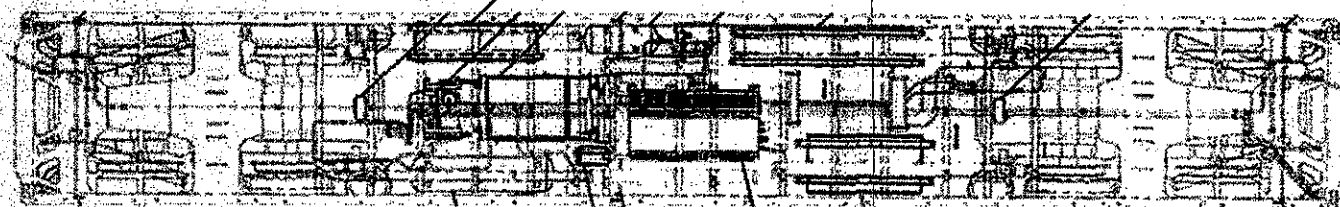


Descripción Carro PR

Equipo Bajo Bastidor



COFRE DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

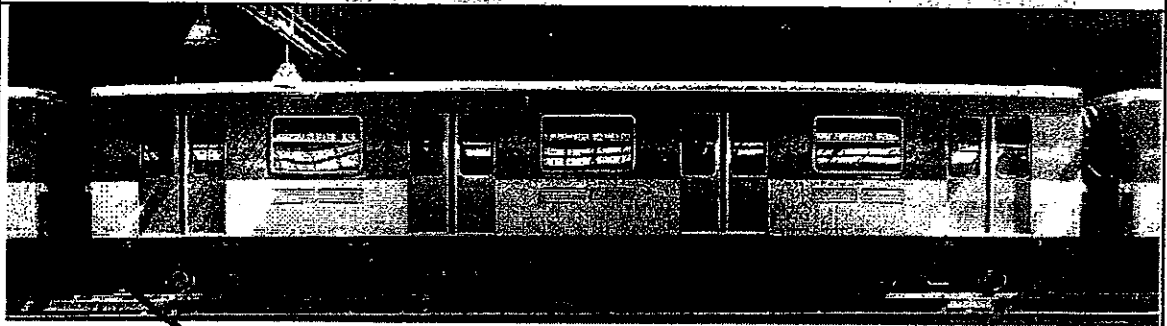


PARTE DELANTERA

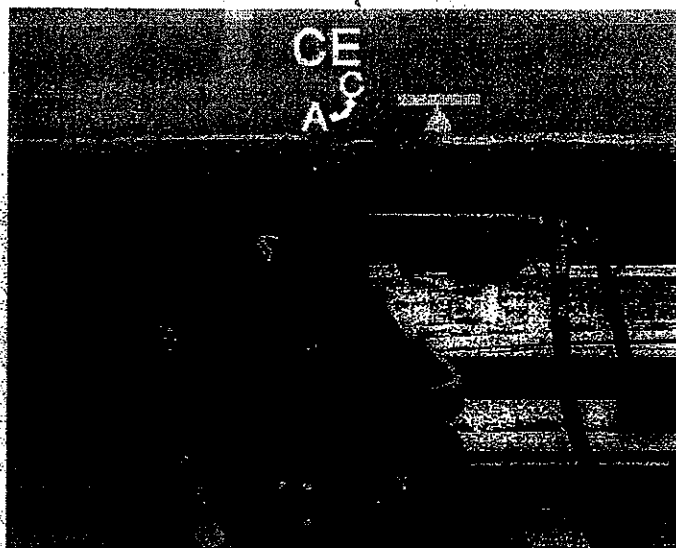
PARTE TRASERA

FICHA: 15	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. La llave "XCE" son válvulas del paso del conducto de la tubería de equilibrio, y cuentan con dos posiciones: 1. Abierto. Es la posición que normalmente deben tener, excepto en la parte delantera de las motrices "M". 2. Cerrado. En la parte delantera de la "M" y en caso de algún aislamiento.		UBICACIÓN. Las llaves "XCE" se localizan en los extremos de los carros "M", "N", "R" y "PR", en la parte baja extrema de la carrocería.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Si el carro aislado, es el remolque o la motriz "M", del elemento delantero, será necesaria la presencia de una persona en la cabina trasera que verifique la presión de la tubería de equilibrio, tomando en cuenta que si está llegando a ser menor de 4.5 bars deberá de provocarse el paro del tren.		
OBSERVACIONES. Cuando el carro que se requiera aislar sea un remolque, deberá colocarse el conmutador KCC en posición "compresor y regulador fuera de servicio". Es importante considerar el coche por aislar y tomar en cuenta las repercusiones que causa. Antes de efectuar cualquier aislamiento, se debe evaluar la magnitud de la fuga. El PCC determinara las condiciones de circulación del tren dependiendo del coche aislado.		
PROCEDIMIENTO • Aislar la EMD, del carro, que se requiere aislar • Colocar en posición "C" cerrado las llaves XE de ambos extremos de los enganches del carro por aislar		

AISLAMIENTO DE UN CARRO



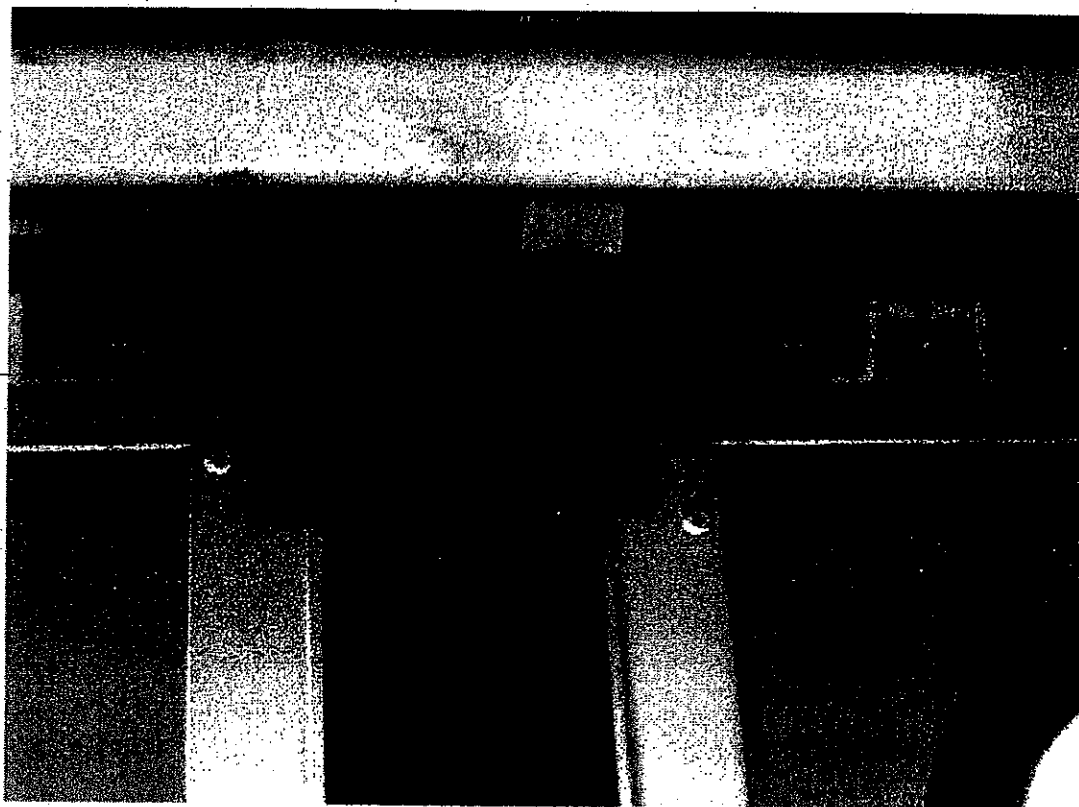
LLAVE "XCE"



LLAVE "XCE"

FICHA: 16	MANIOBRA: CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA	TIPO: CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN. Cuando no es posible llevar la conducción en cabina delantera, debido a una falla, el PCC determinará efectuar la conducción de cabina trasera; colocando previamente todos los conmutadores al neutro en cabina delantera.		UBICACIÓN. Los conmutadores que se requieren para la conducción de cabina trasera se encuentran en el pupitre.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. La conducción de cabina trasera siempre se realizara con 2 conductores. El conductor titular del tren averiado, colocado en cabina delantera, debe estar atento y presto a detener o hacer detener el tren urgentemente, en caso de peligro.		
El tren no debe sobrepasar la velocidad de 15 Km/h, sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo ameritan.		
OBSERVACIONES. Si la maniobra se realiza en línea, y el tren se encuentra en Interestación, deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.		
PROCEDIMIENTO. Cuando no es posible llevar la conducción en cabina delantera, debido a una falla, notificara al PCC quien determinara tomarla en cabina trasera y previamente colocar los conmutadores al neutro en cabina delantera. La conducción en cabina trasera siempre se efectuara en el modo de conducción CLT-2 y los Conmutadores: • "VR" en marcha atrás • "D" en posición "Interruptores Automáticos".		

FICHA: 17	MANIOBRA: TRABA MECÁNICA DE PUERTAS	TIPO: MECÁNICA
DESCRIPCIÓN. Se utiliza para cerrar de forma mecánica la o las puertas al cierre, logrando con esto que la BKP cierre sus contactos.		UBICACIÓN. La traba mecánica se encuentra en la parte media de las puertas
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Certificar que el enclavamiento de la puerta se haya efectuado en forma correcta, tratando de abrir la puerta en forma manual.		
OBSERVACIONES. Cuando se hayan enclavado una o más puertas, estas quedarán inoperantes tanto a la apertura como al cierre, por lo que se deberá efectuar voiceos para que los usuarios, o con el apoyo de un agente, se indique a los usuarios utilizar las puertas contiguas.		
PROCEDIMIENTO. • Trasladarse al carro problema • Detectar la o las puertas en falla • Abrir la dovela correspondiente • Desacoplar las mangueras de alimentación al motor neumático, si son una o dos puertas en falla • Cerrar la o las puerta (s) manualmente • Girar el mecanismo (traba), con la llave de triángulo • Cerrar la dovela SI SON TRES O LAS CUATRO PUERTAS DEL CARRO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN FALLA, SE ACTUARÁ SOBRE LAS LLAVES XD O XG SEGÚN CORRESPONDA, SIN DESACOPLAR LAS MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN AL MOTOR NEUMÁTICO.		



SEGURO MECÁNICO DE PUERTA

FICHA: 18	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN	TIPO: SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN. Se efectúa en caso de que un tren no pueda moverse por sus propios medios		UBICACIÓN. La caja de conexiones se ubica en la parte superior de los enganches de las motrices de conducción. La toma de la caja de conexiones se ubica en la parte baja exterior de la cabina del lado derecho.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Antes de reanudar la marcha de los trenes ya acoplados, verificar que se encuentren desbloqueados		
OBSERVACIONES. El PCC determinará los casos en los que se debe realizar la maniobra de Socorro de tren a tren, e igualmente dependiendo de la avería, indicará las condiciones de circulación y la velocidad a respetar.		
PROCEDIMIENTO. <i>El Conductor de un tren que va a proporcionar Socorro a otro, al ser notificado por el PCC debe:</i> • Evacuar su tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento de los trenes, si el tren de Socorro se encuentra en interestación el Socorro se realizará con pasajeros. • Franquear las señales que se encuentran al "alto espaciamiento", que sirven de protección del tren averiado, aplicando las Reglas de la Marcha de Seguridad. • Detener su tren a un metro del tren averiado • Realizar el acoplamiento, previa certificación con el Conductor del tren averiado, de la <u>total inmovilización del mismo</u>. • Después de haber realizado el acoplamiento, en el tren de Socorro deberá tomar las Precauciones de Estacionamiento y colocar el IFE en Aplicado. • Auxiliar al Conductor del tren averiado, al retiro de las Precauciones de Estacionamiento del mismo. • En el tren de Socorro tomar la conducción en CLT-2. • Verificar en el tren de Socorro que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor a 6.8 bars.		

- Realizar una prueba de frenos.
- Realizar una prueba de timbres.
- Retirar las Precauciones de Estacionamiento del tren de Socorro.
- Avisar a PCC el término de la maniobra de acoplamiento.
- Esperar la indicación de avanzar, que será dada por el Conductor del tren averiado, previa autorización del PCC.
- Acatar las indicaciones del Conductor del tren averiado (paros, reducciones de velocidad, etc.)

El Conductor de un tren averiado que ya recibió la indicación por el PCC, de que va a recibir Socorro, debe:

ANTES DEL ACOPLAMIENTO

- a) Tomar las Precauciones de Estacionamiento en su tren.
- b) Dirigir al Conductor del tren de Socorro en la maniobra de acoplamiento.
- c) Verificar que el enganche se realice perfectamente.

DESPUÉS DEL ACOPLAMIENTO

- a) Tomar el modo de conducción CLT-2.
- b) Aislar las EMD's de todos los carros del tren averiado.
- c) Efectuar una prueba de timbres.
- d) Retirar las Precauciones de Estacionamiento del tren averiado.
- e) Informar a PCC el término de la maniobra de acoplamiento.
- f) Esperar la orden de PCC para hacer avanzar el convoy.

DURANTE LA MARCHA DEL CONVOY

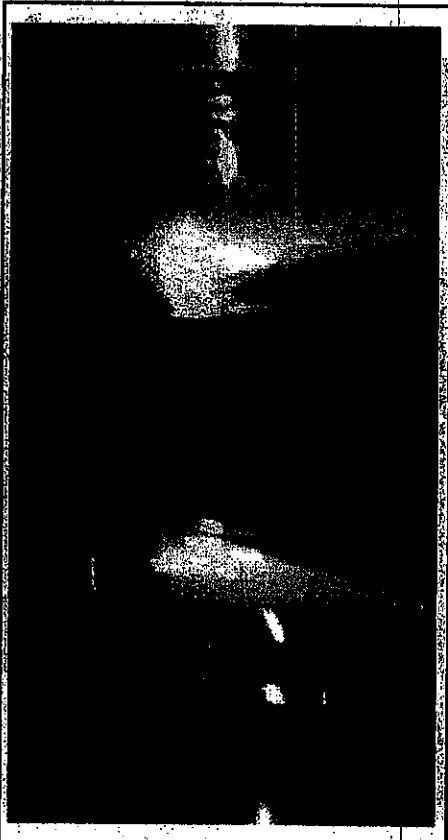
- a) Evacuar el o los trenes en la primer estación por arribar.
- b) Detener o hacer detener los trenes, sólo en caso necesario.
- c) Verificar que la velocidad de los trenes no rebase los límites establecidos.
- d) Estar atentos a cualquier indicación de PCC.

NOTA: LA VELOCIDAD MÁXIMA AUTORIZADA ES DE 15 KM/H.

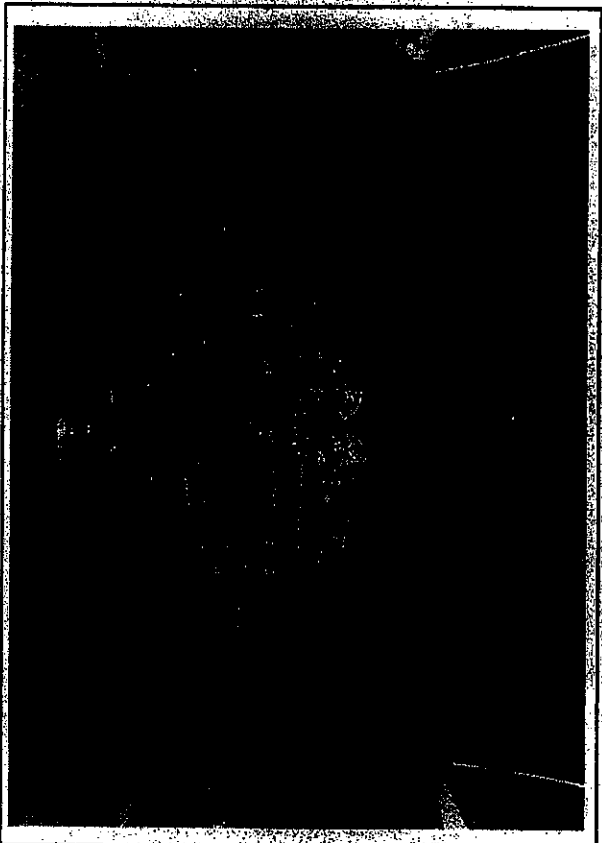
NOTA: EN CASO DE QUE EL TREN DE SOCORRO PRESENTE BLOQUEO DESPUÉS DE REALIZADO EL ACOPLAMIENTO SE DEBERA DESCONECTAR LA TOMA DE LA CAJA DE CONEXIONES.



ENGANCHE FRONTAL CARROS M



TRENES ACOPLADOS





TOMA DE LA CAJA DE CONEXIONES



AVERIAS

NM-02

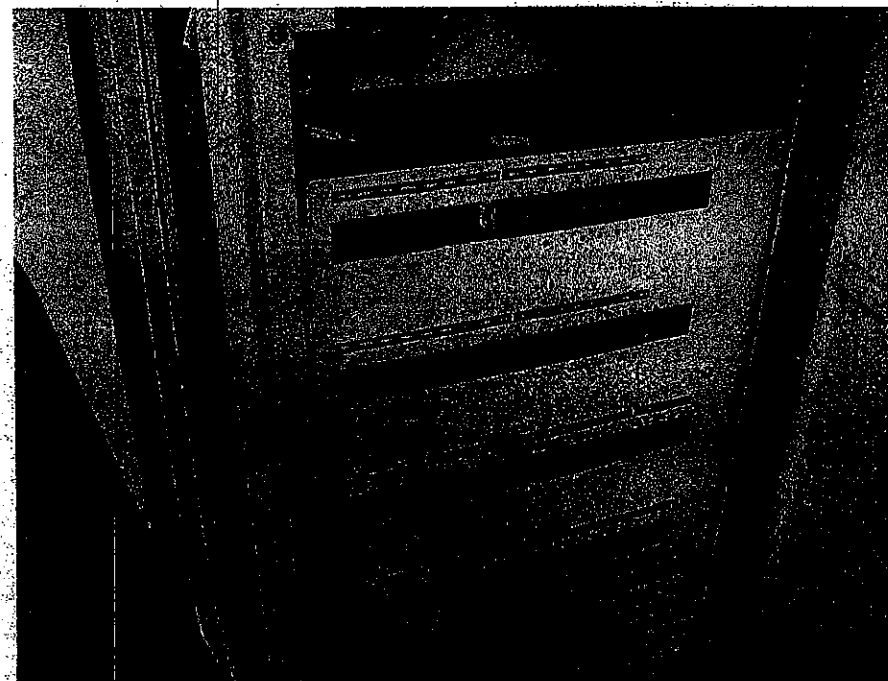
FICHA 01	PAGINA 4	AVERÍA: CARRO CON ALUMBRADO APAGADO
FICHA 02	PAGINA 6	AVERÍA: TREN CON ELEMENTO(s) EN BAJA TENSIÓN
FICHA 03	PAGINA 13	AVERÍA: TREN CON ELEMENTO(S) APAGADO(S)
FICHA 04	PAGINA 22	AVERÍA: CARRO M APAGADO
FICHA 05	PAGINA 23	AVERÍA: CARRO R APAGADO
FICHA 06	PAGINA 24	AVERÍA: CARRO N APAGADO
FICHA 07	PAGINA 25	AVERÍA: TREN APAGADO QUE NO LOGRA PREPARACIÓN DE MATERIAL
FICHA 08	PAGINA 27	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO
FICHA 09	PAGINA 32	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD EN FALLA
FICHA 10	PAGINA 34	AVERÍA: HUMO EN ZAPATAS DE FRENO
FICHA 11	PAGINA 36	AVERÍA: TREN CON FRENADO DEFICIENTE
FICHA 12	PAGINA 38	AVERÍA: ANUNCIO DE PASAJEROS NO FUNCIONA
FICHA 13	PAGINA 41	AVERÍA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN
FICHA 14	PAGINA 42	AVERÍA: FALLA DE CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN
FICHA 15	PAGINA 43	AVERÍA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO
FICHA 16	PAGINA 46	AVERÍA: FUGA EN ENGANCHES
FICHA 17	PAGINA 47	AVERÍA: FUGA BAJO EL CARRO
FICHA 18	PAGINA 56	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCN EN CARROS N. R, PR Y CCM EN M TRASERA
FICHA 19	PAGINA 64	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCM EN MOTRIZ DE CONDUCCIÓN
FICHA 20	PAGINA 68	AVERÍA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN
FICHA 21	PAGINA 71	AVERÍA: TREN CON JALONEOS A LA TRACCIÓN
FICHA 22	PAGINA 73	AVERÍA: FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

FICHA 23	PAGINA 74	AVERÍA: TREN SIN TRACCIÓN
FICHA 24	PAGINA 79	AVERÍA: RUEDA PORTADORA TRABADA
FICHA 25	PAGINA 80	AVERÍA: PUERTA DE UN CARRO CON CRISTAL ROTO
FICHA 26	PAGINA 81	AVERÍA: PRESIÓN ANORMAL EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO
FICHA 27	PAGINA 83	AVERÍA: SEÑALIZACIÓN DE KFS ACCIONADO
FICHA 28	PAGINA 86	AVERÍA: SEÑALIZACIÓN DE MANDO CONTÍNUO FUERA
FICHA 29	PAGINA 89	AVERÍA: RUEDA PORTADORA PONCHADA O BAJA DE PRESIÓN
FICHA 30	PAGINA 90	AVERÍA: SEÑALIZACIÓN DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO EN UN SOLO CARRO
FICHA 31	PAGINA 91	AVERÍA: FALLA EN EL BOTÓN DE HOMBRE MUERTO
FICHA 32	PAGINA 92	AVERÍA: CON MUTADOR T1 TRABADO
FICHA 33	PAGINA 93	AVERÍA: CONMUTADOR T2 TRABADO
FICHA 34	PAGINA 94	AVERÍA: CONMUTADOR C TRABADO
FICHA 35	PAGINA 95	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITSE10 (Alimentación a TMC).
FICHA 36	PAGINA 96	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITFE2 (Mandos)
FICHA 37	PAGINA 97	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITFE1 (Seguridad)
FICHA 38	PAGINA 98	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITSLI (Alimentación a señalizaciones)
FICHA 39	PAGINA 99	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITTC1 (Neutralización de mandos)
FICHA 40	PAGINA 100	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITGC3 (Interruptores Automáticos)
FICHA 41	PAGINA 101	AVERÍA: APERTURA DEL TERMICO ITGC2 (Sentido de Marcha)
FICHA 42	PAGINA 102	AVERÍA: NO FUNCIONA TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA

FICHA: 1		AVERIA: CARRO CON ALUMBRADO APAGADO				
DETECCIÓN • Aviso de los usuarios • Inspección ocular			SEÑALIZACIONES			
			BS		TMC	
			Que NO encienda señalización anormal	ninguna	ESTADOS: ALUM NOR APAGA SI o NO En el espacio de cada carro	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS						
CASO 1: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO Y ENCENDIDO EL DE EMERGENCIA • Existe señalización de alumbrado normal apagado en TMC Verificar Térmico ITAL1, si se encuentra abierto, reármelo; • NO existe señalización de alumbrado normal apagado en TMC Verifique que el KAE se encuentre en posición Normal.						
CASO 2: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL ENCENDIDO Y APAGADO EL DE EMERGENCIA • Verificar el Térmico ITAL2, si se encuentra abierto, reármelo.						
OBSERVACIONES Los interruptores térmicos ITAL1 e ITAL2, en los carros M se encuentran en el armario trasero izquierdo de la cabina, en los demás carros en el armario delantero derecho; las lámparas de alumbrado de emergencia son las siguientes: 1,6,9,14,15,22 y la que alumbró el pasillo de intercurrencia.						



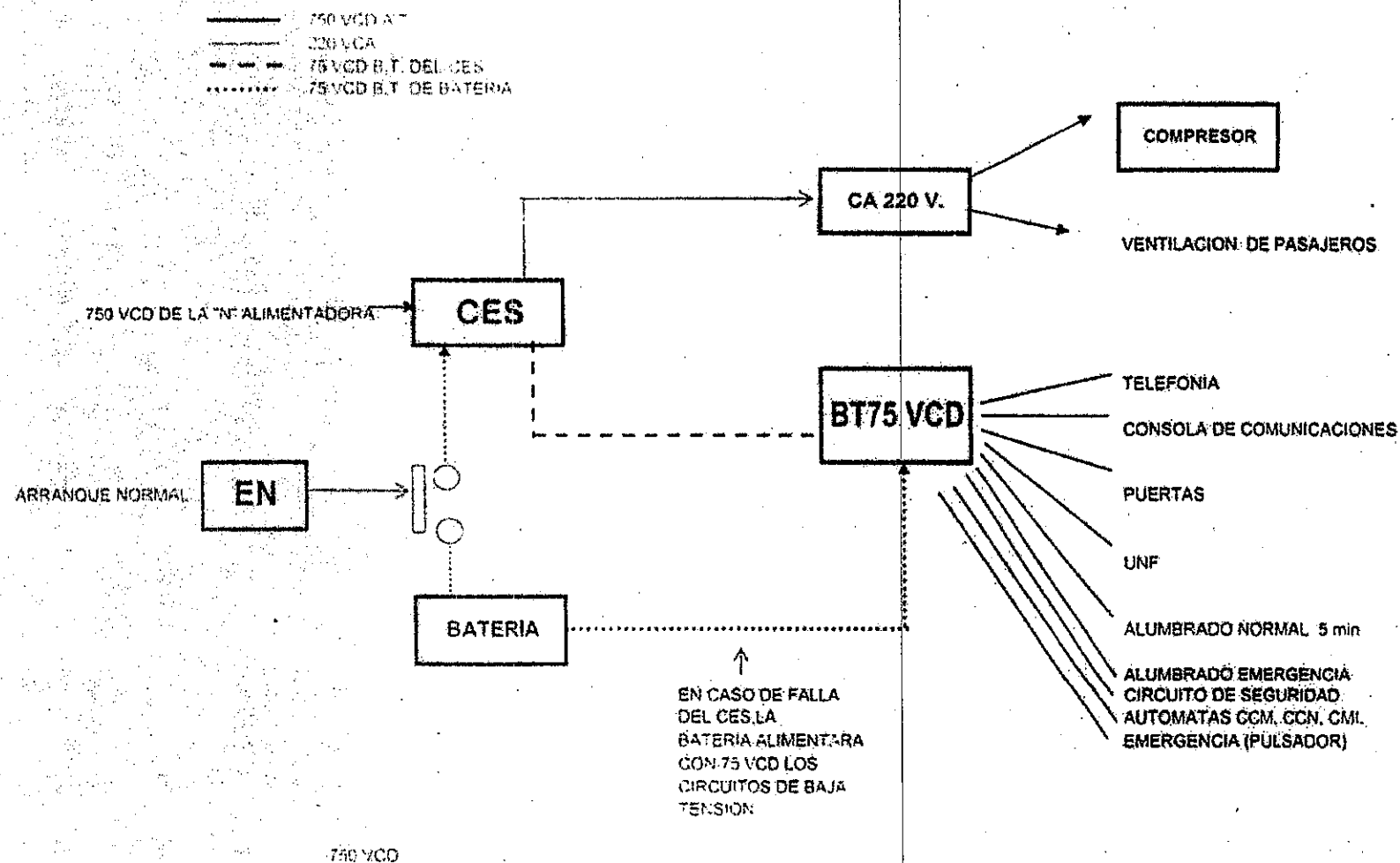
ARMARIO DELANTERO DERECHO DE R



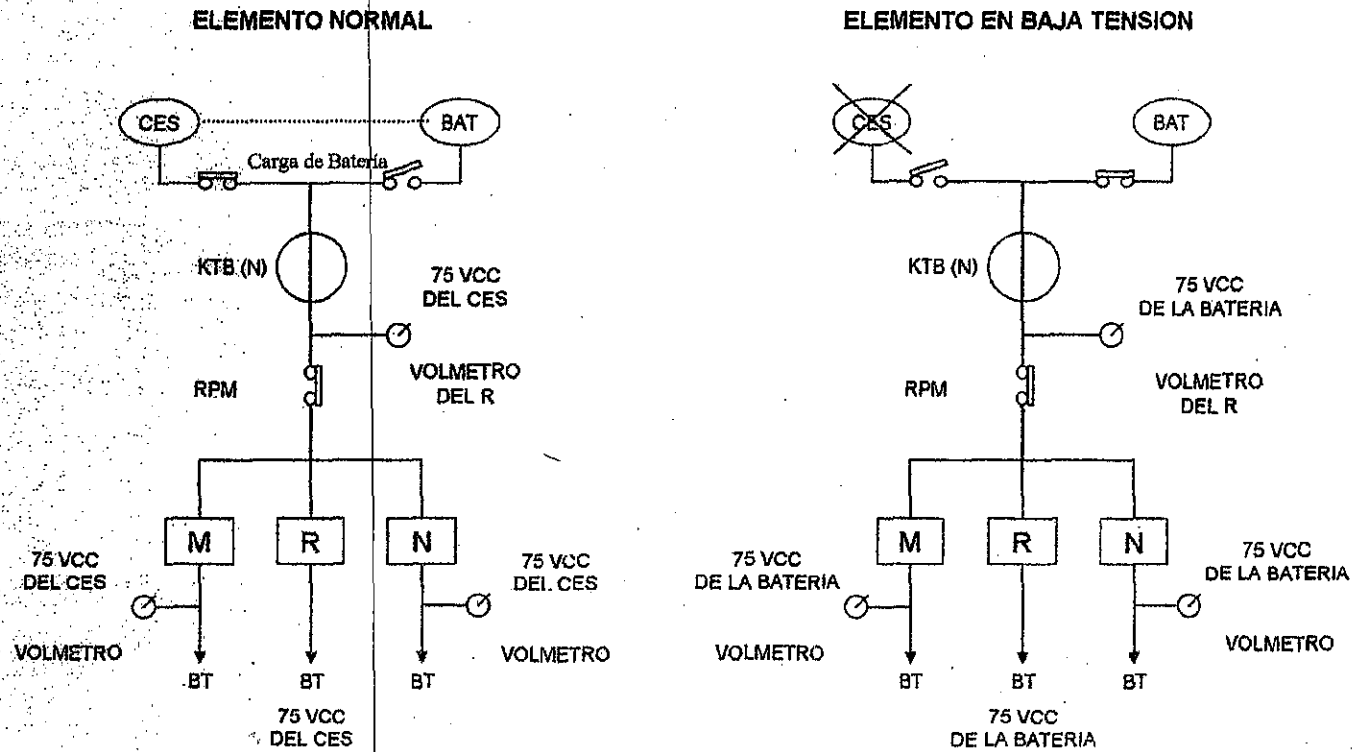
**ARMARIO TRASERO IZQUIERDO EN
INTERIOR DE CABINA DE CONDUCCIÓN**

FICHA: 2		AVERIA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSIÓN	
DETECCIÓN Únicamente por señalizaciones en cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	
		TMC	
		- No carga Batería - Falla del compresor - Falla del convertidor (La desalimentación del CES, no provoca el encendido de la Señalización de Falla del Convertidor)	SINOPTICO: Compresor F/S. ALARMAS: Sobrecorriente del motor del compresor Falla del convertidor estático, <u>ÚNICAMENTE en caso de falla del mismo.</u> ESTADOS: Alumbrado normal apagado, después de 5 min.
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: TREN CON UN ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN (EN CASO DE FALLA DEL CONVERTIDOR) - Efectuar un traspaso de batería, después de 5 minutos. - La circulación es normal.			
CASO 2: TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSIÓN - Efectuar un traspaso de batería, considerando las siguientes prioridades: - Elemento de conducción Delantero - Elemento de conducción Trasero - Elemento Intermedio. - El tren deberá ser evacuado y depositado en la vía secundaria más cercana; si una baja de tensión de la Batería del elemento al cual NO se le efectuó el traspaso, provoca el bloqueo del mismo, cambie el traspaso de batería, y continúe hasta la primer vía secundaria.			
OBSERVACIONES - Los carros motores del o los elementos en Baja Tensión, quedan activos a la tracción y al frenado eléctrico, ya que no requieren de alimentación de CA por parte del CES. - El alumbrado Normal por 5 min, se tendrá, considerando que previamente había preparación de material en Alta Tensión. - No se afectan los modos de conducción. - Recuerde que el aislamiento a la alta tensión de una N alimentadora, se deja de alimentar al CES, por lo que el Traspaso de Batería se debe efectuar de inmediato.			

ALIMENTACION DEL CES EN EL NM - 02



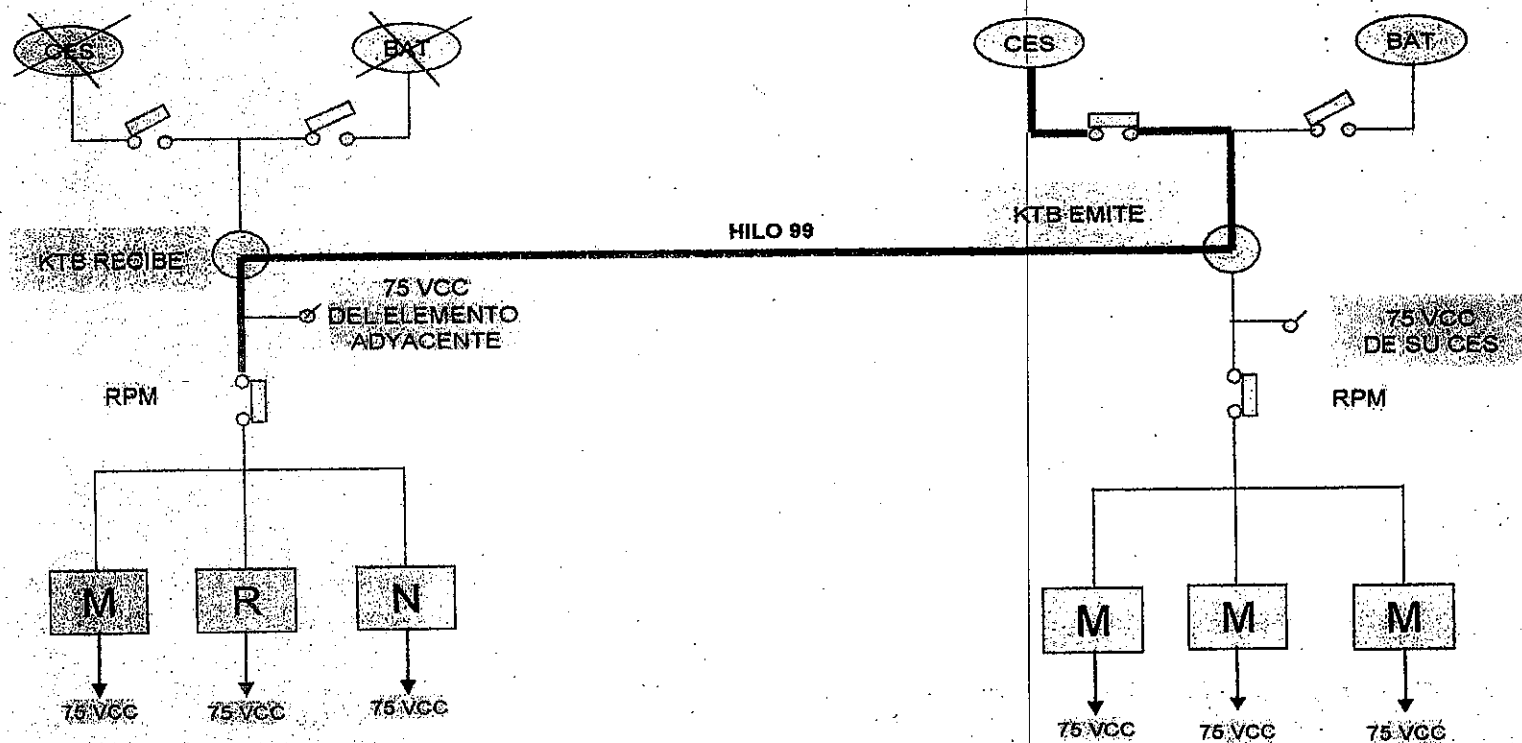
ELEMENTO EN BAJA TENSION



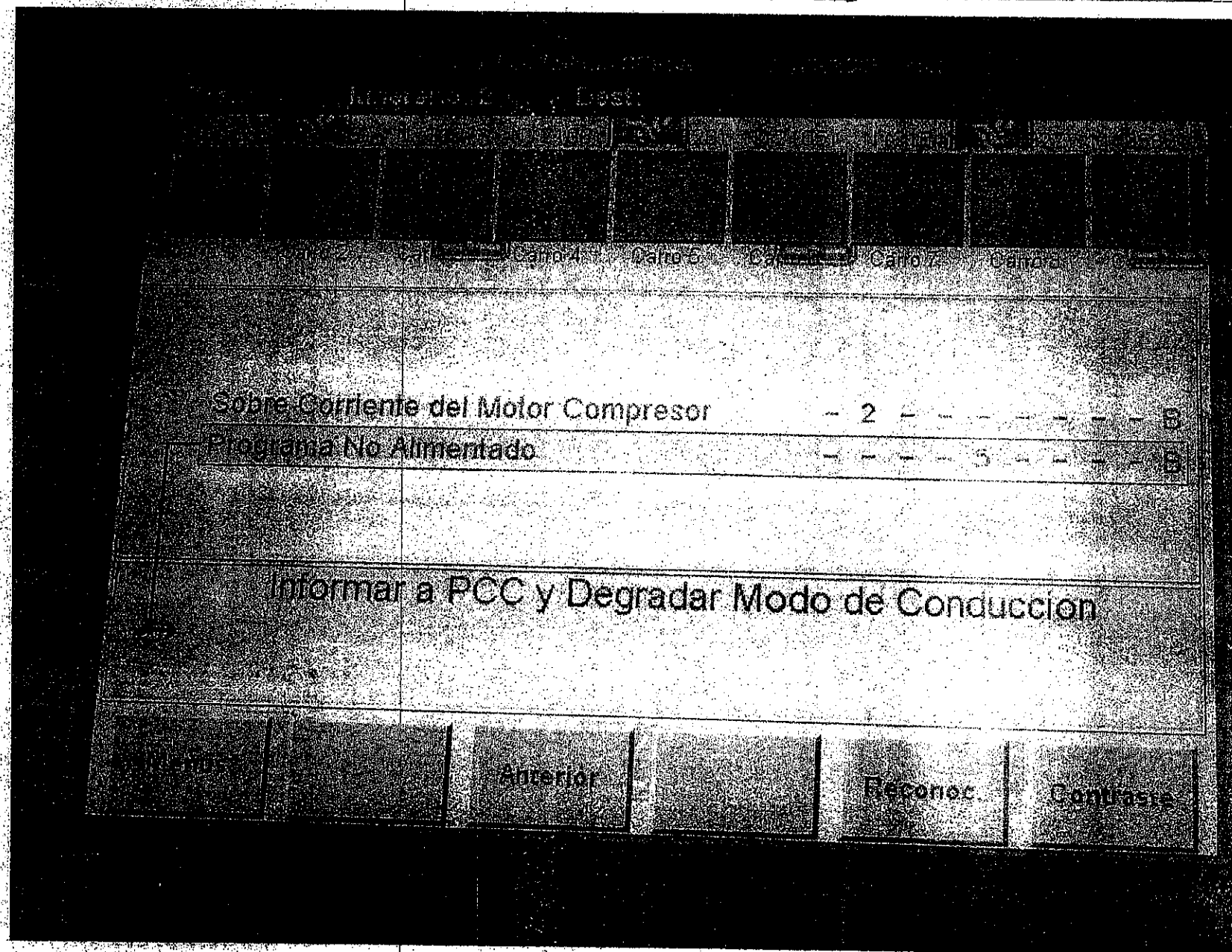
EN UN ELEMENTO EN CONDICIONES NORMALES, EL CES ALIMENTA CON BAJA TENSION DE 75VCD A CADA UNOS DE LOS CARROS A CONDICION DE QUE EL KTB SE ENCUENTRE EN POSICION NORMAL Y EL CONTACTO DEL RPM (RELEVADOR DE PREPARACION DE MATERIAL) SE ENCUENTRE CERRADO; EN ESTE CASO LA BATERIA ESTÁ RECIBIENDO UNA CARGA DEL CES Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA ENTRAR EN FUNCION EN CASO DE FALLA DEL CES.

EN UN ELEMENTO EN BAJA TENSION, EL CES DEJA DE FUNCIONAR, POR LO QUE LA BATERIA SE ENCARGA DE PROPORCIONAR LOS 75VCD QUEDANDO EL RIESGO DE LA POSIBLE DESCARGA DE LA MISMA, SIENDO NECESARIO EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERIA PARA ASEGURAR LA ALIMENTACION DE BAJA TENSION.

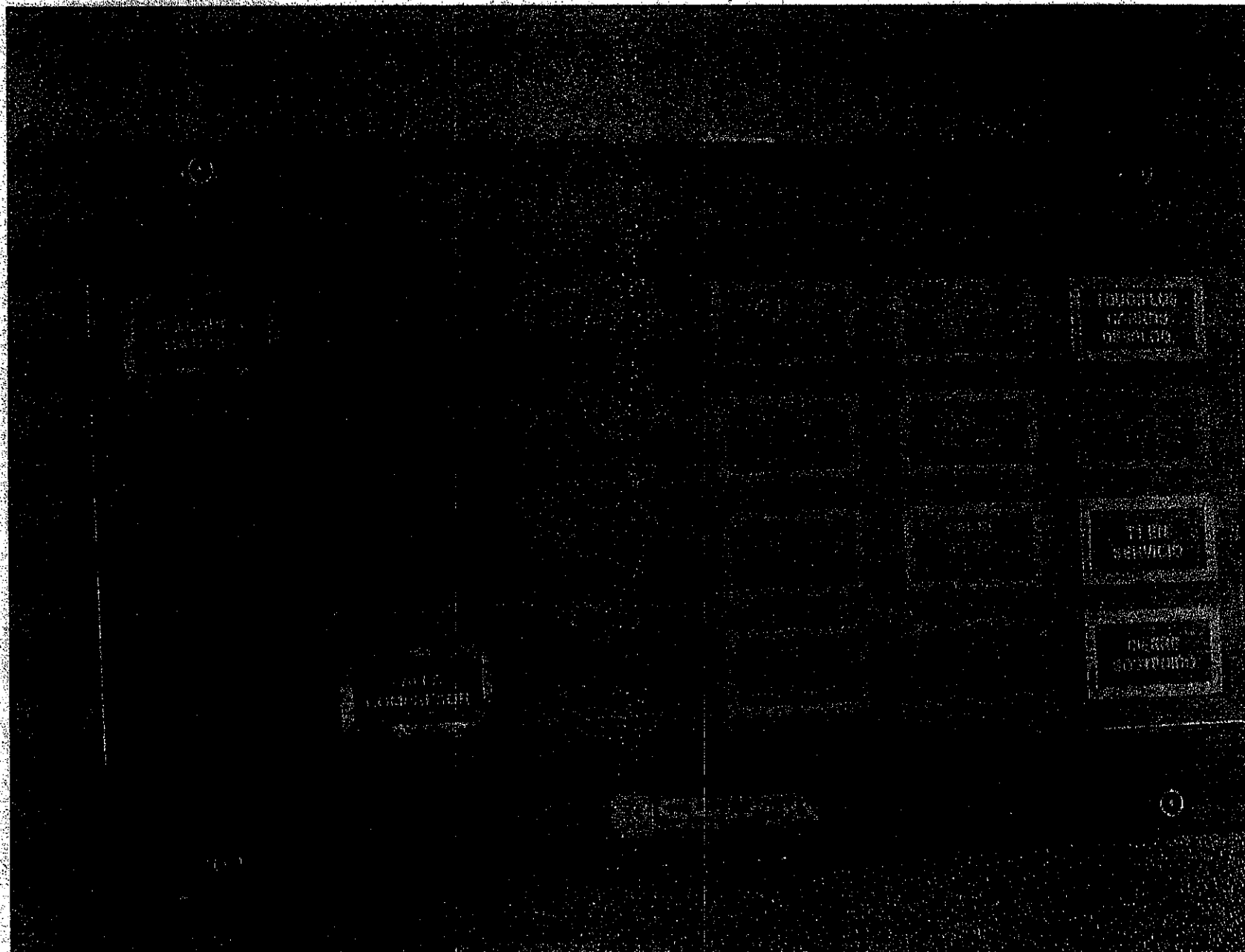
SOLUCIÓN A ELEMENTO EN BAJA TENSION TRASPASO DE BATERIA



EL CES DEL ELEMENTO NORMAL PROPORCIONA BAJA TENSION DE 75VCC A SU PROPIO ELEMENTO Y A SU VEZ AL ELEMENTO AVERIADO A TRAVÉS DE LOS KTB EN EMITE Y RECIBE, Y DEL HILO 99 QUEDANDO LA BATERÍA DEL ELEMENTO AVERIADO DESCONECTADA; ELIMINÁNDOSE ASÍ EL RIESGO DE LA DESCARGA DE LA MISMA.



ELEMENTO EN BAJA TENSION TMC ALARMAS



SEÑALIZACIONES AL PRESENTARSE UN ELEMENTO EN BAJA TENSION EN CAJA BS

ELEMENTO EN BAJA TENSION TMC ESTADOS.									
EN LAS VARIABLES ANALOGICAS EN EL CARRO NUMERO 2, EL VDC Y EL VAC MARCAN 2 Y 0 RESPECTIVAMENTE INDICANDO CON ELLO QUE EL CES SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. MIENTRAS QUE EN LOS CARROS 5 Y 8 LAS TENSIONES QUE ENTREGAN LOS CES DE ESOS CARROS SON NORMALES.									
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2				74				75	
0				225				225	
0				773				776	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
				Ata +				Salir	

ELEMENTO EN BAJA TENSION TMC ESTADOS.

EN LAS VARIABLES ANALOGICAS EN EL CARRO NUMERO 2, EL VDC Y EL VAC MARCAN 2 Y 0 RESPECTIVAMENTE INDICANDO CON ELLO QUE EL CES SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. MIENTRAS QUE EN LOS CARROS 5 Y 8 LAS TENSIONES QUE ENTREGAN LOS CES DE ESOS CARROS SON NORMALES.

FICHA: 3	AVERIA: TREN CON ELEMENTO (S) APAGADOS			
DETECCIÓN • Bloqueo del tren a 4.2 • Alumbrado normal y de emergencia apagados • Tren sin mantenimiento de puertas • Tren sin procedimiento de partida • Si el elemento de conducción es el que se encuentra apagado, se tendrán las puertas libres en todo el tren		SEÑALIZACIONES		
		BS		TMC
		• No carga Batería • Carro Motor Inactivo • Falla Compresor • Falla en Suspensión secundaria • Todos los carros Bloqueados • Informática en falla • Freno de Estacionamiento aplicado (PUEDE ENCENDER O NO)	• En Sinóptico, Alarmas, Estados y Comandos se pierde toda la información de los carros del elemento (s) apagado (s)	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS				
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.				
CASO 1: UN ELEMENTO APAGADO • Verifique la tensión de Batería en el remolque del elemento apagado, si el voltaje es mayor o igual a 50 volts, encienda el elemento colocando el conmutador KTB en posición Directo • Si el voltaje es menor a 50, incluso "0"; encienda el elemento efectuando un Traspaso de Batería En caso de continuar apagado, ser el elemento intermedio y <u>NO</u> encontrarse encendida la señalización de Freno de Estacionamiento aplicado deberá: • Aislar las EMD del Elemento • Enclavar las puertas del elemento • Avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en Alimentación Directa • El tren deberá circular evacuado, debiendo ser cambiado en la próxima terminal				

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS

RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.

En caso de continuar apagado, ser el elemento intermedio y tener encendida la señalización de Freno de Estacionamiento Aplicado, deberá:

- Cerrar la llave principal de la UNF de cada uno de los carros del elemento en falla
- Liberar Manualmente los Frenos de Estacionamiento del Elemento (3 por carro Motor y 2 por carro Remolque).
- Enclavar mecánicamente las puertas del elemento.
- Avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en Alimentación Directa
- El tren deberá circular evacuado, debiendo ser cambiado en la próxima terminal

CASO 2 TREN CON DOS ELEMENTOS APAGADOS

- a) Verificar Tensión de Batería en los remolques de los dos elementos
- b) Voltaje igual o mayor a 50 volts, encienda los Elementos con el conmutador KTB en Directo en cada Remolque
- c) Voltaje menor a 50 volts, o "0", efectuar un traspaso de Batería, con las preferencias ya mencionadas

Recuerde que las puertas del elemento o del tren estarán libres, por lo que debe actuar con rapidez y seguridad

- a) Si uno o el elemento apagado es el de conducción, oprima el botón Comunicación Emergencia (BMRE), para tener comunicación por THF y voceo a usuarios por 5 minutos.
- b) Si algún elemento Extremo continúa apagado, aún después de las maniobras efectuadas, deberá solicitar Socorro

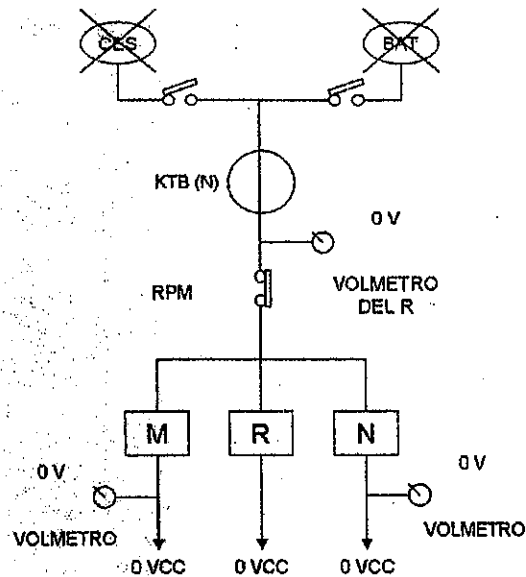
OBSERVACIONES

SI ES EL ELEMENTO DE CONDUCCIÓN EL QUE SE ENCUENTRA APAGADO LA CAJA BS Y LA TMC ESTARÁN APAGADAS

LAS SOLUCIONES A LA FALLA DE ELEMENTO (S) APAGADO(S), SON PROVISIONALES DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC.

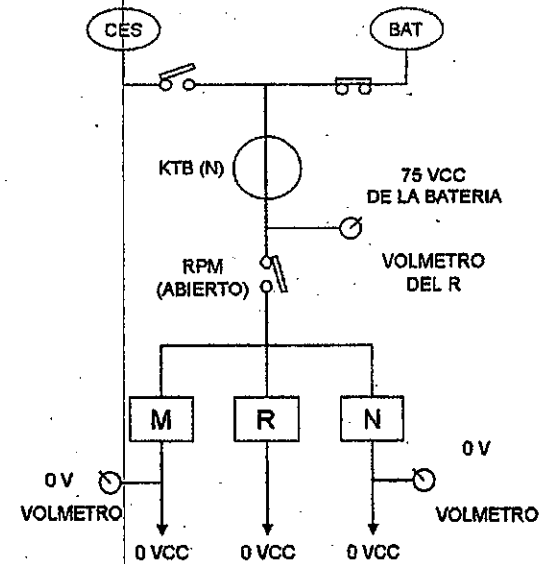
ELEMENTOS APAGADOS

POR DESCARGA DE LA BATERIA



SOLUCIÓN: TRASPASO DE BATERIA

POR FALLA DE LOS CIRCUITOS DE PREPARACION DE MATERIAL RPM



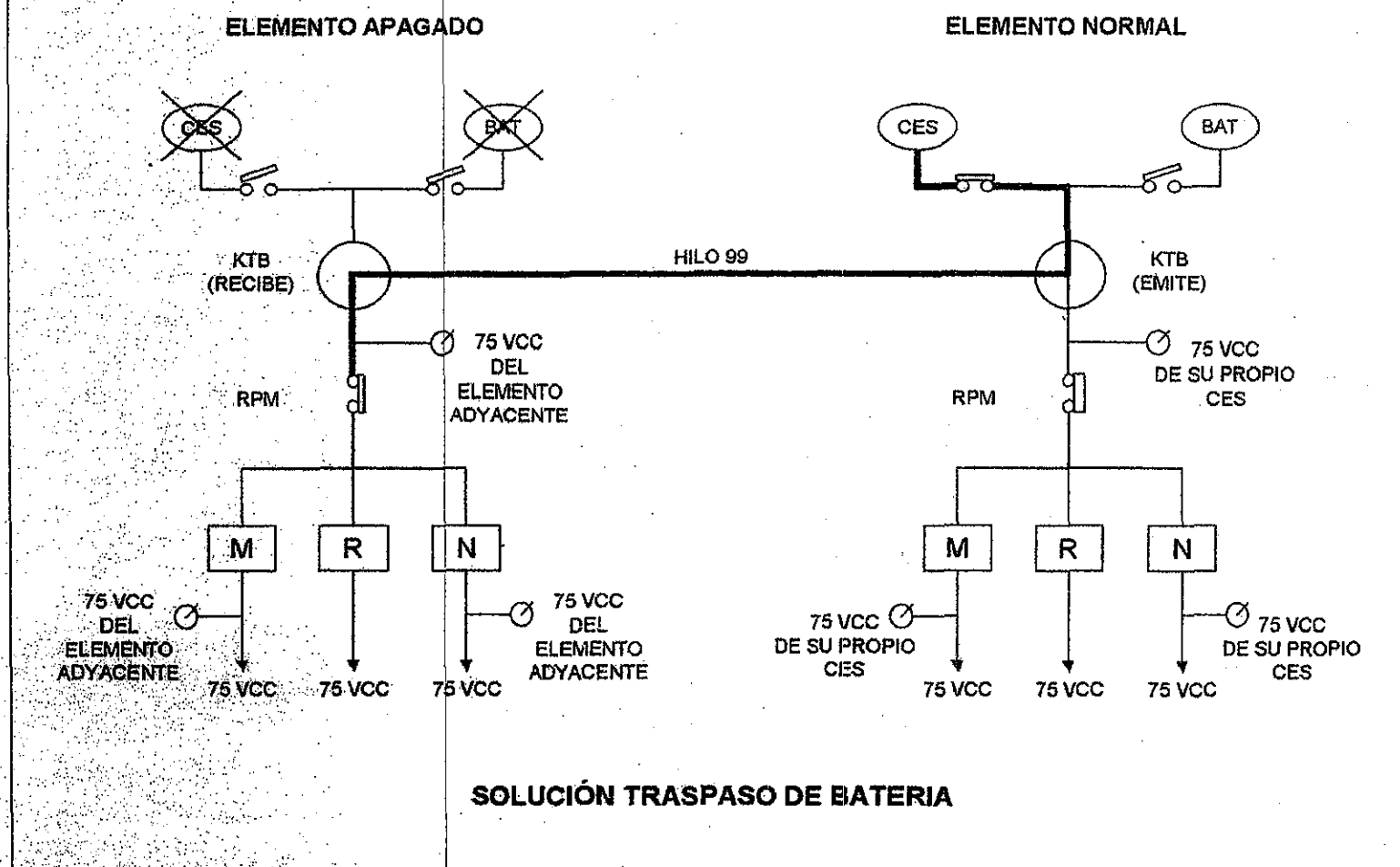
SOLUCIÓN: KTB EN DIRECTO

EN CASO DE NO HABERSE EFECTUADO UN TRASPASO DE BATERÍA, ÉSTA SE DESCARGÓ PROVOCANDO CON ELLO QUE EL ELEMENTO PASARA DE ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN A ELEMENTO APAGADO.

EL VOLTMETRO DEL REMOLQUE MARCA 0 VCC. POR LO QUE PARA ENCENDERLO SE DEBE REALIZAR UN TRASPASO DE BATERÍA.

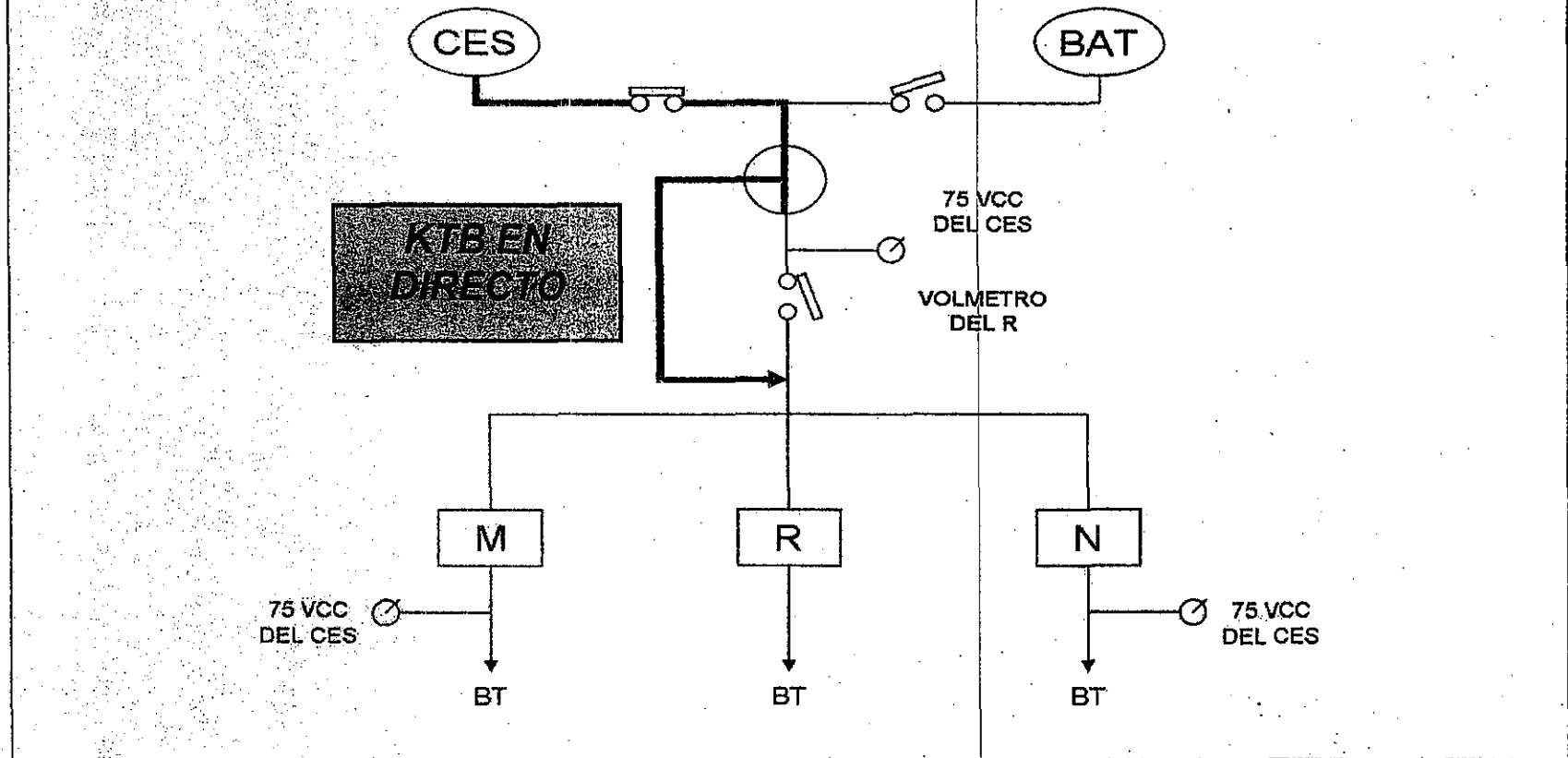
EN CASO DE QUE EL PROBLEMA NO ES NI EL CES NI LA BATERÍA PERO EL CONTACTO DEL RPM NO LOGRA CERRAR, EL VÓLMETRO DEL REMOLQUE MARCA TENSIÓN NORMAL, LO CUAL INDICA QUE ES POSIBLE ENCENDER EL ELEMENTO CON EL KTB EN POSICIÓN DIRECTA

SOLUCION AL ELEMENTO APAGADO POR DESCARGA DE LA BATERIA VOLMETRO DEL "R" EN CERO VOLTS.



SE REALIZA UN TRASPASO DE BATERÍA PARA QUE EL CES DEL ELEMENTO EN BUEN ESTADO (ADYACENTE); ALIMENTE CON 75 VCD A TRAVÉS DEL HILO 99.
EL CES DEL ELEMENTO NORMAL AHORA ALIMENTARÁ CON 75VCD A 6 CARROS.

SOLUCION AL ELEMENTO APAGADO POR FALLA EN LOS CIRCUITOS DE PREPARACION DE MATERIAL (RPM)



COLOCANDO EL KTB EN POSICIÓN DIRECTO LA BATERÍA LOGRA EL ARRANQUE DEL CES, EL ELEMENTO ENCIENDE NORMALMENTE YA QUE SE PUENTEA LA ALIMENTACIÓN DE 75VCD DESDE EL CES A CADA UNO DE LOS CARROS A PESAR DE QUE EL CONTACTO DEL RPM ESTÉ ABIERTO.

Tren 14 - N° 2 - DEST. TASODENA

Carril 1 Carril 2 Carril 3 Carril 4 Carril 5 Carril 6 Carril 7 Carril 8 Carril 9

Carril 1 Carril 3 Carril 7 Carril 8 Carril 9

Diagnostico	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compr. Aisl. Com		NO	-	-	-	-	-	NO	-
Compr. Directo		NO	-	-	-	-	-	NO	-
Compr. Humal		SI	-	-	-	-	-	SI	-
Apert. Dete. 100	NO	-	-	-	-	-	-	-	NO
MTT Fuer. Blice	NO	-	-	-	-	-	-	-	NO
Freno F. Man	NO	NO	NO	-	-	-	NO	NO	NO
END Asistida	NO	NO	NO	-	-	-	NO	NO	NO
Analógicas									
MTT Salida		74	-	-	-	-	-	74	-
WAT Salida		225	-	-	-	-	-	225	-
V. Alta Tension		762	-	-	-	-	-	803	-
Anal. WAT/10	14	-	14	-	-	-	14	-	14

TMC ESTADOS: ELEMENTO APAGADO



TMC ALARMAS: ELEMENTO APAGADO

NO CARGA
BATERIA

ALD EN
FALLA

CARRO
MOTOR
INACTIVO

TODOS LOS
CARROS
BLOQUEADOS

TODOS LOS
CARROS
DESBLOC.

NO DESBLOC

FRENO
ESTAC
APLICADO

FALLA EN
SUSPENSIÓN
SECUNDARIA

LLAVE T2 EN
SMS

PUNTO
MANOERA

MANO
CONTINUO
FUERA

FALLA
CONVERTIDOR

INFORMATICA
EN FALLA

T1 EN
SERVICIO

PA NO
DISPONIBLE

FALLA
COMPRESOR

PORTAL
ALIMENTADOR

APERTURA
DE PUERTAS

CIERRA
SOSTENIDO

CASO 1: NO SEÑALIZA BS F. EST. APLICADO

**NO CARGA
BATERIA**

**ALD EN
FALLA**

**CARRO
MOTOR
INACTIVO**

**TODOS LOS
CARROS
DESBLOQ.**

NO DESBLOQ.

**FRENO
ESTAC.
APLICADO**

**FALLA EN
SUSPENSIÓN
SECUNDARIA**

**LLAVE T2 EN
SMS**

**PUNTO
MANIPULO**

**MANDO
CONTINUO
FUERA**

**FALLA
CONVER. FV**

**INFO. OVRD. 25.7
T. 25.7**

**T1 EN
SERVICIO**

**PANO
DISPONIBLE**

**FALLA
COMPRESOR**

**NO SEÑALIZA
F. EST. APLICADO**

**APERTURA
DE PUERTAS**

**CIERRA
SOSTENIDO**

CASO 2: SI SEÑALIZA BS F. EST. APLICADO

FICHA: 4		AVERIA: CARRO M APAGADO	
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas del carro (libres) • No funcionan los Conmutadores C y T1.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		▪ Apagado	• TMC apagada
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
AL PRESENTARSE EL APAGADO DE CUALQUIER CARRO M ▪ Colocar los conmutadores de la cabina en neutro, normal o fuera de servicio ▪ Solicita socorro ▪ Aislar EMD del carro averiado * ▪ Aislar la EMD del carro R junto al carro averiado.* NOTA: Se puede entablar comunicación con PCC siempre y cuando se oprima el botón de comunicación de emergencia y se programe la platina Zenitel, también la consola de comunicaciones queda activa únicamente los voiceos. * NOTA: INDEPENDIENTEMENTE DE RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE SOCORRO			

FICHA: 5		AVERÍA: CARRO R APAGADO.	
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas. (libres) del carro.	SEÑALIZACIONES		
	BS		TMC
	• Informática en falla • Falla en suspensión		• Sinóptico del carro apagado
e. Informática en falla f. Falla en suspensión			
▪ Enclavar las puertas del carro averiado. ▪ Aislar EMD del carro averiado ▪ CLT-2 con KAD en alimentación directa ▪ Tren evacuado			
OBSERVACIONES NOTA: EL COFRE NO SEÑALIZA NO DESBLOQUEADO SE DEBE VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE LA EMD DEL CARRO AVERIADO AISLADO MEDIANTE EL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO.			

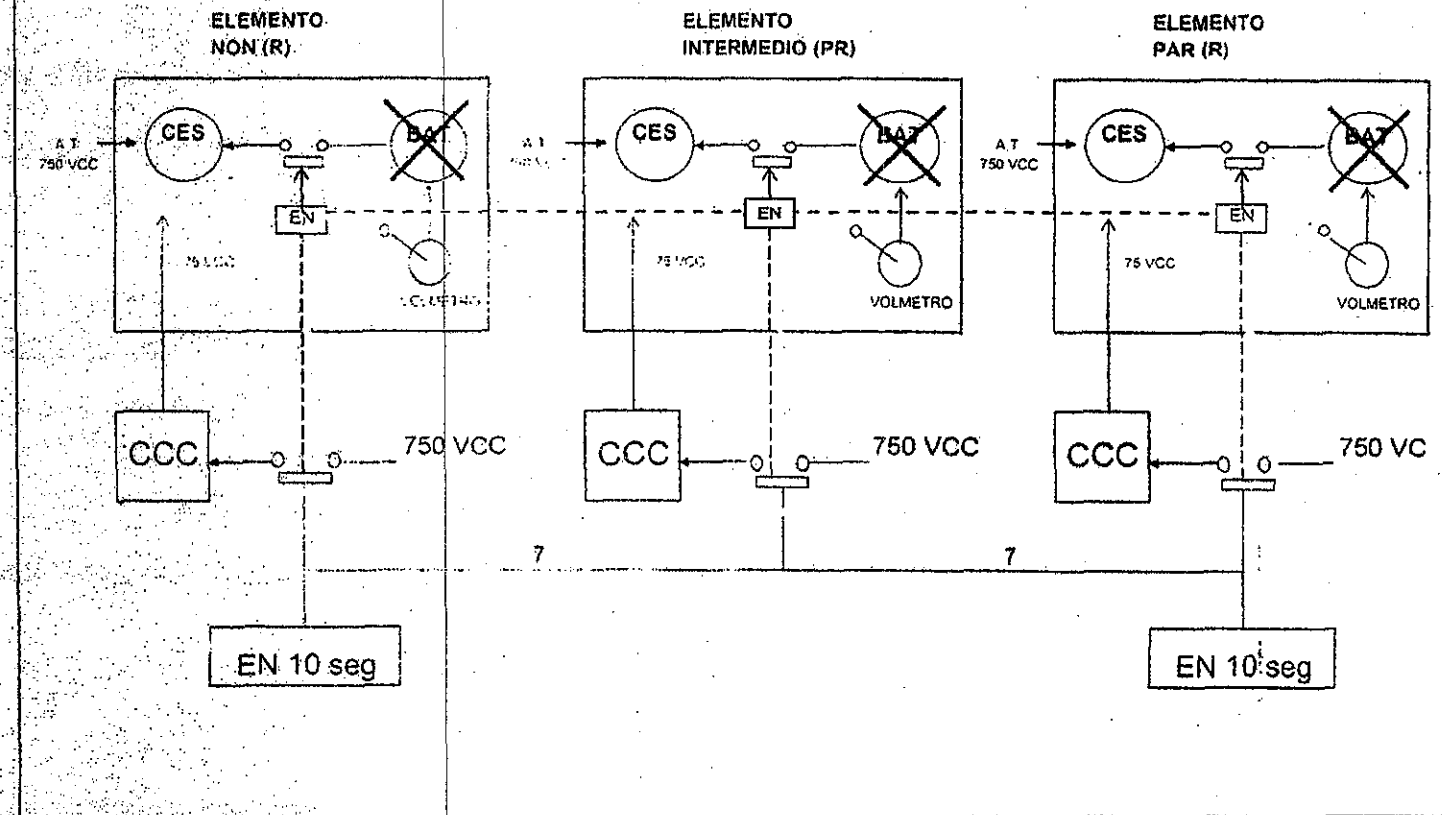
FICHA: 6	AVERIA CARRO N APAGADO.		
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas. (libres) del carro.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Informática en falla • Falla en suspensión • Carro motor inactivo	• Sinóptico del carro apagado
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
▪ Enolavar las puertas del carro averiado. ▪ Aislar EMD del carro averiado ▪ CLT-2 con KAD en alimentación directa Tren evacuado			
OBSERVACIONES NOTA: EL COFRE NO SEÑALIZA NO DESBLOQUEADO SE DEBE VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE LA EMD DEL CARRO AVERIADO AISLADO MEDIANTE EL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO.			

FICHA: 7		AVERIA: TREN APAGADO QUE NO LOGRA PREPARACIÓN DE MATERIAL	
DETECCIÓN No se logra la preparación del material por los medios normales		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Intentar la preparación del material por medio de alguno de los 3 botones EN de la motriz de conducción, <u>si no se logra:</u> - Colocar el conmutador T1 en servicio e intentar nuevamente la preparación del material, si enciende en baja tensión, es indicativo de que la barra guía NO está energizada; <u>si no encendió, ni en baja tensión:</u> - Discriminar si se trata de una descarga de las tres Baterías del tren, oprimiendo cualquiera de los tres botones EN de la Motriz de conducción manteniéndolo oprimido por 10 segundos, con el fin de que actúe el arrancador del CES; <u>si no se logra la preparación:</u> - Verifique que la posición de los KFP sea Escobillas, e intente la preparación por medio de alguno de los tres botones EN de la motriz trasera; <u>si no se logra la preparación:</u> - Verifique que los conmutadores KTB, en cada remolque se encuentren en posición Normal; <u>si se encuentran Normal:</u> - Colocar UN conmutador KTB en posición Directo, si se logra la preparación regrese a posición Normal el KTB, si se pierde la preparación, coloque y deje en directo el conmutador KTB. - En caso de que en algún elemento (s), no se logre la preparación de material, coloque el conmutador KTB del remolque del elemento apagado en posición Directo.			
OBSERVACIONES En caso de que en alguno de los elementos NO se lograra la preparación aún después de las maniobras efectuadas, tratar como elemento (s) apagado (s); si al verificar los KTB, encuentra alguno en posición diferente a la normal, no lo normalice sin previa Autorización del PCC, PML, PMT, dependiendo de la ubicación del tren.			

ARRANQUE EXCEPCIONAL

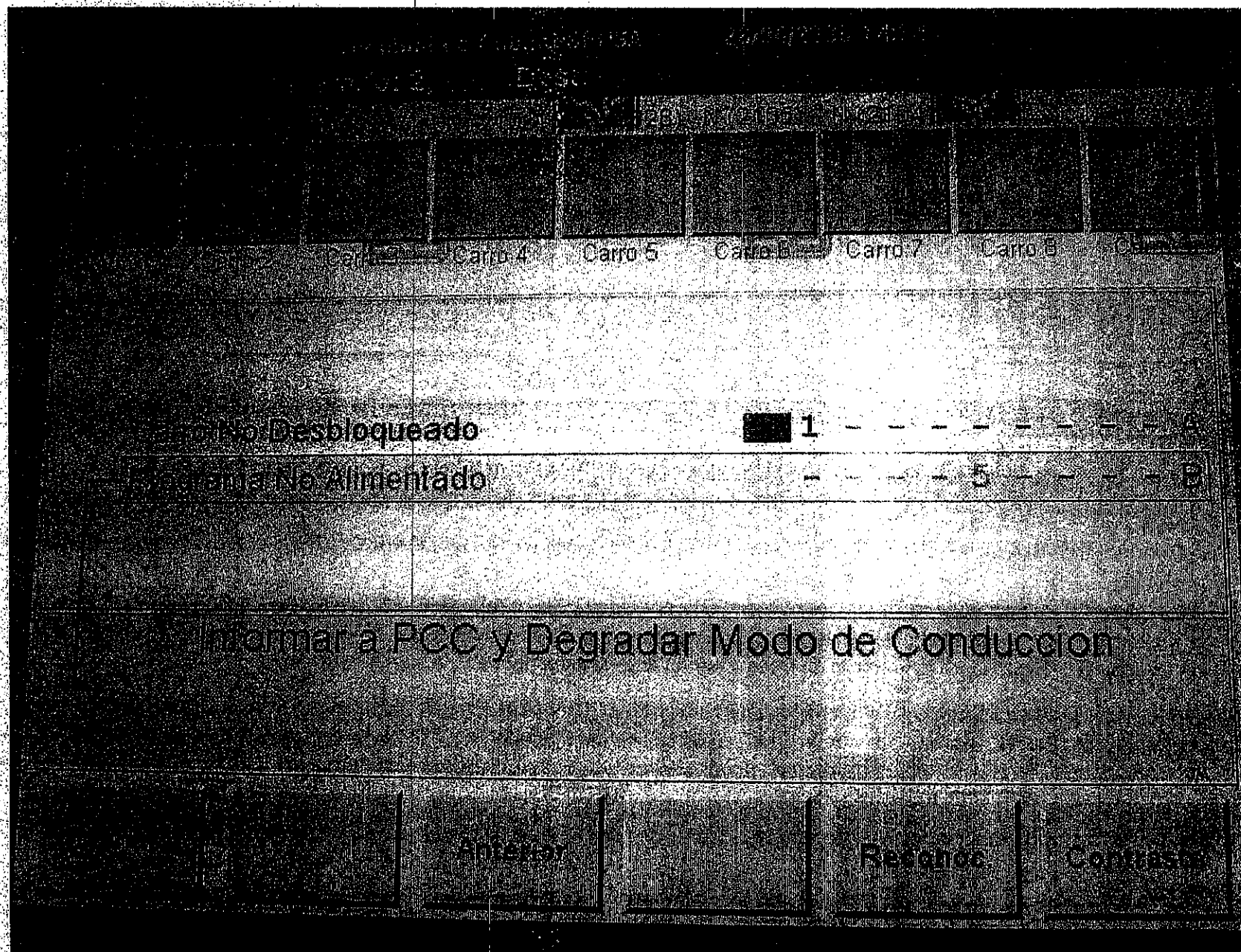
· FALLA DE LAS 3 BATERIAS

· CCC: CONVERTIDOR CONTINUA-CONTIN (750 VCC → 75 VCC)

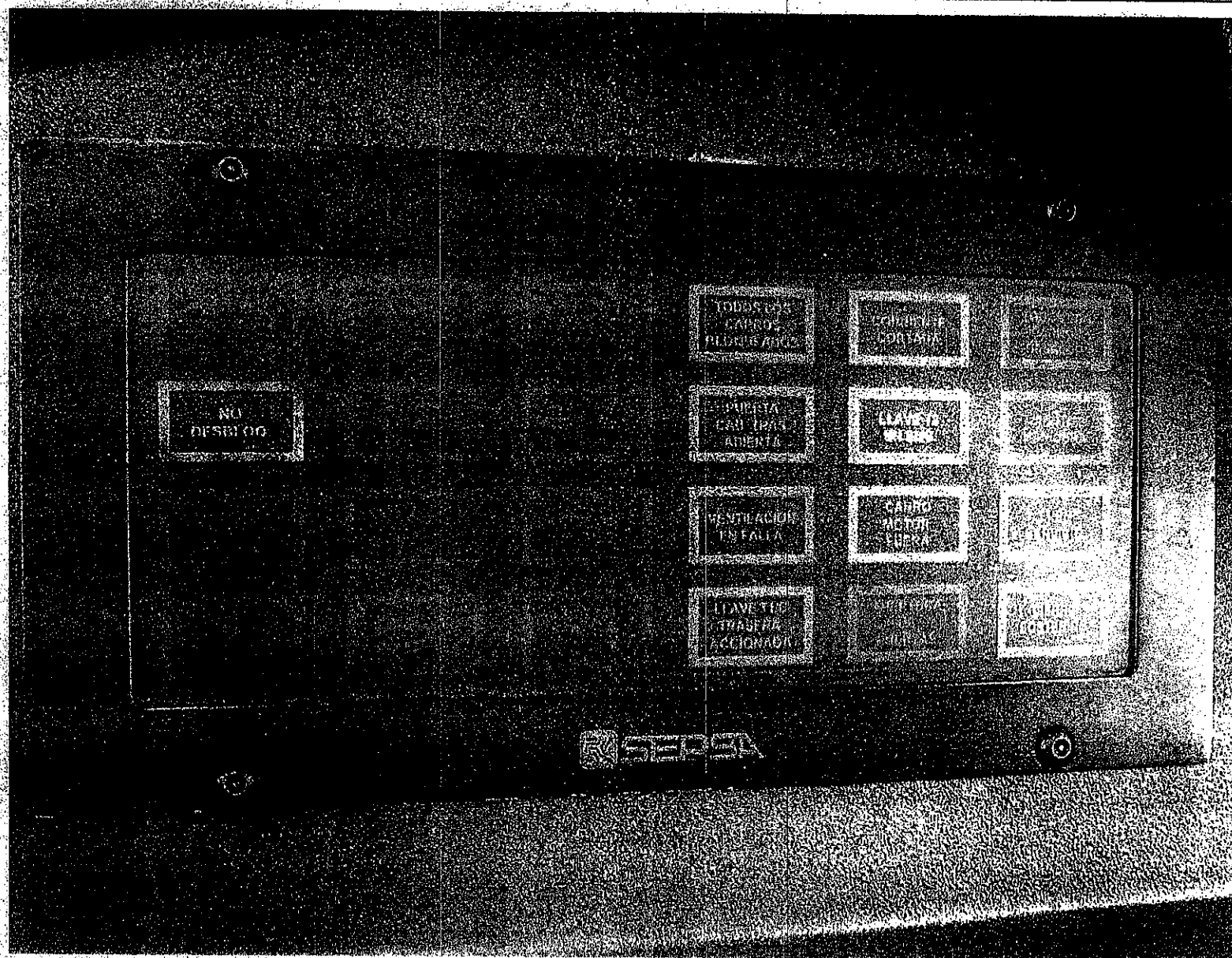


EN EL CASO DE LA FALLA DE LAS 3 BATERÍAS EL ENCENDIDO DEL TREN SE PUEDE LOGRAR A TRAVÉS DE UN CONVERTIDOR CONTINUA-CONTINUA (CCC) QUE ENTRA EN OPERACIÓN AL OPRIMIR CUALQUIER BOTÓN "EN" POR 10 SEG. Y SU FUNCIÓN ES TOMAR LOS 750 VCD DE LA BARRA GUÍA Y CONVERTIRLOS EN 75VCD PARA DAR EL IMPULSO DE ENCENDIDO A SUS RESPECTIVOS CES.

FICHA: 8		AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO			
DETECCIÓN Señalización en cabina			SEÑALIZACIONES		
			BS		TMC
			No desbloqueado		- SINÓPTICO: El rectángulo correspondiente a frenos encendido en color rojo - ALARMAS: No desbloqueado, indicando además el carro - ESTADOS: La discordancia entre los presostatos ZCB y ZCD
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS					
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.					
CASO 1: NO DESBLOQUEADO CONJUNTAMENTE CON LA SEÑALIZACIÓN DE TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS - Esto indica un bloqueo total del tren, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización de No desbloqueado CASO 2: NO DESBLOQUEADO CON EL TREN DETENIDO Y MANDO DE DESBLOQUEO; O EL TREN SE ENCUENTRA EN TRACCIÓN - Colocar el manipulador en FU en dos ocasiones, conducir en CMC e informar, si la señalización continua: - Ubicar el carro indebidamente no desbloqueado a través de la TMC (Alarmas) - Verificar el manómetro de cilindro de freno y previa autorización del PCC, aislar la EMD. CASO 3: NO DESBLOQUEADO CUANDO EL TREN SE ESTACIONA EN EL PNP DE TODAS LAS ESTACIONES - Degrade el modo de conducción a CMC, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización, dejando el manipulador en la posición de F3, después del procedimiento de partida, pasar el manipulador a tracción directamente, repitiendo la maniobra en el PNP de todas las estaciones CASO 4: SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEADO Y SE TIENE ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN - Efectúe un traspaso de batería.					
OBSERVACIONES					
El avanzar un tren con la señalización fija de No desbloqueado puede ocasionar graves daños al material rodante, y provocar que las zapatas de el o los carros se quemen					

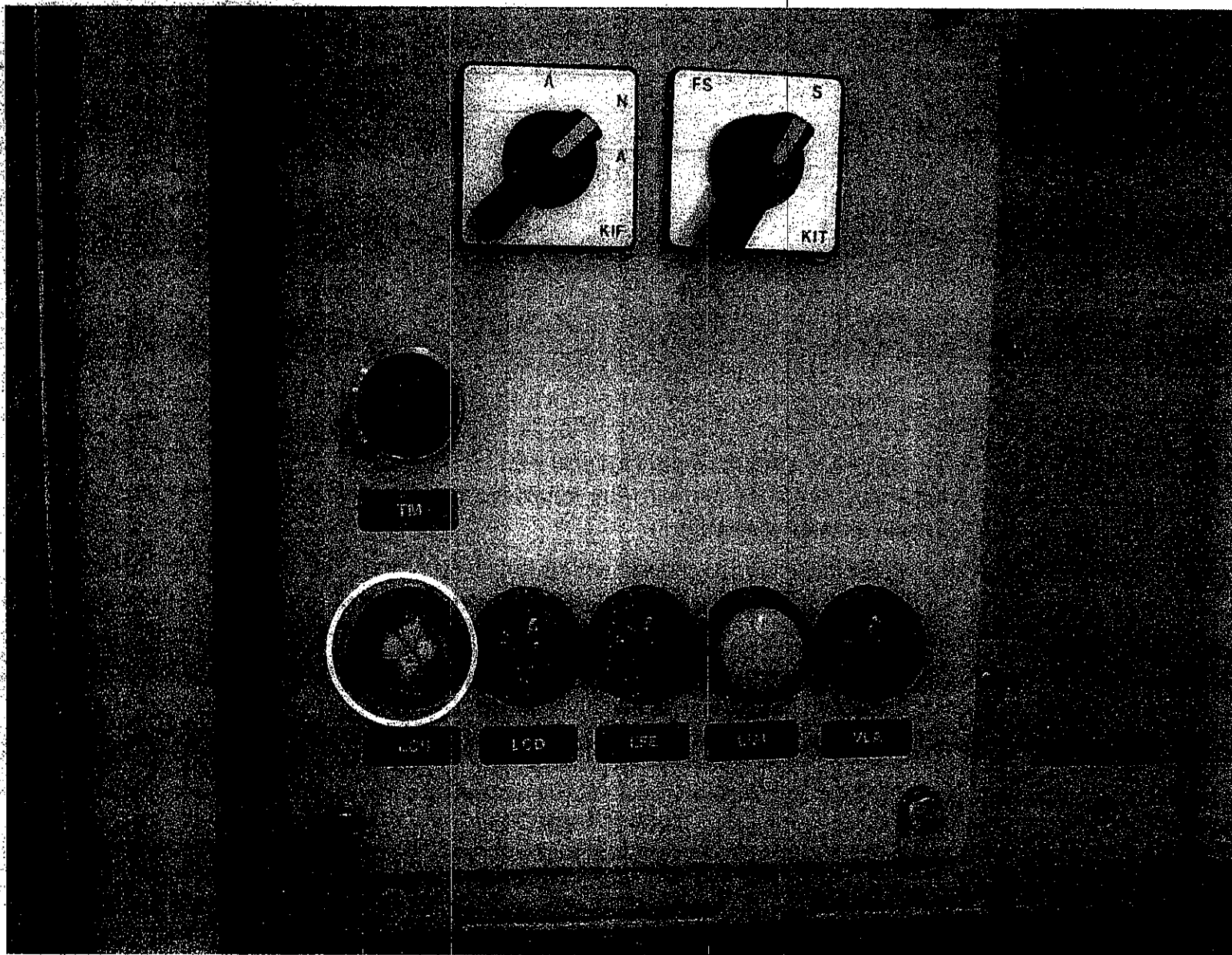


TMC ALARMAS: CARRO 1 INDEBIDAMENTE NO DESBLOQUEADO



SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEO EN CAJA DE SEÑALIZACIONES

EL PRESOSTATO ZCD DEL CARRO 1 INDICANDO "NO" LO CUAL SIGNIFICA QUE DICHO CARRO NO SE ENCUENTRA DESBLOQUEADO Y EL PRESOSTATO ZCB INIDCA QUE ESTÁ BLOQUEADO, A UNA PRESIÓN SUPERIOR A 1.55 BARS.



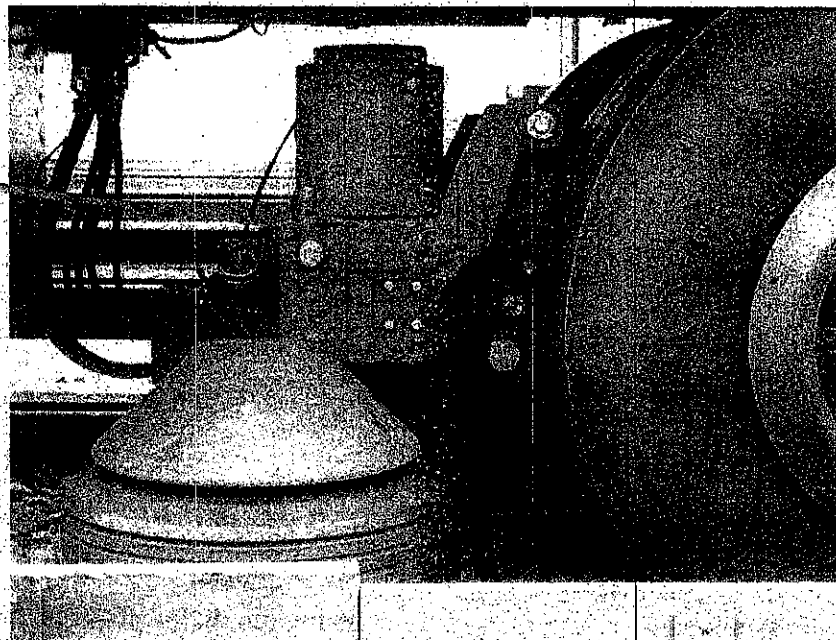
ARMARIO DELANTERO DERECHO DE CARRO M, SEÑALIZANDO EL CARRO BLOQUEADO

FICHA: 9		AVERIA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD EN FALLA	
DETECCIÓN Señalización en cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		ALD en falla	ALARMAS: ALD en falla indicando además el carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: ALD EN FALLA Y TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS - Esto indica que solo se tiene un ALD fuera de servicio, para comprobar que no se trate de una falla transitoria debe: Colocar el conmutador C en neutro momentáneamente CASO 2: SEÑALIZACIÓN DE ALD EN FALLA Y ENCIENDE NO DESBLOQUEADO - Esto indica la falla de 2 o más ALD'S, por lo que deberá localizar los carros bloqueados a través de la TMC y aislar la o las EMD's correspondientes CASO 3: SEÑALIZACIÓN DE ALD EN FALLA EN TODOS LOS CARROS Y EL TREN DESBLOQUEADO - Es provocado por la posición CL del conmutador KCL en cabina trasera. - Coloque el conmutador KCL en fuera de servicio en cabina trasera			
OBSERVACIONES El tren cuenta con una alimentación que sustituye automáticamente la alimentación que proporcionan los ALD's, a las EMD's; la cual proviene de la motriz trasera a la motriz delantera, por lo que al presentarse 2 o más ALD's en falla, el carro más cercano a la motriz trasera (incluida ésta), será el que reciba dicha alimentación, quedando los demás carros con falla de ALD bloqueados a 4.2. Esta señalización se puede presentar en la TMC en cualquier modo de conducción aunque los ALD forman parte del equipo de PA, por lo que en el modo de conducción CLT-2, aún con la señalización en TMC, los carros desbloquean.			

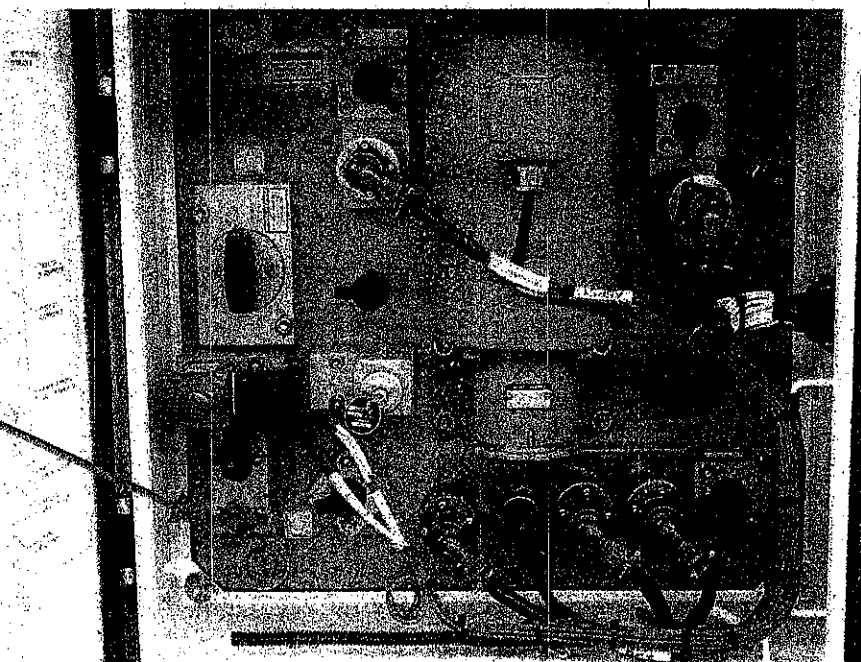
Origen: Carro 3		Dest:		E: 11/2/15		H: 21:04		ID: 3	
Carro 1	Carro 2	Carro 3	Carro 4	Carro 5	Carro 6	Carro 7	Carro 8	Carro 9	Carro 10
Falla		1		-		-		-	
Carro No Alimentado		-		-		5		-	
Activa PSC y Degrada Modo de Conduccion									
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-							

FICHA: 10		AVERIA: HUMO EN ZAPATAS DE FRENO	
DETECCIÓN Presencia de humo en el carro afectado		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		Verificar que no encienda la señalización de No desbloqueado	- SINÓPTICO: Verificar que no se presente discordante la información del equipo de frenos de tren - ALARMAS: Verificar que no encienda la señalización de No desbloqueado - ESTADOS: Presostatos ZCD activos en todos los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Localizados el o los carros con presencia de humo en las zapatas de frenos, aislar la o las EMD's correspondientes - Si las zapatas se quedaran trabadas (pegadas) mecánicamente a pesar de aislar EMD, y en caso de detectar que la zapata pegada es la que tiene el Bloque de Freno de Estacionamiento, será necesario: a) Aplicar localmente el freno de estacionamiento a través de la llave de aplicación local, que se encuentra dentro de la UNF b) Liberar el freno de estacionamiento mediante los chicótes. c) Verificar físicamente el despegue de las zapatas. d) Verificar en TMC y BS que todos los carros se encuentran desbloqueados y ningún freno de estacionamiento aplicado.			
Es importante que detectar siempre el origen del humo.		OBSERVACIONES	

**CILINDRO DE FRENO
CON BLOQUE DE
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO**



**UNF
LLAVE DE
APLICACIÓN LOCAL
DE FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
(MARIPOSA ROJA)**



FICHA: 11		AVERIA: TREN CON FRENADO DEFICIENTE	
DETECCIÓN • Cuando el tren es conducido en PA y rebasa constantemente el PNP		SEÑALIZACIONES	
		BS • Verificar que al colocar el manipulador en F6 encienda la señalización de Todos los Carros Bloqueados	TMC • ESTADOS: El funcionamiento del presostato ZCB de cada uno de los carros. • ESTADOS: Que los HB se encuentren cerrados. • ALARMAS (FALLA CRÍTICA): Que NO existan EMDs aisladas.
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Para determinar el origen, en TMC, en Estados, verificar el funcionamiento de los presostatos ZCB de la siguiente manera: • Tomar el modo de conducción CMC y, estando el tren desbloqueado, colocar el manipulador en la posición de F4, en ésta posición debe encender la señalización de Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento de los presostatos ZCB de todos los carros, si las verificaciones anteriores no son satisfactorias: • Colocar el manipulador en FU, con lo que debe encender la señalización de Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento de los presostatos ZCB de cada uno de los carros; si el PCC determina certificar el valor máximo de frenado de un carro ya localizado a través de la TMC, se deberá: • En conducción CMC, colocar el manipulador en la posición de F6 y certificar en el carro o los carros con falla, ya localizados a través de la TMC, que la presión indicada en el manómetro de cilindro de freno sea cercana a 2.8 bars.			
OBSERVACIONES En caso de falla del frenado eléctrico en alguno de los carros motores, se señalizará en TMC y BS la inactividad de la motriz durante la fase de frenado. SIEMPRE Y CUANDO los HB se encuentren cerrados.			

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS

RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.

EN CASO DE QUE EN LA PANTALLA DE ALARMAS (Falla crítica), SEÑALICE UNA O MÁS EMD's AISLADAS, Y EL PCC DETERMINA PONERLAS EN SERVICIO, DEBERÁ:

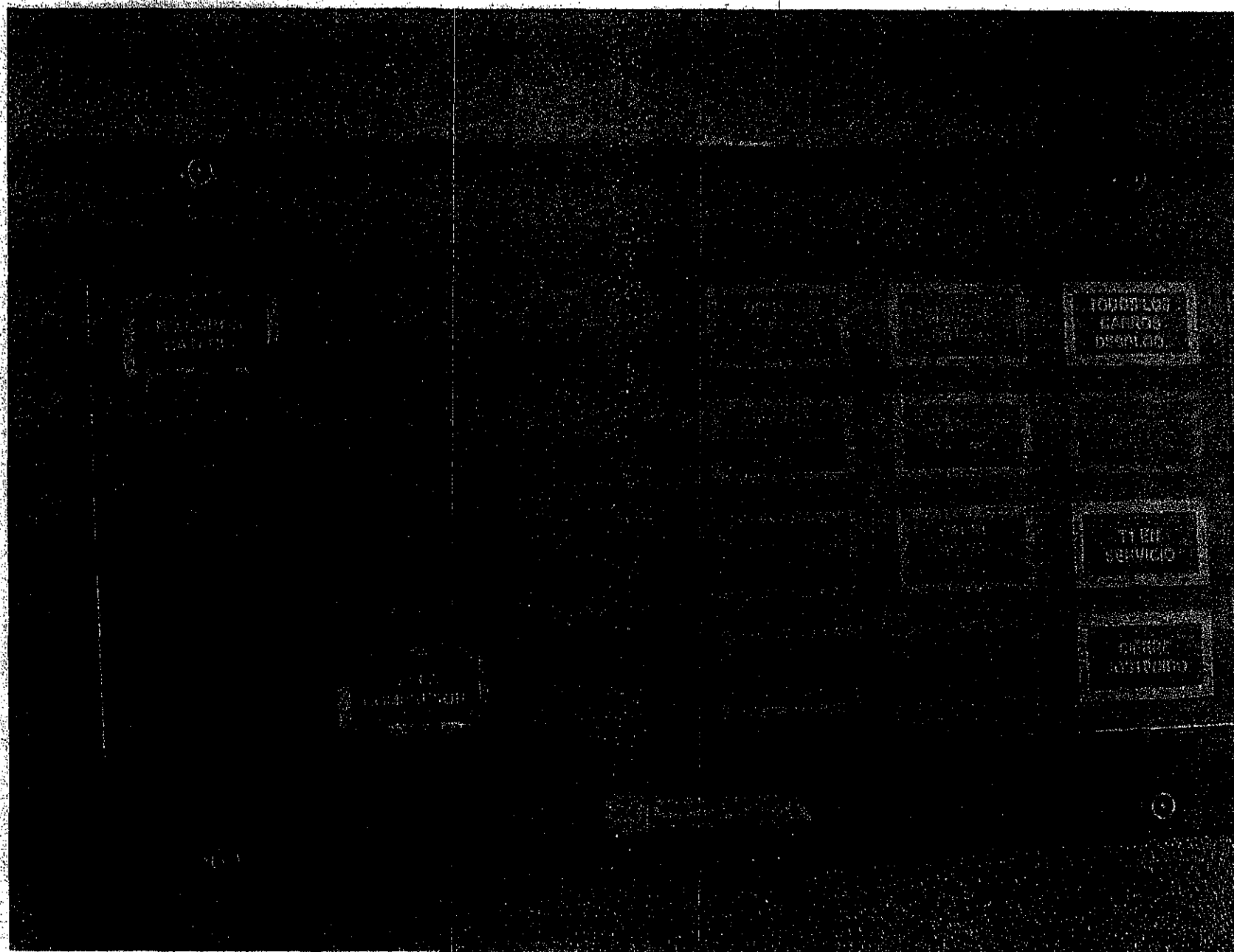
- Tomar el modo de conducción CLT-2 y colocar el manipulador en F6
- Abrir la llave XAFS de el o los carros con EMD aislada
- De regreso a la cabina de conducción, verifique que en Pantalla de Alarmas (Falla crítica), NO exista señalización de EMD's aisladas.
- Verifique el encendido de la señalización Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento del presostato ZCB de el o los carros que se normalizaron.
- Colocar el manipulador en neutro y verificar el encendido de la señalización Todos los Carros Desbloqueados y el funcionamiento del presostato ZCD de el o los carros en los que se puso en servicio la EMD.

OBSERVACIONES

NO PONGA LAS EMD's EN SERVICIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PCC.

El tren NM-02 cuenta con frenado regenerativo, reostático y neumático para lograr la detención del tren en condiciones normales.

FICHA: 12		AVERIA: ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA	
DETECCIÓN No se escucha el anuncio de cierre, al oprimir el botón V del costado de servicio o el botón VDP del block P del pupitre		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
			ALARMAS: Verificar si se presenta <u>falla</u> del sistema de comunicación carro 5
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Si se arriba al PNP de la estación en los modos de conducción PA, CMC, y el conmutador T2 se encuentra en la posición SAS: - El PCC puede intentar la activación del anuncio mediante el establecimiento y la extinción del DBO - Verificar que la consola de comunicaciones funcione correctamente - Verificar en el PR que el interruptor térmico ITANU no se encuentre abierto, <u>en caso de estar abierto, reármelo</u> En caso de que el ITANU se encuentre cerrado: - Realizar un reseteo del Sistema de Comunicaciones, mediante la apertura SIMULTÁNEA de los interruptores ITANU e ITCMI, dejándolos abiertos por 3 segundos. - Reestablezca los interruptores de forma SIMULTÁNEA.			
OBSERVACIONES Es importante considerar que para lograr la inicialización completa del Modulo Anunciador, NO se deberá programar la Consola de comunicaciones hasta escuchar el anuncio de cierre, ya que de hacerlo se suspenderá la inicialización.			



SEÑALIZACIONES AL PRESENTARSE UN ELEMENTO EN BAJA TENSION EN CAJA BS

FICHA: 3	AVERIA: TREN CON ELEMENTO (S) APAGADOS		
DETECCIÓN • Bloqueo del tren a 4.2 • Alumbrado normal y de emergencia apagados • Tren sin mantenimiento de puertas • Tren sin procedimiento de partida • Si el elemento de conducción es el que se encuentra apagado, se tendrán las puertas libres en todo el tren		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• No carga Batería • Carro Motor Inactivo • Falla Compresor • Falla en Suspensión secundaria • Todos los carros Bloqueados • Informática en falla • Freno de Estacionamiento aplicado (PUEDE ENCENDER O NO)	• En Sinóptico, Alarmas, Estados y Comandos se pierde toda la información de los carros del elemento (s) apagado (s)
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: UN ELEMENTO APAGADO • Verifique la tensión de Batería en el remolque del elemento apagado, si el voltaje es mayor o igual a 50 volts, encienda el elemento colocando el conmutador KTB en posición Directo • Si el voltaje es menor a 50, incluso "0"; encienda el elemento efectuando un Traspaso de Batería En caso de continuar apagado, ser el elemento intermedio y <u>NO</u> encontrarse encendida la señalización de Freno de Estacionamiento aplicado deberá: • Aislar las EMD del Elemento • Enclavar las puertas del elemento • Avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en Alimentación Directa • El tren deberá circular evacuado, debiendo ser cambiado en la próxima terminal			

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS

RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.

En caso de continuar apagado, ser el elemento intermedio y tener encendida la señalización de Freno de Estacionamiento Aplicado, deberá:

- Cerrar la llave principal de la UNF de cada uno de los carros del elemento en falla
- Liberar Manualmente los Frenos de Estacionamiento del Elemento (3 por carro Motor y 2 por carro Remolque).
- Enclavar mecánicamente las puertas del elemento.
- Avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en Alimentación Directa
- El tren deberá circular evacuado, debiendo ser cambiado en la próxima terminal

CASO 2 TREN CON DOS ELEMENTOS APAGADOS

- a) Verificar Tensión de Batería en los remolques de los dos elementos
- b) Voltaje igual o mayor a 50 volts, encienda los Elementos con el conmutador KTB en Directo en cada Remolque
- c) Voltaje menor a 50 volts, o "0", efectuar un traspaso de Batería, con las preferencias ya mencionadas

Recuerde que las puertas del elemento o del tren estarán libres, por lo que debe actuar con rapidez y seguridad

- a) Si uno o el elemento apagado es el de conducción, oprima el botón Comunicación Emergencia (BMRE), para tener comunicación por THF y voceo a usuarios por 5 minutos.
- b) Si algún elemento Extremo continúa apagado, aún después de las maniobras efectuadas, deberá solicitar Socorro

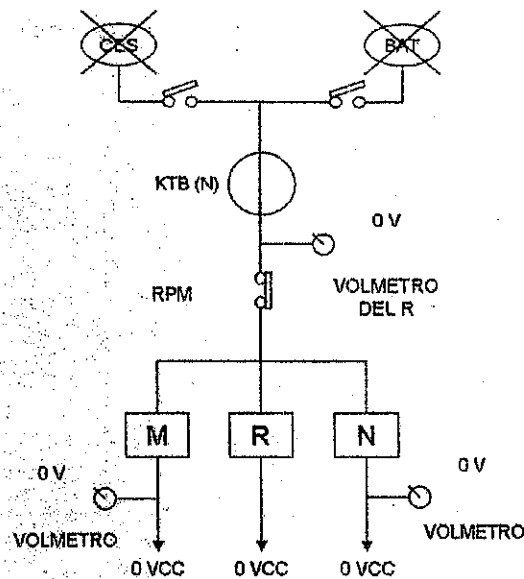
OBSERVACIONES

SI ES EL ELEMENTO DE CONDUCCIÓN EL QUE SE ENCUENTRA APAGADO LA CAJA BS Y LA TMC ESTARÁN APAGADAS

LAS SOLUCIONES A LA FALLA DE ELEMENTO (S) APAGADO(S), SON PROVISIONALES DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC.

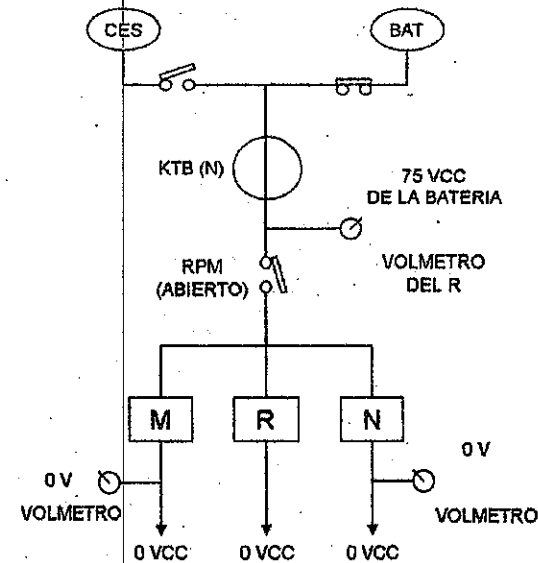
ELEMENTOS APAGADOS

POR DESCARGA DE LA BATERIA



SOLUCIÓN: TRASPASO DE BATERIA

POR FALLA DE LOS CIRCUITOS DE PREPARACION DE MATERIAL RPM



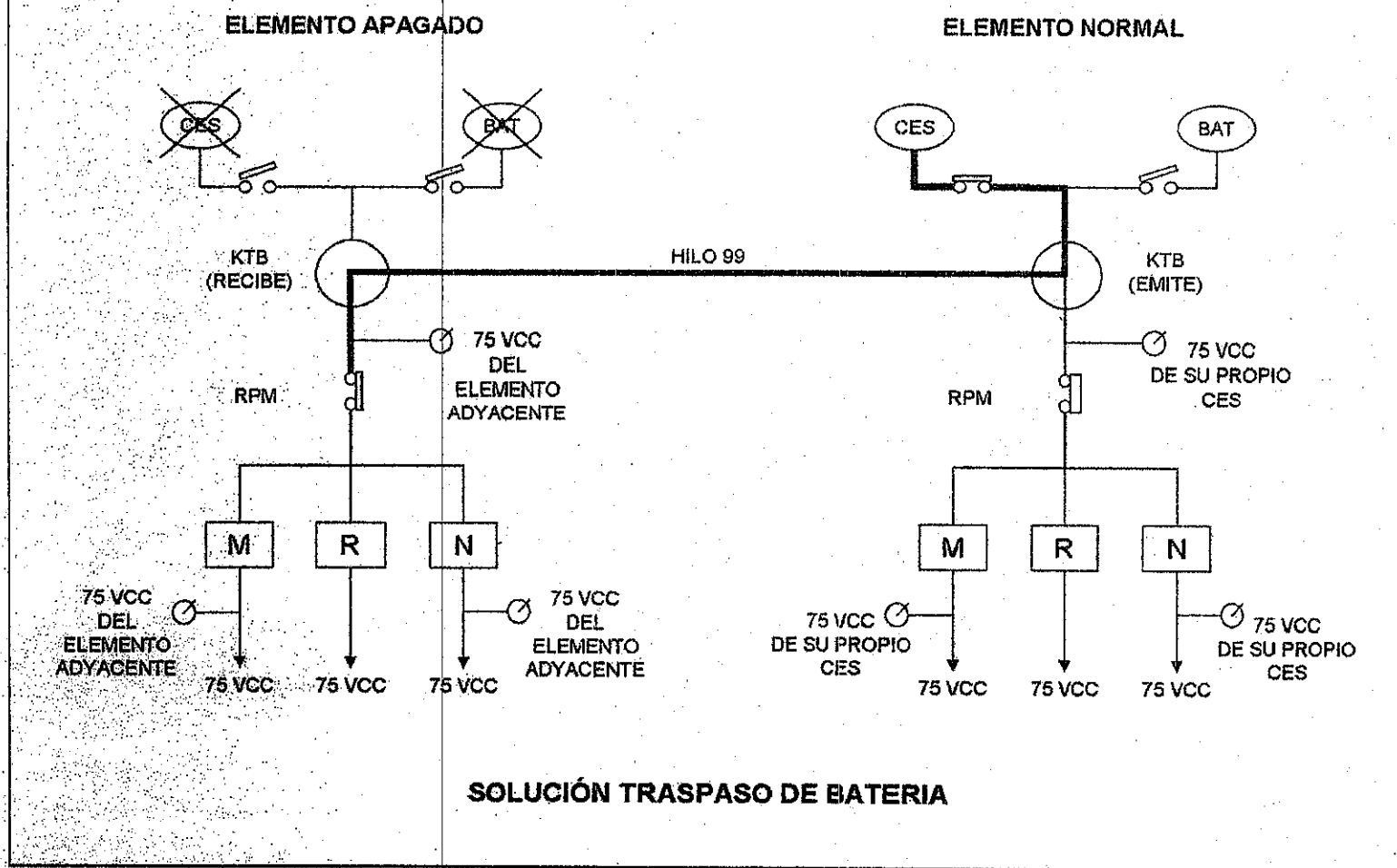
SOLUCIÓN: KTB EN DIRECTO

EN CASO DE NO HABERSE EFECTUADO UN TRASPASO DE BATERÍA, ÉSTA SE DESCARGÓ PROVOCANDO CON ELLO QUE EL ELEMENTO PASARA DE ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN A ELEMENTO APAGADO.

EL VOLTMETRO DEL REMOLQUE MARCA 0 VCC. POR LO QUE PARA ENCENDERLO SE DEBE REALIZAR UN TRASPASO DE BATERÍA.

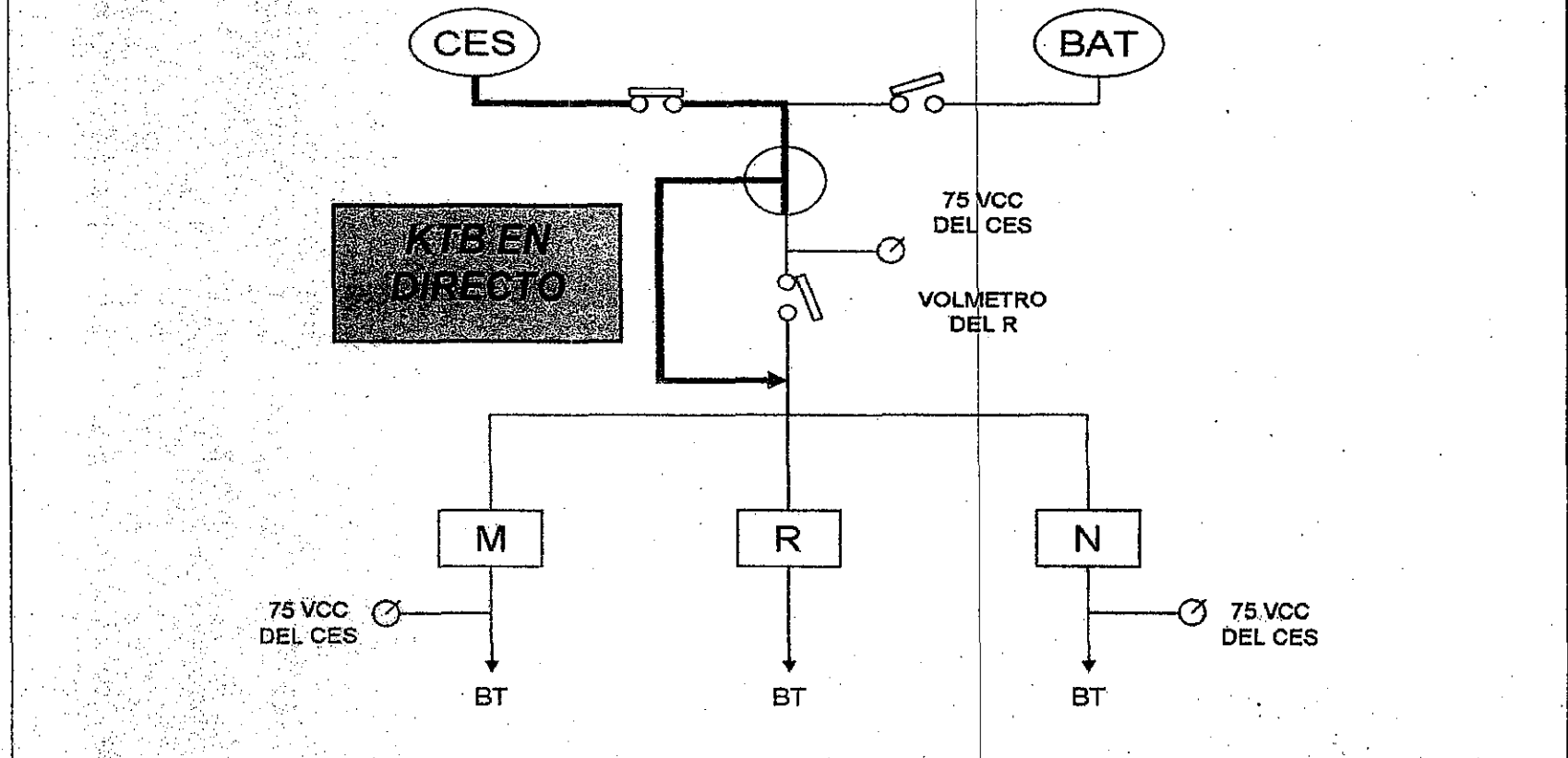
EN CASO DE QUE EL PROBLEMA NO ES NI EL CES NI LA BATERÍA PERO EL CONTACTO DEL RPM NO LOGRA CERRAR, EL VÓLMETRO DEL REMOLQUE MARCA TENSIÓN NORMAL, LO CUAL INDICA QUE ES POSIBLE ENCENDER EL ELEMENTO CON EL KTB EN POSICIÓN DIRECTA

SOLUCION AL ELEMENTO APAGADO POR DESCARGA DE LA BATERIA VOLMETRO DEL "R" EN CERO VOLTS.



SE REALIZA UN TRASPASO DE BATERÍA PARA QUE EL CES DEL ELEMENTO EN BUEN ESTADO (ADYACENTE); ALIMENTE CON 75 VCD A TRAVÉS DEL HILO 99.
EL CES DEL ELEMENTO NORMAL AHORA ALIMENTARÁ CON 75VCD A 6 CARROS.

SOLUCION AL ELEMENTO APAGADO POR FALLA EN LOS CIRCUITOS DE PREPARACION DE MATERIAL (RPM)



COLOCANDO EL KTB EN POSICIÓN DIRECTO LA BATERÍA LOGRA EL ARRANQUE DEL CES, EL ELEMENTO ENCIENDE NORMALMENTE YA QUE SE PUENTEA LA ALIMENTACIÓN DE 75VCD DESDE EL CES A CADA UNO DE LOS CARROS A PESAR DE QUE EL CONTACTO DEL RPM ESTÉ ABIERTO.

Terminal de Cabina SEPSA

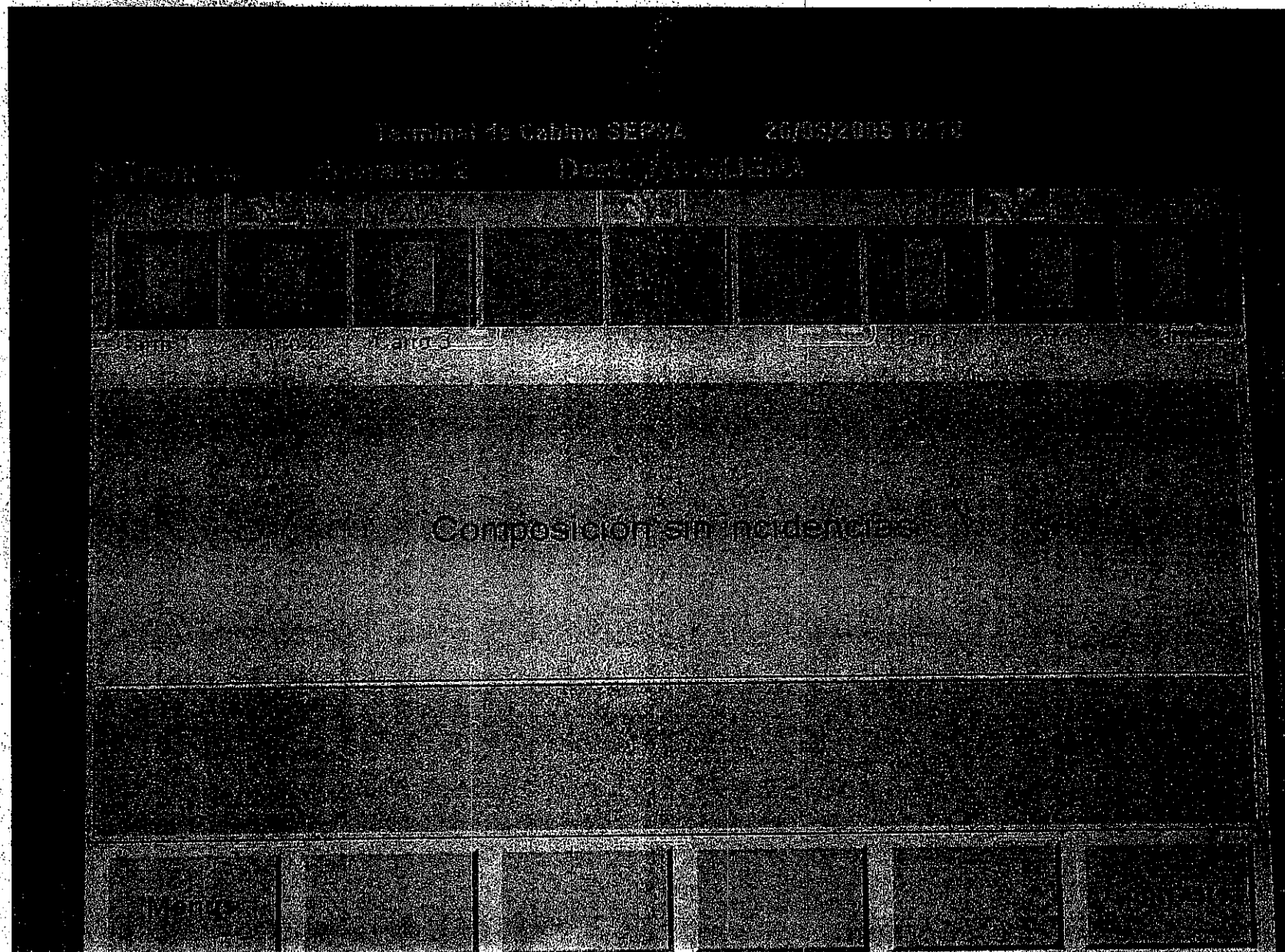
26/06/2005 12 08

Tren: 14 - Itinerario: 2 - Dest: TASQUEÑA

15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105	15105
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Carril 1	Carril 2	Carril 3	Carril 4	Carril 5	Carril 6	Carril 7	Carril 8	Carril 9
Diagnos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compu Asl Com		NO	-	-	-	-	-	NO	-
Compu Direccion		NO	-	-	-	-	-	NO	-
Compu Direccion		SI	-	-	-	-	-	SI	-
Apagado de NO	NO	-	-	-	-	-	-	-	NO
Apagado de NO	NO	-	-	-	-	-	-	-	NO
Extructor Man	NO	NO	NO	-	-	-	NO	NO	NO
Extructor Man	NO	NO	NO	-	-	-	NO	NO	NO
Analisis									
Analisis		74	-	-	-	-	-	74	-
Analisis		225	-	-	-	-	-	225	-
Analisis		762	-	-	-	-	-	803	-
Analisis	14	-	14	-	-	-	14	-	14

TMC ESTADOS: ELEMENTO APAGADO



TMC ALARMAS: ELEMENTO APAGADO

NO CARGA
BATERIA

ALD EN
FALLA

CARRO
MOTOR
INACTIVO

TODOS LOS
CARROS
BLOQUEADOS

TODOS LOS
CARROS
DESBLOC

NO DESBLOC

FREN
ESTAC
APLICADO

FALLA EN
SUSPENSIÓN
SECUNDARIA

LLAVE T2 EN
SMS

PUNTO
MANOERA

MANO
CONTINUO
FUERA

FALLA
CONVERTIDOR

INFORMACION
EN FALLA

T1 EN
SERVICIO

PA NO
DISPONIBLE

FALLA
COMPRESOR

PARQUEO
ALIMENTACION

APERTURA
DE PUERTAS

CHERRA
SOSTENIDO

CASO 1: NO SEÑALIZA BS F. EST. APLICADO

**NO CARGA
BATERIA**

**ALB EN
FALLA**

**CARRO
MOTOR
INACTIVO**

**TODOS LOS
CARROS
DESBLOQ.**

NO DESBLOQ.

**FRENO
ESTAC.
APLICADO**

**FALLA EN
SUSPENSION
SECUNDARIA**

**LLAVE T2 EN
SMS**

**PUNTO
MANIPULA**

**MANEJO
CONTINUO
FUERA**

**FALLA
LIMPIEZA**

**RECARGA DE
GAS**

**T1 EN
SERVICIO**

**PANO
DISPONIBLE**

**FALLA
COMPRESOR**

**APERTURA
DE PUERTAS**

**CIERRA
SOSTENIDO**

CASO 2: SI SEÑALIZA BS F. EST. APLICADO

FICHA: 4		AVERIA: CARRO M APAGADO	
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas del carro (libres) • No funcionan los Conmutadores C y T1.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		▪ Apagado	• TMC apagada
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
AL PRESENTARSE EL APAGADO DE CUALQUIER CARRO M ▪ Colocar los conmutadores de la cabina en neutro, normal o fuera de servicio ▪ Solicita socorro ▪ Aislar EMD del carro averiado * ▪ Aislar la EMD del carro R junto al carro averiado.* NOTA: Se puede entablar comunicación con PCC siempre y cuando se oprima el botón de comunicación de emergencia y se programe la platina Zenitel, también la consola de comunicaciones queda activa únicamente los voiceos. * NOTA: INDEPENDIENTEMENTE DE RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE SOCORRO			

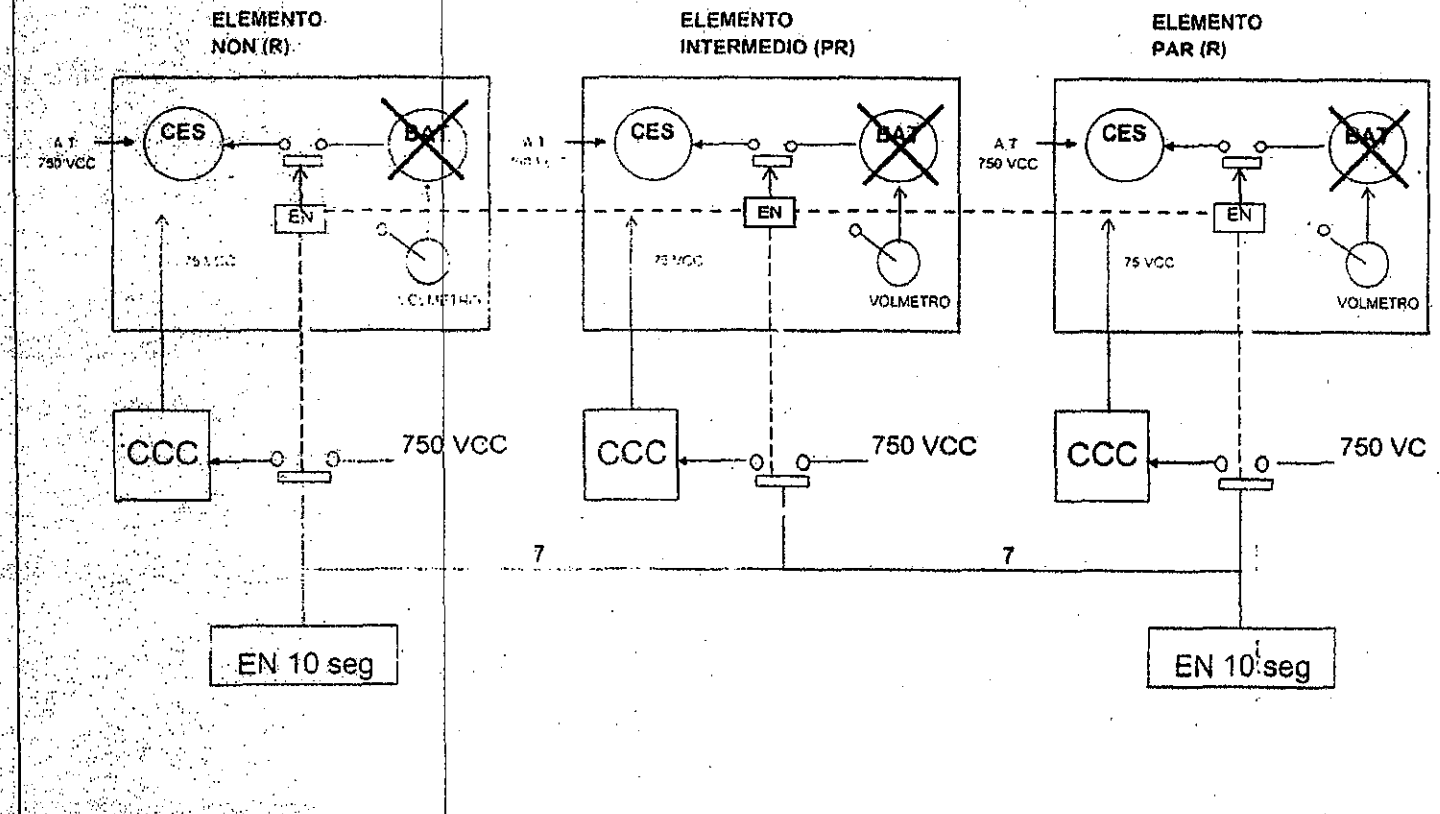
FICHA: 5		AVERIA: CARRO R APAGADO.	
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas. (libres) del carro.	SEÑALIZACIONES		
	BS		TMC
	• Informática en falla • Falla en suspensión		• Sinóptico del carro apagado
e. Informática en falla f. Falla en suspensión			
▪ Enclavar las puertas del carro averiado. ▪ Aislar EMD del carro averiado ▪ CLT-2 con KAD en alimentación directa ▪ Tren evacuado			
OBSERVACIONES NOTA: EL COFRE NO SEÑALIZA NO DESBLOQUEADO SE DEBE VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE LA EMD DEL CARRO AVERIADO AISLADO MEDIANTE EL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO.			

FICHA: 6	AVERIA CARRO N APAGADO.		
DETECCIÓN • Bloqueo del tren 4.2 bars • Apagado del alumbrado normal. • Apagado del alumbrado de emergencia. • Falla en los circuitos de puertas. (libres) del carro.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Informática en falla • Falla en suspensión • Carro motor inactivo	• Sinóptico del carro apagado
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
▪ Enclavar las puertas del carro averiado. ▪ Aislar EMD del carro averiado ▪ CLT-2 con KAD en alimentación directa Tren evacuado			
OBSERVACIONES NOTA: EL COFRE NO SEÑALIZA NO DESBLOQUEADO SE DEBE VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE LA EMD DEL CARRO AVERIADO AISLADO MEDIANTE EL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO.			

FICHA: 7		AVERIA: TREN APAGADO QUE NO LOGRA PREPARACIÓN DE MATERIAL	
DETECCIÓN No se logra la preparación del material por los medios normales		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Intentar la preparación del material por medio de alguno de los 3 botones EN de la motriz de conducción, <u>si no se logra</u>: - Colocar el conmutador T1 en servicio e intentar nuevamente la preparación del material, si enciende en baja tensión, es indicativo de que la barra guía NO está energizada; <u>si no encendió, ni en baja tensión</u>: - Discriminar si se trata de una descarga de las tres Baterías del tren, oprimiendo cualquiera de los tres botones EN de la Motriz de conducción manteniéndolo oprimido por 10 segundos, con el fin de que actúe el arrancador del CES; <u>si no se logra la preparación</u>: - Verifique que la posición de los KFP sea Escobillas, e intente la preparación por medio de alguno de los tres botones EN de la motriz trasera; <u>si no se logra la preparación</u>: - Verifique que los conmutadores KTB, en cada remolque se encuentren en posición Normal; <u>si se encuentran Normal</u>: - Colocar UN conmutador KTB en posición Directo, si se logra la preparación regrese a posición Normal el KTB, si se pierde la preparación, coloque y deje en directo el conmutador KTB. - En caso de que en algún elemento (s), no se logre la preparación de material, coloque el conmutador KTB del remolque del elemento apagado en posición Directo.			
OBSERVACIONES En caso de que en alguno de los elementos NO se lograra la preparación aún después de las maniobras efectuadas, tratar como elemento (s) apagado (s); si al verificar los KTB, encuentra alguno en posición diferente a la normal, no lo normalice sin previa Autorización del PCC, PML, PMT; dependiendo de la ubicación del tren.			

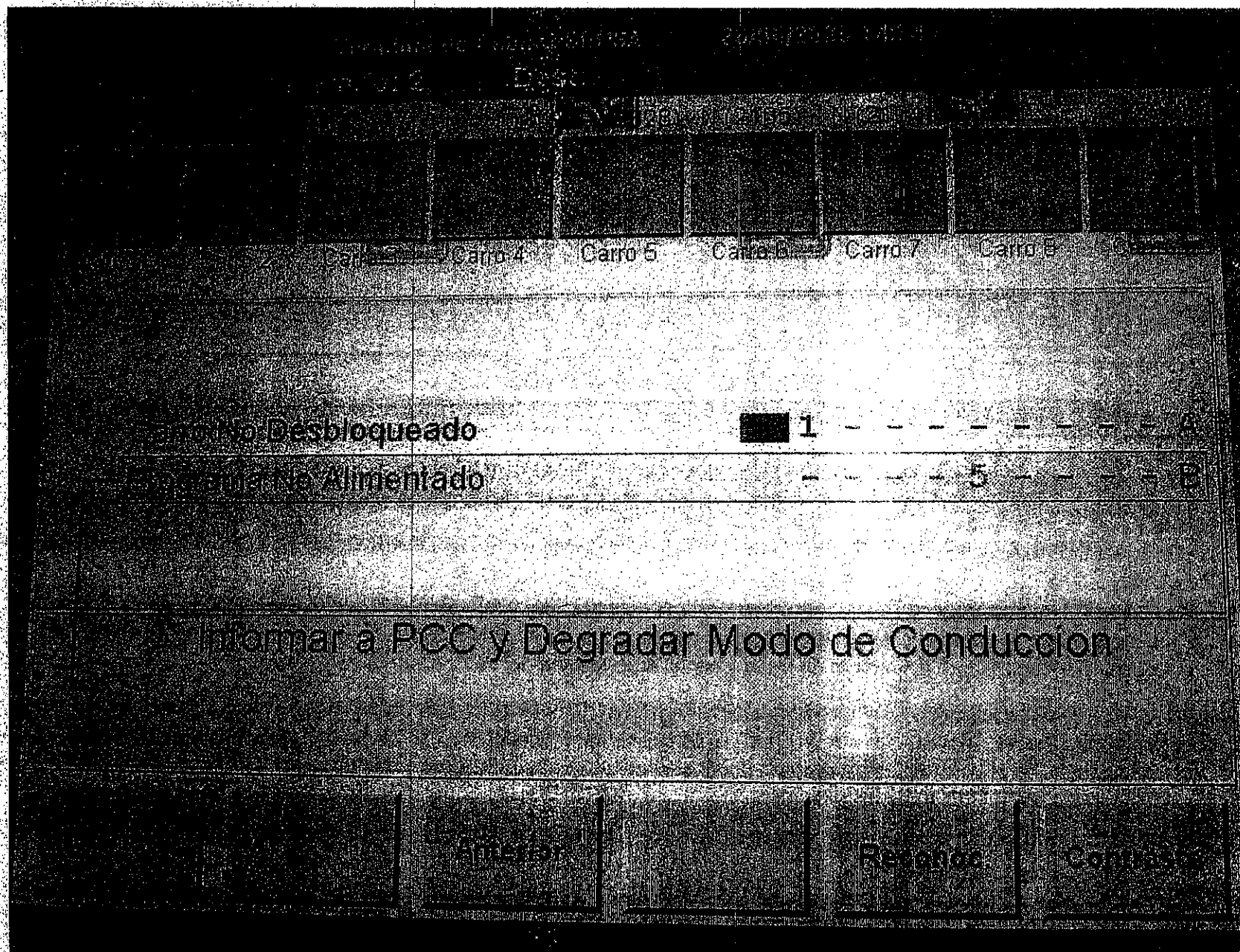
ARRANQUE EXCEPCIONAL

- FALLA DE LAS 3 BATERIAS
- CCC: CONVERTIDOR CONTINUA-CONTIN (750 VCC → 75 VCC)

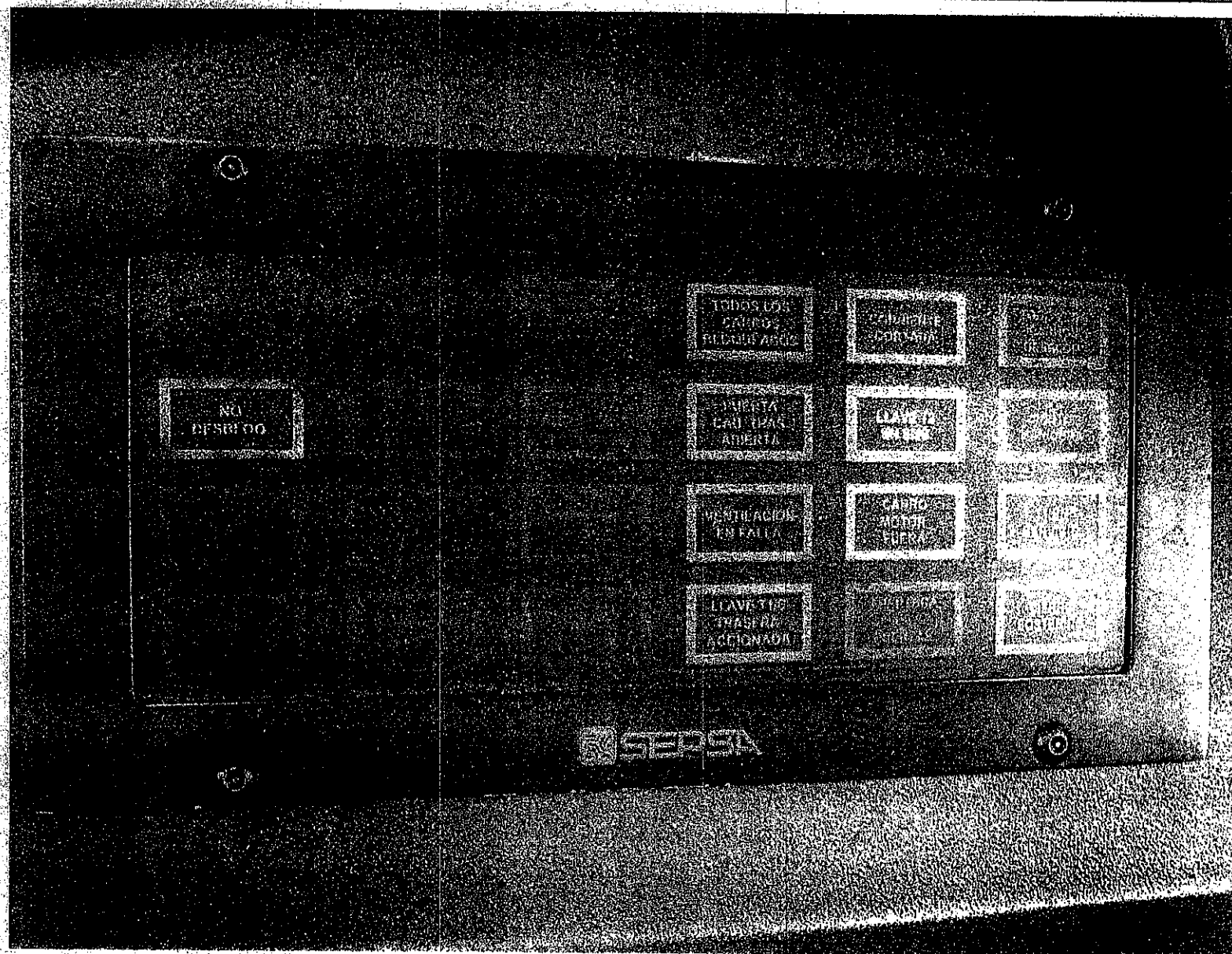


EN EL CASO DE LA FALLA DE LAS 3 BATERÍAS EL ENCENDIDO DEL TREN SE PUEDE LOGRAR A TRAVÉS DE UN CONVERTIDOR CONTINUA-CONTINUA (CCC) QUE ENTRA EN OPERACIÓN AL OPRIMIR CUALQUIER BOTÓN "EN" POR 10 SEG. Y SU FUNCIÓN ES TOMAR LOS 750 VCD DE LA BARRA GUÍA Y CONVERTIRLOS EN 75VCD PARA DAR EL IMPULSO DE ENCENDIDO A SUS RESPECTIVOS CES.

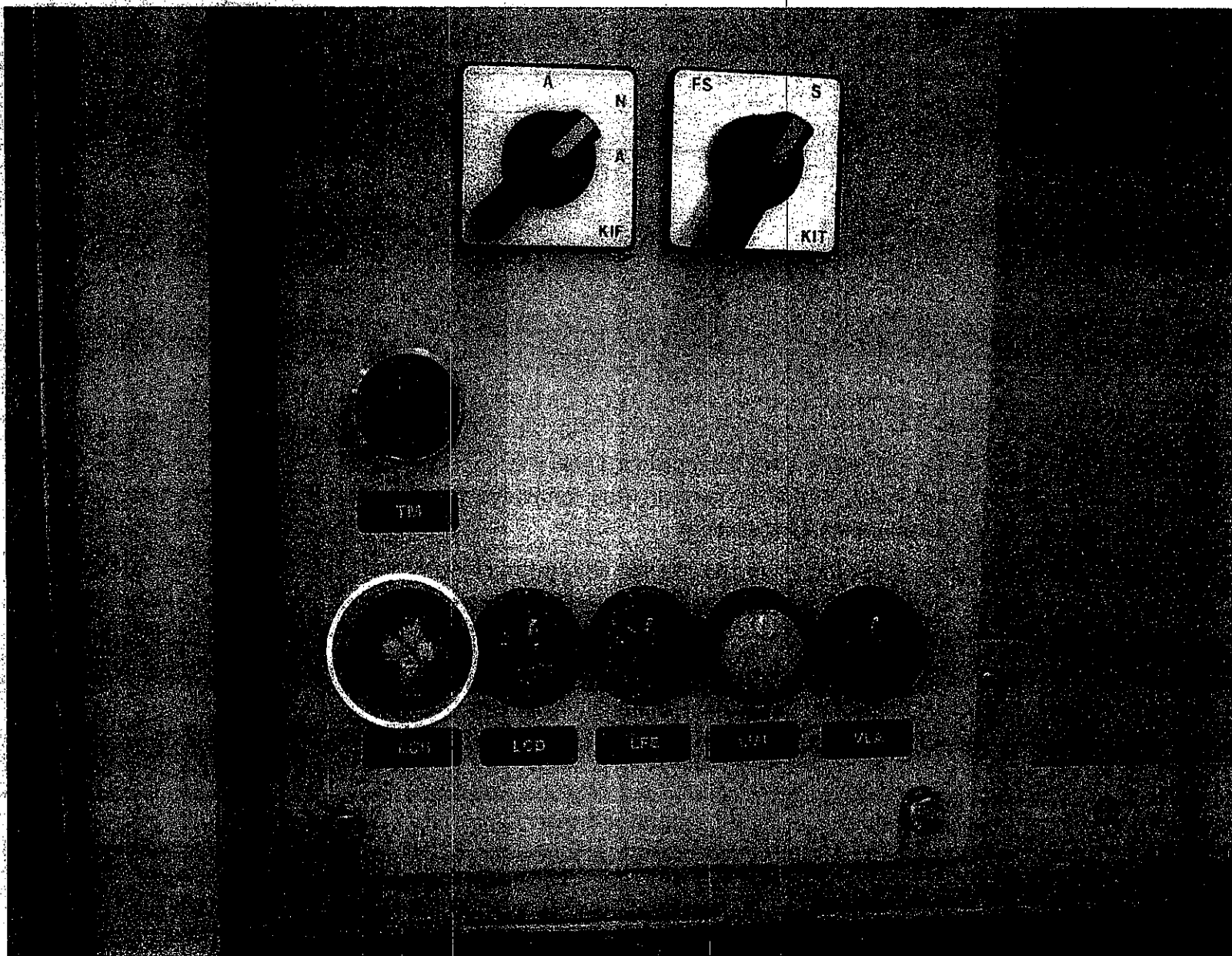
FICHA: 8		AVERIA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO	
DETECCIÓN Señalización en cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		No desbloqueado	- SINÓPTICO: El rectángulo correspondiente a frenos encendido en color rojo - ALARMAS: No desbloqueado, indicando además el carro - ESTADOS: La discordancia entre los presostatos ZCB y ZCD
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: NO DESBLOQUEADO CONJUNTAMENTE CON LA SEÑALIZACIÓN DE TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS Esto indica un bloqueo total del tren, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización de No desbloqueado			
CASO 2: NO DESBLOQUEADO CON EL TREN DETENIDO Y MANDO DE DESBLOQUEO; O EL TREN SE ENCUENTRA EN TRACCIÓN - Colocar el manipulador en FU en dos ocasiones, conducir en CMC e informar, si la señalización continúa: - Ubicar el carro indebidamente no desbloqueado a través de la TMC (Alarmas) - Verificar el manómetro de cilindro de freno y previa autorización del PCC, aislar la EMD.			
CASO 3: NO DESBLOQUEADO CUANDO EL TREN SE ESTACIONA EN EL PNP DE TODAS LAS ESTACIONES Degrade el modo de conducción a CMC, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización, dejando el manipulador en la posición de F3, después del procedimiento de partida, pasar el manipulador a tracción directamente, repitiendo la maniobra en el PNP de todas las estaciones			
CASO 4: SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEADO Y SE TIENE ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN Efectúe un traspaso de batería.			
OBSERVACIONES			
El avanzar un tren con la señalización fija de No desbloqueado puede ocasionar graves daños al material rodante, y provocar que las zapatas de el o los carros se quemen			



TMC ALARMAS: CARRO 1 INDEBIDAMENTE NO DESBLOQUEADO



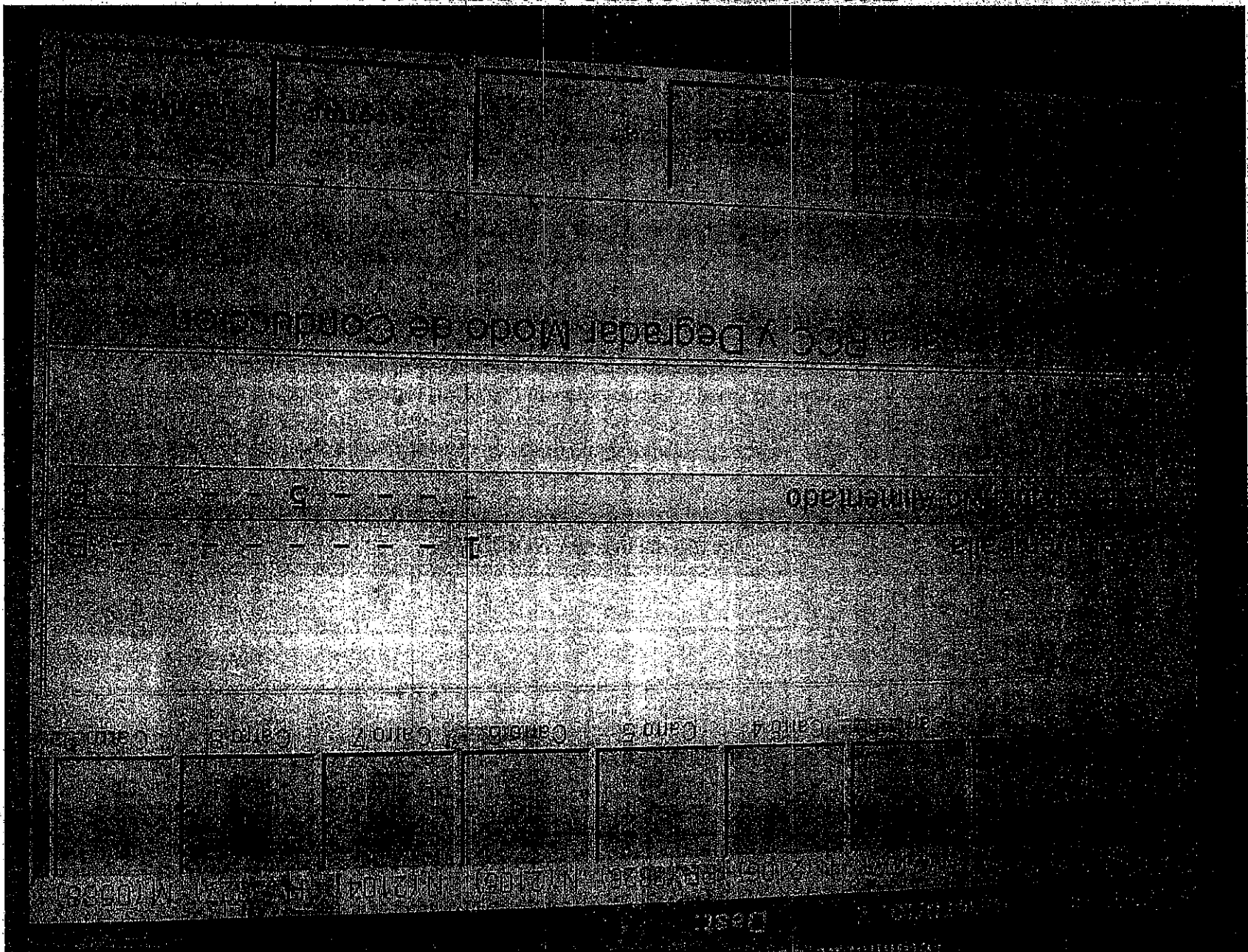
SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEO EN CAJA DE SEÑALIZACIONES



ARMARIO DELANTERO DERECHO DE CARRO M, SEÑALIZANDO EL CARRO BLOQUEADO

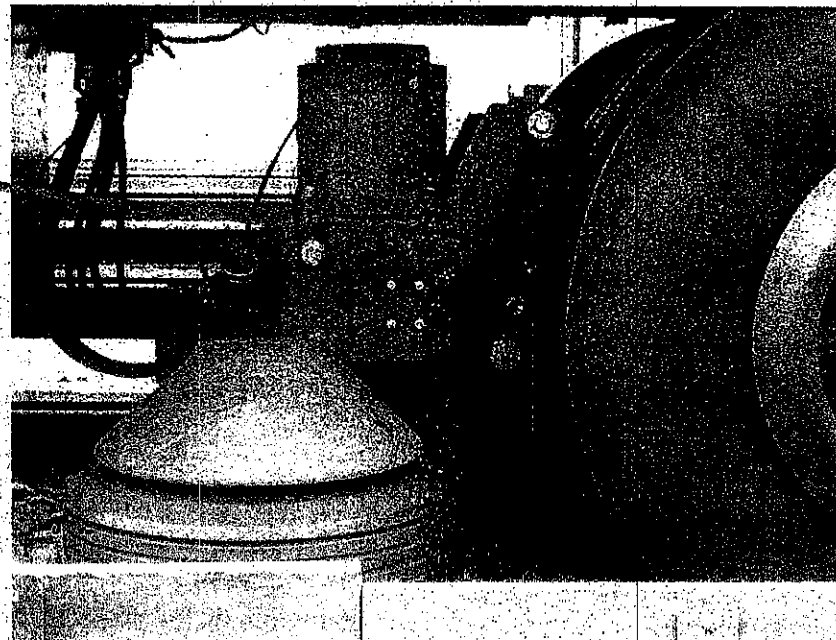
FICHA 9		AVERIA ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD EN FALLA	
DETECCIÓN Señalización en cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		ALD en falla	ALARMAS: ALD en falla indicando además el carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: ALD EN FALLA Y TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS - Esto indica que solo se tiene un ALD fuera de servicio, para comprobar que no se trate de una falla transitoria debe: Colocar el conmutador C en neutro momentáneamente CASO 2: SEÑALIZACIÓN DE ALD EN FALLA Y ENCIENDE NO DESBLOQUEADO - Esto indica la falla de 2 o más ALD'S, por lo que deberá localizar los carros bloqueados a través de la TMC y aislar la o las EMD's correspondientes. CASO 3: SEÑALIZACIÓN DE ALD EN FALLA EN TODOS LOS CARROS Y EL TREN DESBLOQUEADO - Es provocado por la posición CL del conmutador KCL en cabina trasera. - Coloque el conmutador KCL en fuera de servicio en cabina trasera			
OBSERVACIONES El tren cuenta con una alimentación que sustituye automáticamente la alimentación que proporcionan los ALD's, a las EMD's; la cual proviene de la motriz trasera a la motriz delantera, por lo que al presentarse 2 o más ALD's en falla, el carro más cercano a la motriz trasera (incluida ésta), será el que reciba dicha alimentación, quedando los demás carros con falla de ALD bloqueados a 4.2. Esta señalización se puede presentar en la TMC en cualquier modo de conducción aunque los ALD forman parte del equipo de PA, por lo que en el modo de conducción CLT-2, aún con la señalización en TMC, los carros desbloquean.			

TMC ALARMAS: CARRO 1 ALD EN FALLA

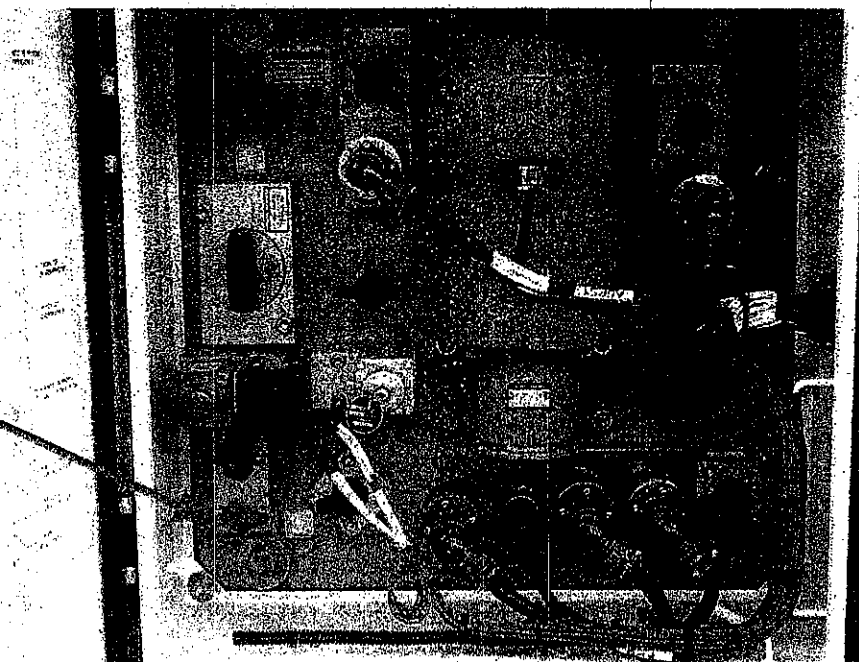


FICHA: 10		AVERIA: HUMO EN ZAPATAS DE FRENO	
DETECCION Presencia de humo en el carro afectado		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		Verificar que no encienda la señalización de No desbloqueado	SINÓPTICO: Verificar que no se presente discordante la información del equipo de frenos de tren ALARMAS: Verificar que no encienda la señalización de No desbloqueado ESTADOS: Presostatos ZCD activos en todos los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Localizados el o los carros con presencia de humo en las zapatas de frenos, aislar la o las EMD's correspondientes - Si las zapatas se quedaran trabadas (pegadas) mecánicamente a pesar de aislar EMD, y en caso de detectar que la zapata pegada es la que tiene el Bloque de Freno de Estacionamiento, será necesario: a) Aplicar localmente el freno de estacionamiento a través de la llave de aplicación local, que se encuentra dentro de la UNF b) Liberar el freno de estacionamiento mediante los chicotes. c) Verificar físicamente el despegue de las zapatas. d) Verificar en TMC y BS que todos los carros se encuentran desbloqueados y ningún freno de estacionamiento aplicado.			
Es importante que detectar siempre el origen del humo.		OBSERVACIONES	

**CILINDRO DE FRENO
CON BLOQUE DE
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO**



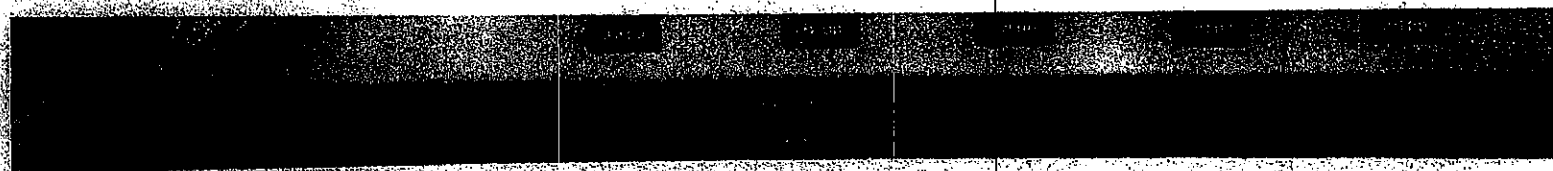
**UNF
LLAVE DE
APLICACIÓN LOCAL
DE FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
(MARIPOSA ROJA)**



FICHA: 11		AVERIA: TREN CON FRENADO DEFICIENTE	
DETECCIÓN • Cuando el tren es conducido en PA y rebasa constantemente el PNP		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Verificar que al colocar el manipulador en F6 encienda la señalización de Todos los Carros Bloqueados	• ESTADOS: El funcionamiento del presostato ZCB de cada uno de los carros. • ESTADOS: Que los HB se encuentren cerrados. • ALARMAS (FALLA CRÍTICA): Que NO existan EMDs aisladas.
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Para determinar el origen, en TMC, en Estados, verificar el funcionamiento de los presostatos ZCB de la siguiente manera: • Tomar el modo de conducción CMC y, estando el tren desbloqueado, colocar el manipulador en la posición de F4, en ésta posición debe encender la señalización de Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento de los presostatos ZCB de todos los carros, si las verificaciones anteriores no son satisfactorias: • Colocar el manipulador en FU, con lo que debe encender la señalización de Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento de los presostatos ZCB de cada uno de los carros; si el PCC determina certificar el valor máximo de frenado de un carro ya localizado a través de la TMC, se deberá: • En conducción CMC, colocar el manipulador en la posición de F6 y certificar en el carro o los carros con falla, ya localizados a través de la TMC, que la presión indicada en el manómetro de cilindro de freno sea cercana a 2.8 bars.			
OBSERVACIONES En caso de falla del frenado eléctrico en alguno de los carros motores, se señalizará en TMC y BS la inactividad de la motriz durante la fase de frenado. SIEMPRE Y CUANDO los HB se encuentren cerrados.			

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.	
<i>EN CASO DE QUE EN LA PANTALLA DE ALARMAS (Falla crítica), SEÑALICE UNA O MÁS EMD's AISLADAS, Y EL PCC DETERMINA PONERLAS EN SERVICIO, <u>DEBERÁ:</u></i> • Tomar el modo de conducción CLT-2 y colocar el manipulador en F6 • Abrir la llave XAFS de el o los carros con EMD aislada • De regreso a la cabina de conducción, verifique que en Pantalla de Alarmas (Falla crítica), NO exista señalización de EMD's aisladas. • Verifique el encendido de la señalización Todos los Carros Bloqueados y en Estados el funcionamiento del presostato ZCB de el o los carros que se normalizaron. • Colocar el manipulador en neutro y verificar el encendido de la señalización Todos los Carros Desbloqueados y el funcionamiento del presostato ZCD de él o los carros en los que se puso en servicio la EMD.	
OBSERVACIONES NO PONGA LAS EMD's EN SERVICIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PCC. El tren NM-02 cuenta con frenado regenerativo, reostático y neumático para lograr la detención del tren en condiciones normales.	

FICHA: 12		AVERIA: ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA	
DETECCIÓN No se escucha el anuncio de cierre, al oprimir el botón V del costado de servicio o el botón VDP del block P del pupitre.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
			ALARMAS: Verificar si se presenta <u>falla</u> del sistema de comunicación carro 5
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Si se arriba al PNP de la estación en los modos de conducción PA, CMC, y el conmutador T2 se encuentra en la posición SAS: - El PCC puede intentar la activación del anuncio mediante el establecimiento y la extinción del DBO - Verificar que la consola de comunicaciones funcione correctamente - Verificar en el PR que el interruptor térmico ITANU no se encuentre abierto, <u>en caso de estar abierto, reármelo</u> En caso de que el ITANU se encuentre cerrado: - Realizar un reseteo del Sistema de Comunicaciones, mediante la apertura SIMULTÁNEA de los interruptores ITANU e ITCMI, dejándolos abiertos por 3 segundos. - Reestablezca los interruptores de forma SIMULTÁNEA.			
OBSERVACIONES Es importante considerar que para lograr la inicialización completa del Modulo Anunciador, NO se deberá programar la Consola de comunicaciones hasta escuchar el anuncio de cierre, ya que de hacerlo se suspenderá la inicialización.			



ITALY ITAL2 ITGM1 ITDH1 ITM43 ITF53 ITSE4 ITPE5 ITML1 ITML2 ITML3 ITSE1 DISP DISP ITSE4 ITSE5 DISP ITANU ITPA1 ITPA2 ITPA3



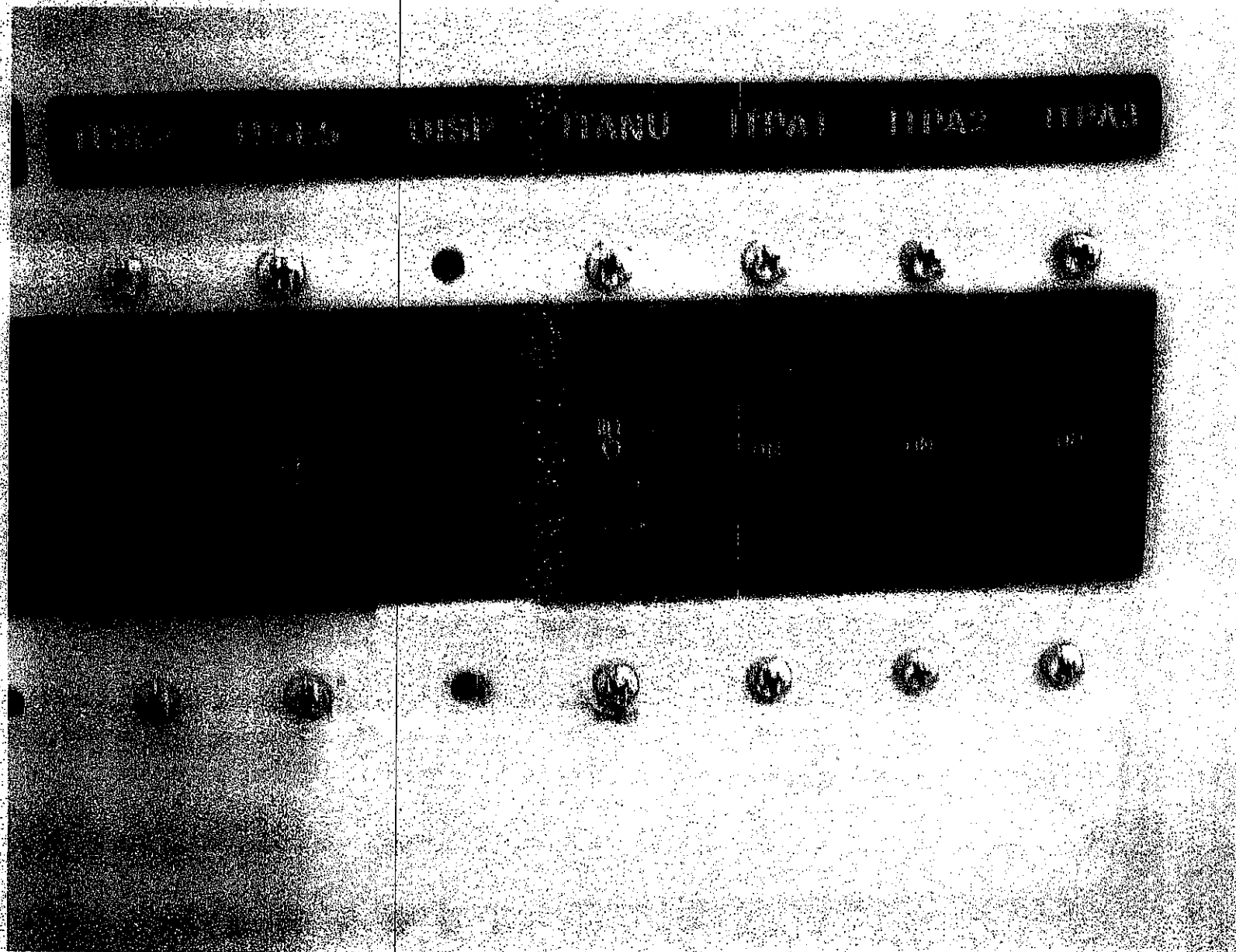
ITCMI

ITANU

ITPA3 ITPA5 ITPA6 ITPA7 ITPA8 ITPA9 ITPA10 ITPA11 ITPA13 ITPA14 ITPA15 ITPA16 ITPA17 ITPA18 ITPA19 ITPA20 ITPA21 ITPA22 ITPA23 ITPA24 DISP



ARMARIO DELANTERO DERECHO DEL PR



ARMARIO DELANTERO DERECHO DEL CARRO PR (ITANU ABIERTO)

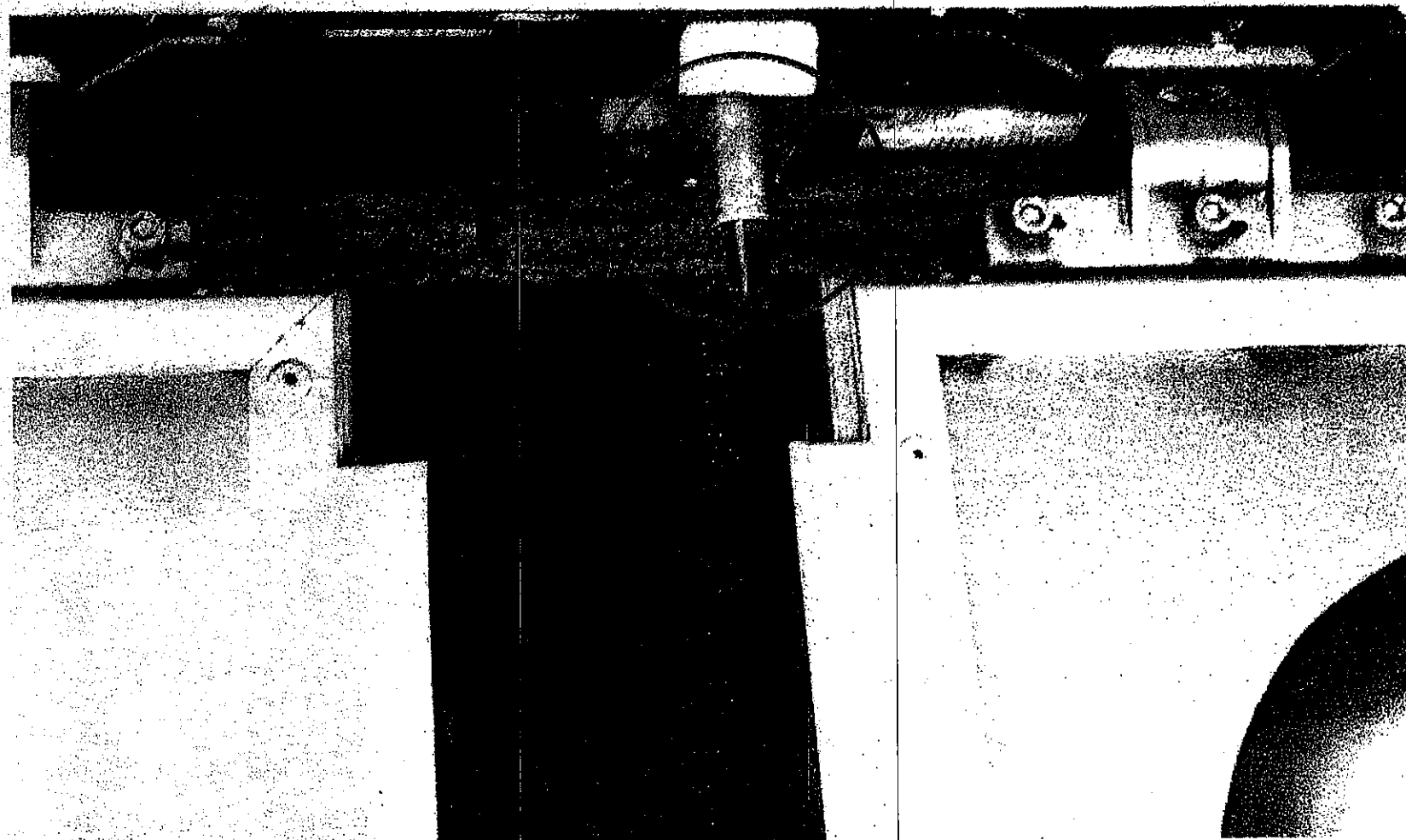
FICHA: 13		AVERIA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN	
DETECCIÓN Al mandar la apertura de puertas esta no se logra		SEÑALIZACIONES	
		BS	
		Señalización fija de Cierre Sostenido	TMC SINÓPTICO: No enciende la señalización de puertas abiertas de ningún carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Verificar que la posición del conmutador T1 sea la correcta de acuerdo al lado del andén de servicio - Verificar que intenta la apertura con el conmutador OA correspondiente a la posición del conmutador T1 - Verificar que en tren se encuentra dentro del rango de $\pm$ 1 metro del PNP - Verificar que el manipulador no esté en la posición FU - Si se arriba en el modo de conducción PA, CMC o CML y el conmutador T2 en SAS, <u>si las verificaciones anteriores no son satisfactorias:</u> - Colocar el conmutador T2 en SMS e intentar nuevamente la apertura, <u>si no se logra</u> - Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres, verificando el apagado de la señalización de Cierre Sostenido e intente la apertura con el conmutador IDO, <u>si no se logra</u> - Si se encuentra apagada la señalización de Cierre Sostenido, vocee a los usuarios que abran las puertas manualmente y verifique los térmicos de la cabina de conducción, <u>si encuentra alguno abierto, reármelo</u> - Si los térmicos se encuentran normales, y las puertas continúan con mantenimiento de cierre - Vocee a los usuarios que no se recarguen en las puertas y apagar el tren por 30 segundos - Encender el tren e intentar la apertura - Informe al PCC los resultados obtenidos			
OBSERVACIONES Los térmicos del carro M se encuentran en el armario trasero izquierdo de la cabina.			

FICHA: 14		AVERIA: FALLA DE CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN	
DETECCIÓN No se logra el cierre de puertas al oprimir cualquiera de los botones FD correspondientes o el conmutador OA en la posición de anulación de Apertura		SEÑALIZACIONES	
		BS Encendido fijo de la señalización de Apertura de Puertas	TMC SINOPTICO: Continúa encendida la señalización de Puertas Abiertas de todos los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Verificar que el conmutador KMF se encuentre en cierre Sostenido - Verificar que la presión de la tubería de equilibrio tenga un valor normal, <u>si las verificaciones anteriores son satisfactorias:</u> - Verificar los térmicos de la cabina de conducción, <u>si encuentra alguno abierto, reármelo</u> Informar al PCC los resultados obtenidos, si continúan las puertas del tren abiertas y con sostenimiento a la apertura: - Vocear a los usuarios que no se recarguen en las puertas y apagar el tren por 30 segundos - Encender el tren e intentar nuevamente el cierre, si no se logra y las puertas continúan abiertas: - Evacuar el tren; ya evacuado, cambie al lado contrario el conmutador T1, con el fin de lograr el cierre de puertas - Si se logra el encendido de la señalización de Cierre Sostenido y hay Procedimiento de Partida, avanzar en el modo de conducción CML, si no hay Procedimiento de Partida, avanzar en el modo de conducción CLT 2 - Si las puertas de algún carro continúan abiertas, cerrarlas manualmente			
OBSERVACIONES Si las puertas están cerradas, aun sin campanazo es posible avanzar en el modo de conducción CLT 2, con una sola puerta que se encuentre abierta se deberá utilizar el conmutador KAD en posición Alimentación Directa			

FICHA: 15		AVERIA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO	
DETECCIÓN • No abren las puertas • No cierran las puertas • No se obtiene el procedimiento de partida		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Encendido permanente de la Señalización de Apertura de Puertas	• SINOPTICO: Señalización de puertas abiertas en uno o varios carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• Intentar el cierre de puertas por medio del conmutador OA en posición de anulación de Apertura, si continúa la señalización: • Trasladarse al carro con falla de puertas y verificar si es un costado el que se encuentra con las puertas libres, si es así • Verificar que la llave XD o XG, se encuentre en posición Abierta, y los leds de alimentación a las electroválvulas de cierre encendidos Si las puertas de ambos lados del carro se encuentran libres, y los leds de alimentación de las electroválvulas de cierre apagados: • Verifique los interruptores magnéticos del carro, si encuentra alguno abierto, réarmelo • Si solo son las puertas de un costado del carro las que se encuentran en falla, cierre por 10 segundos la llave XD o XG del lado correspondiente al costado en falla, y regrésela a su posición normal (Abierta) • Si son una o dos puertas libres, verifique que las mangueras de alimentación al motor neumático se encuentren perfectamente conectadas, si están conectadas y las puertas continúan libres • Cierre en forma manual la o las puertas y trábelas mecánicamente • Si son las cuatro puertas de un costado o las ocho del carro, cierre manualmente las puertas, trábelas mecánicamente y evacue el carro, con ayuda de un agente que viaje en el carro el tren puede continuar dando servicio.			
OBSERVACIONES El lado izquierdo o derecho de los carros no siempre es el del lado de servicio, tenga precaución de operar la llave correcta. Los térmicos del carro M se encuentran en el armario trasero izquierdo de la cabina; en los demás carros en el armario delantero derecho.			



CILINDRO DE PUERTAS



SEGURO MECÁNICO DE PUERTA

FICHA: 16	AVERIA: FUGAS NEUMÁTICAS EN ENGANCHES			
DETECCIÓN • Ruido característico de escapes de aire • Descenso en la presión de la tubería de equilibrio			SEÑALIZACIONES	
			BS	TMC
			• Todos los carros bloqueados • Freno de Estacionamiento Aplicado (si la presión descende a 4.0 bars o menor) y se afecta a un carro M	• SINÓPTICO: Señalización de frenos en todos los carros • ALARMAS: Presión baja en tubería de equilibrio, indicando además el carro (1 o 9); Freno de Estacionamiento Aplicado, indicando además el o los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS				
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.				
CASO 1: FUGA EN ENGANCHE ENTRE CARROS M Y R, DE EL ELEMENTO EXTREMO, DELANTERO O TRASERO • Aislar la EMD del carro M • Cerrar las dos llaves XCE ubicadas a los extremos del enganche con fuga • Desconectar el presostato ZFF del carro M afectado, que se encuentra junto al presostato ZVP en el Armario trasero Izquierdo • Verificar que no encienda la Lámpara de Freno de Estacionamiento, (LFE), local del carro M, <u>si está encendida</u>: • Liberar manualmente los frenos de estacionamiento de ese carro • Tomar el modo de conducción CLT-2, con el conmutador KAD en posición Alimentación Directa • Verificar que no señalice en cabina Freno de Estacionamiento Aplicado, (BS o TMC) • El tren deberá ser evacuado en la primer estación por arribar • El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal CASO 2: FUGA EN ENGANCHES ENTRE CARROS DEL 2º AL 7º • Cerrar las dos llaves XCE ubicadas a los extremos del enganche • Verificar que los compresores del tren funcionen correctamente • Circulación Normal • El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal				
OBSERVACIONES				
Recuerde que es importante evaluar la magnitud de la fuga, si afecta la presión de la tubería y por consecuencia a los presostato ZVP y ZFF o no. LA SOLUCIÓN POR LA AFECTACIÓN DEL CARRO M, ES PROVISIONAL DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC				

FICHA: 17		AVERÍA: FUGAS NEUMÁTICAS BAJO UN CARRO	
DETECCIÓN • Ruido característico de escapes de aire • Descenso en la presión de la tubería de equilibrio		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Todos los carros bloqueados • Freno de Estacionamiento Aplicado (si la presión desciende a 4.0 bars o menor) y se afecta a un carro M	• SINÓPTICO: Señalización de frenos en todos los carros • ALARMAS: Presión baja en tubería de equilibrio, indicando además el carro (1 o 9); Freno de Estacionamiento Aplicado, indicando además el o los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1 FUGA BAJO EL CARRO M ▪ Aislar la EMD, si la fuga continúa ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL, que se encuentra dentro de éste equipo en la parte superior del lado izquierdo ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves XCE de los extremos del enganche entre 1ro y 2do carro ▪ Desconectar el presostato ZFF de la motriz aislada ▪ Cerrar manualmente las puertas del carro ▪ Verificar en la TMC y caja BS que no encienda la señalización de Freno de Estacionamiento Aplicado ▪ Evacuar el tren ▪ Avanzar en el modo de conducción CLT-2 con KAD en Alimentación Directa			
CASO2 FUGA BAJO EL CARRO N ▪ Aislar la EMD, si la fuga continúa ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL, que se encuentra dentro de éste equipo en la parte superior del lado izquierdo ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves XCE de los extremos de los enganches del carro afectado ▪ Evacuar el carro con ayuda de un agente y bloquear mecánicamente las puertas del carro ▪ No se afectan los modos de conducción.			

Plano de Estacionamiento Aplicado

1 2 3 4 5 6

Región Baja en Tubería Equilibrio

1 - - - - -

Región Alta no Aligamiento

1 - - - - 5

Región de canal frontal

1000 1000 1000 1000 1000

Formar a PCC y Degradar Modo de Conducta

Exterior

ZVP ACCIONADA EN CARRO 1

Terminal de Cabina SEPSA

28/06/2005 11:13

Id. Tren: C

Itinerario:

Dest:

VI(0521)	VI(0521)	N(2111)	N(2110)	PR(0531)	N(2109)	N(2106)	R(0130)	VI(0521)
----------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------

Carro 1	Carro 2	Carro 3	Carro 4	Carro 5	Carro 6	Carro 7	Carro 8	Carro 9
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

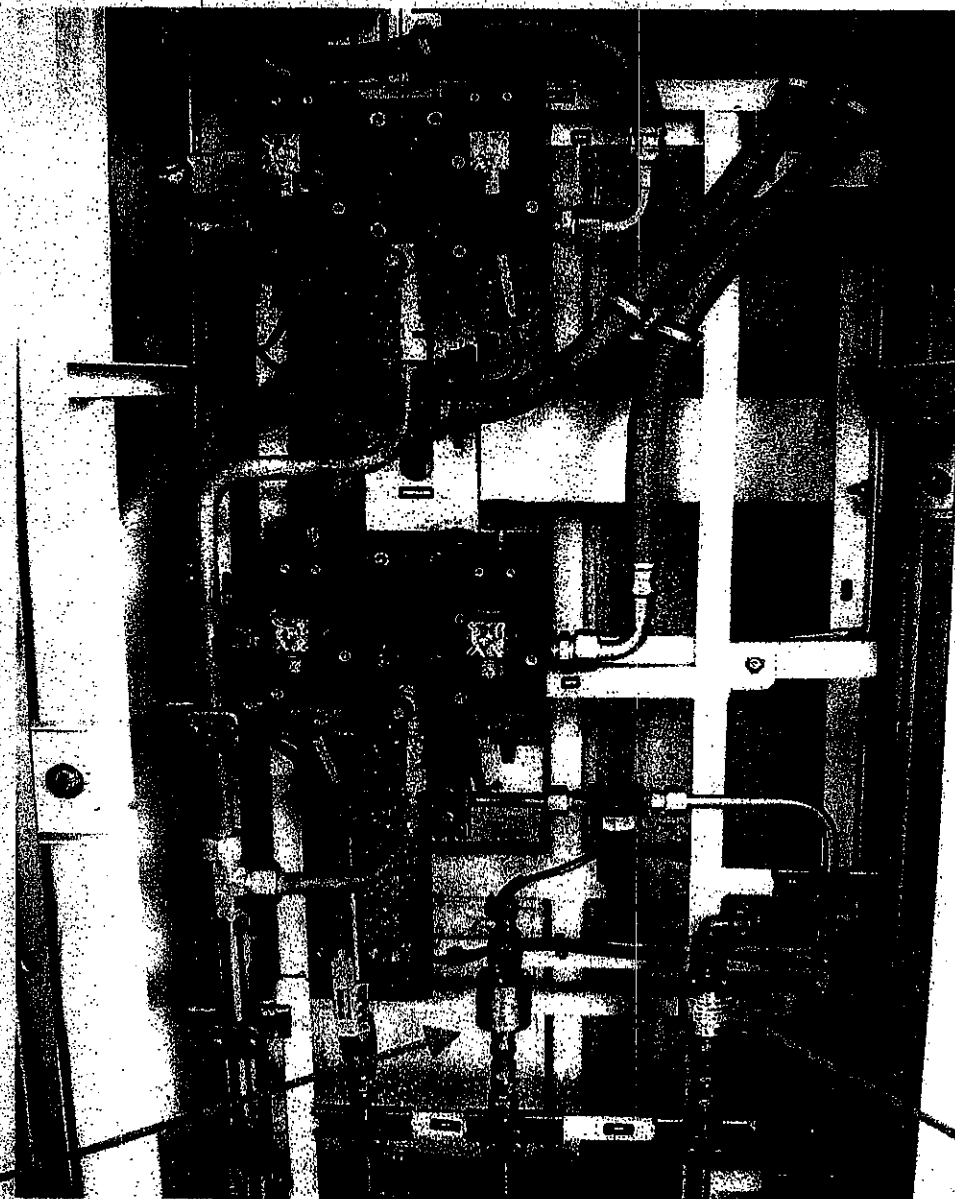
Freno de Estacionamiento Aplicado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A
Programa No Alimentado	-	-	-	-	5	-	-	-	-	B
Presion Baja en Tuberia Equilibrio	-	-	-	-	-	-	-	-	9	A
Falla de cartel frontal	-	-	-	-	-	-	-	-	9	C

Informar a PCC y Degradar Modo de Conduccion

Menus	Siguiente	Anterior		Reconocer	Reconocer
-------	-----------	----------	--	-----------	-----------

ZVP ACCIONADA EN CARRO 9

ZFF



ZVP

ARMARIO TRASERO IZQUIERDO DE CARRO M

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.	
CASO 3 FUGAS BAJO EL CARRO REMOLQUE PR ▪ Aislar el compresor del carro con fuga por telemando o por medio del conmutador KCC; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar la EMD del carro con fuga; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL que se encuentra dentro de éste equipo en la parte superior del lado izquierdo ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves XCE de los extremos de los enganches del carro afectado ▪ Colocar el conmutador KCC en Compresor y Regulador F/S ▪ Evacuar el carro y bloquear mecánicamente las puertas del carro ▪ No se afectan los modos de conducción. CASO 4 FUGAS BAJO UN CARRO REMOLQUE ADJUNTO A UNA MOTRIZ M ▪ Aislar el compresor del carro con fuga por telemando o por medio del conmutador KCC; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar la EMD del carro con fuga; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL, que se encuentra dentro de éste equipo en la parte superior del lado izquierdo ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; <u>si la fuga continúa</u> ▪ Aislar neumáticamente el carro cerrando las llaves XCE de los extremos de los enganches del carro afectado ▪ Colocar el conmutador KCC en compresor y regulador F/S EN CASO DE AISLAR NEUMÁTICAMENTE EL CARRO, SE VERÁN AFECTADOS LOS EQUIPOS DE LA MOTRIZ M, POR LO QUE <u>ANTES DE HACERLO</u> DEBERÁ: ▪ Aislar la EMD del carro M ▪ En caso de que se aplicaran los Frenos de Estacionamiento del Carro M, liberarlos ▪ Desconectar el presostato ZFF ▪ La conducción del tren será CLT-2 con KAD en Directo	
OBSERVACIONES En el caso de las fugas recuerde que, antes de cualquier maniobra, se deberá evaluar la magnitud de la misma, de ser posible avanzar con el tren evacuado, si no se han afectado a los presostatos ZVP y ZFF. LA SOLUCIÓN POR LA AFECTACIÓN DEL CARRO M, ES PROVISIONAL DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC	

WATSON
100001

LLAVE
PRINCIPAL

WATSON
100001

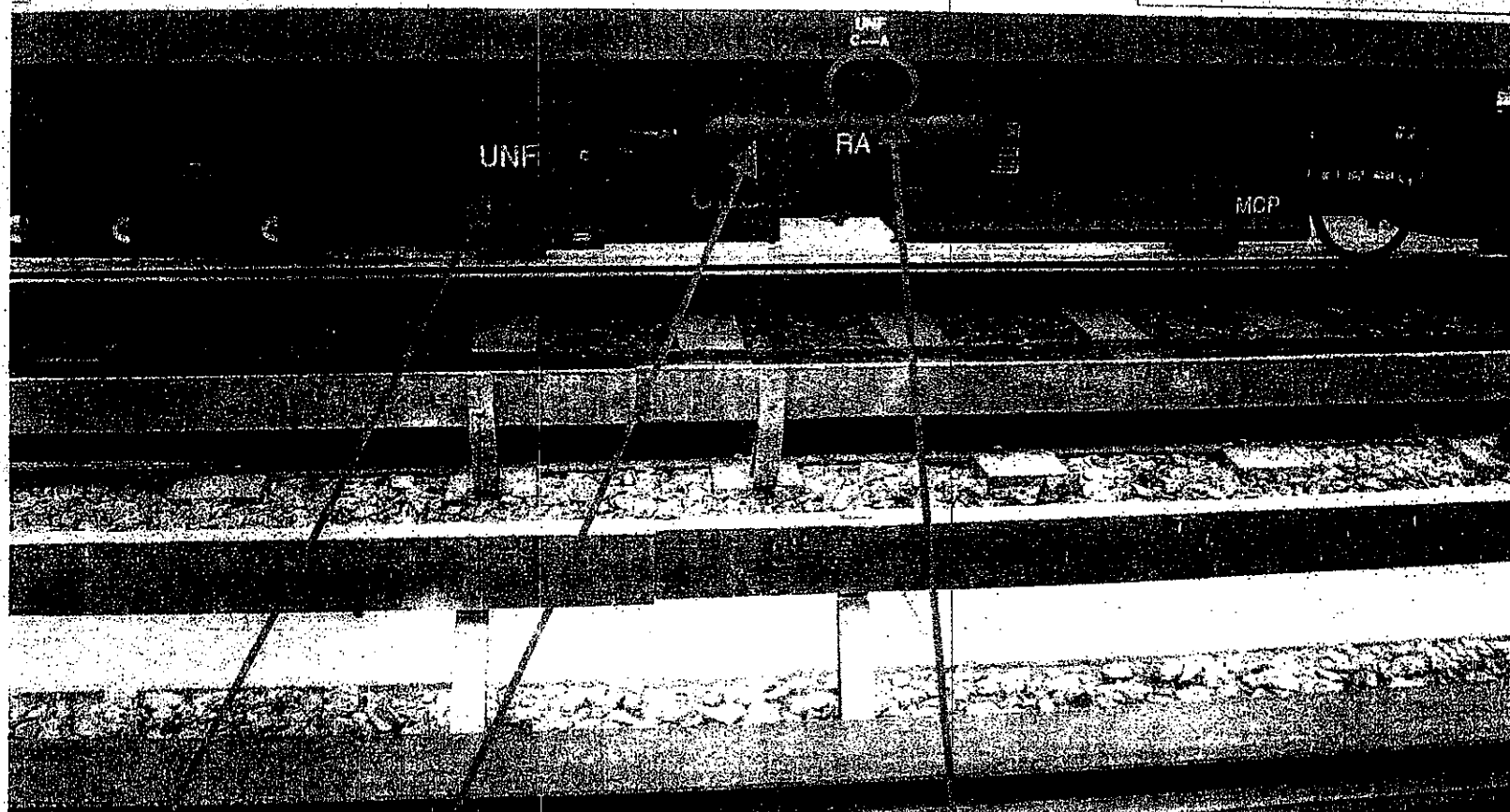
WATSON
100001

WATSON
100001

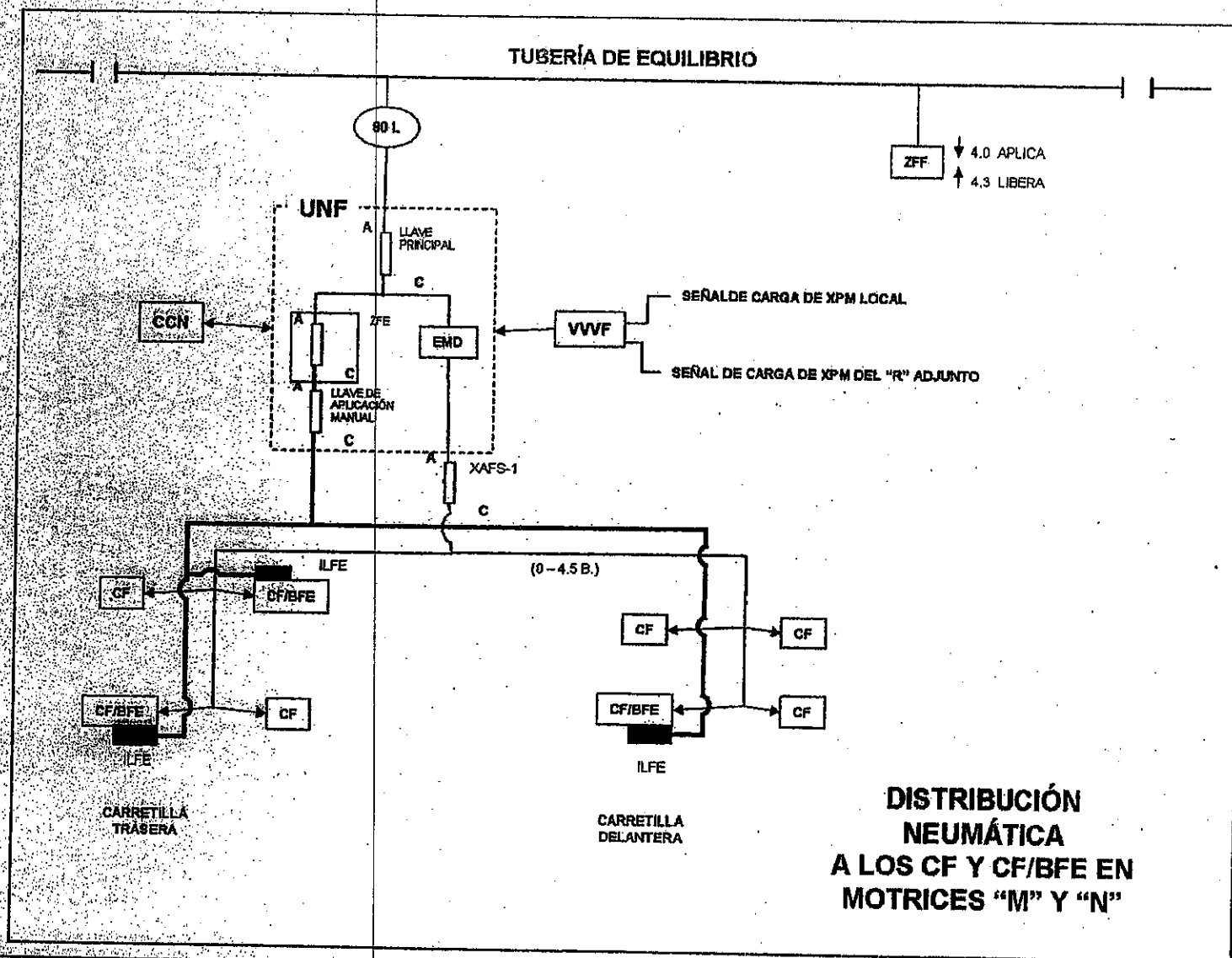
VÁLVULA
DE APLICACIÓN
LOCAL

WATSON
100001

UNF

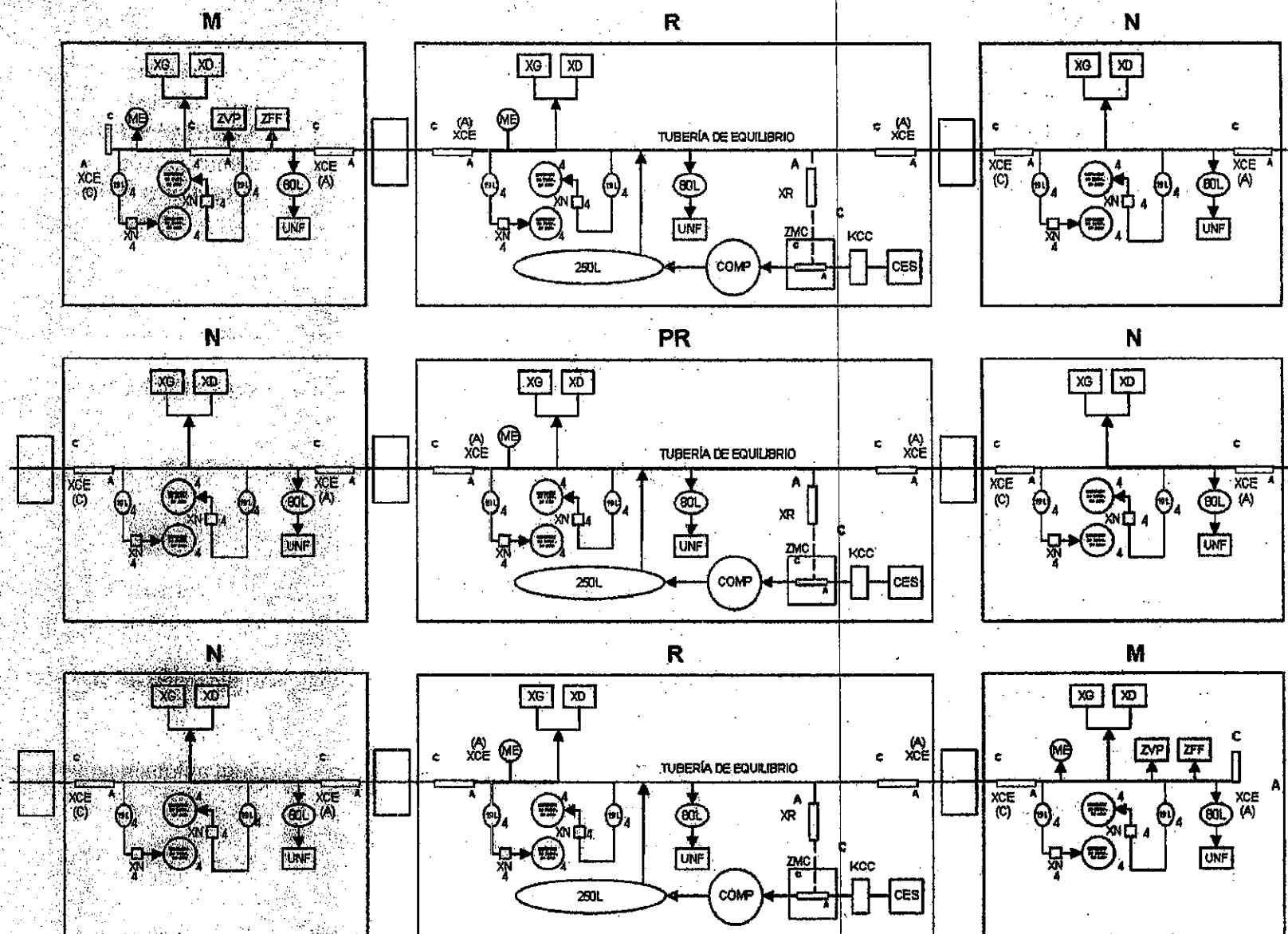


UNF, TANQUE AUXILIAR DE 80L (RA) Y LLAVE XAFS MARCADA COMO UNF



LA UNF CONTROLA TANTO EL FRENADO NEUMÁTICO A TRAVÉS DE LA EMD Y LA LLAVE XAFS Y EL FRENADO DE ESTACIONAMIENTO MEDIANTE TUBERÍA INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE LA ZFE Y UNA LLAVE DE APLICACIÓN MANUAL. ADEMÁS EXISTE UNA LLAVE PRINCIPAL QUE AISLA, AL SER OPERADA, A LOS DOS TIPOS DE FRENADO (ESTACIONAMIENTO Y NEUMÁTICO).

DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA NM-02



FICHA: 18	AVERIA: FALLA DE AUTÓMATA CCN EN CARROS N, R Y PR o CCM EN M TRASERA			
DETECCIÓN • Señalización en cabina • Puertas del carro cerradas con mantenimiento (emergencia 1) • Alumbrado de emergencia en el carro • Ventilación del carro F/S			SEÑALIZACIONES	
			BS	
			• Señalización de informática en falla	TMC • Se pierde toda la información del carro afectado • ALARMAS: Falla de comunicación con informática o informática en falla
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS				
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.				
CASO 1: LA FALLA SE PRESENTA CUANDO EL TREN TIENE SEÑALIZACIÓN DE CIERRE SOSTENIDO				
• La apertura del tren se efectúa con el conmutador OA				
El carro con Informática en Falla, las puertas permanecerán cerradas con mantenimiento, (quedando en el estado de Emergencia 1); para lograr la apertura en ese carro deberá:				
• Colocar el conmutador KMF en puertas libres, con lo que el carro pasa a estado de Emergencia 2, abriendo las puertas del costado de servicio en forma automática; para cerrar las puertas debe: • Accionar cualquiera de los botones “V”; costado o pupitre • Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido; al hacerlo las puertas del carro con falla se cerrarán automáticamente, regresando al Estado de Emergencia 1 • En los demás carros el cierre de puertas se efectúa por botones FD del costado correspondiente • Se tienen disponibles todos los modos de conducción.				

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS

RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.

CASO 2: LA FALLA SE PRESENTA CUANDO EL TREN TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS

- El carro con falla de automata las puertas se cerrarán inmediatamente, con mantenimiento de ambos lados (Emergencia 1)

Para lograr la apertura de ese carro debe:

- Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres, con lo que el carro con falla pasa al Estado de Emergencia 2, abriendo de forma automática las puertas de ese carro; para lograr el cierre de puertas del tren debe:
- Accionar cualquiera de los botones "V" ; costado o pupitre
- Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido, en el carro con falla las puertas se cierran automáticamente, regresando al Estado de Emergencia 1
- En los demás carros el cierre se efectúa por cualquier botón FD del costado correspondiente
- Avanzar en cualquier modo de conducción

- **EN EL CASO DE QUE EL CARRO CON INFORMÁTICA EN FALLA SEA EL PR, SE PIERDEN TAMBIÉN EL ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS Y LOS ANUNCIOS PREGRABADOS, (AUTOMÁTICOS Y MANUALES)**

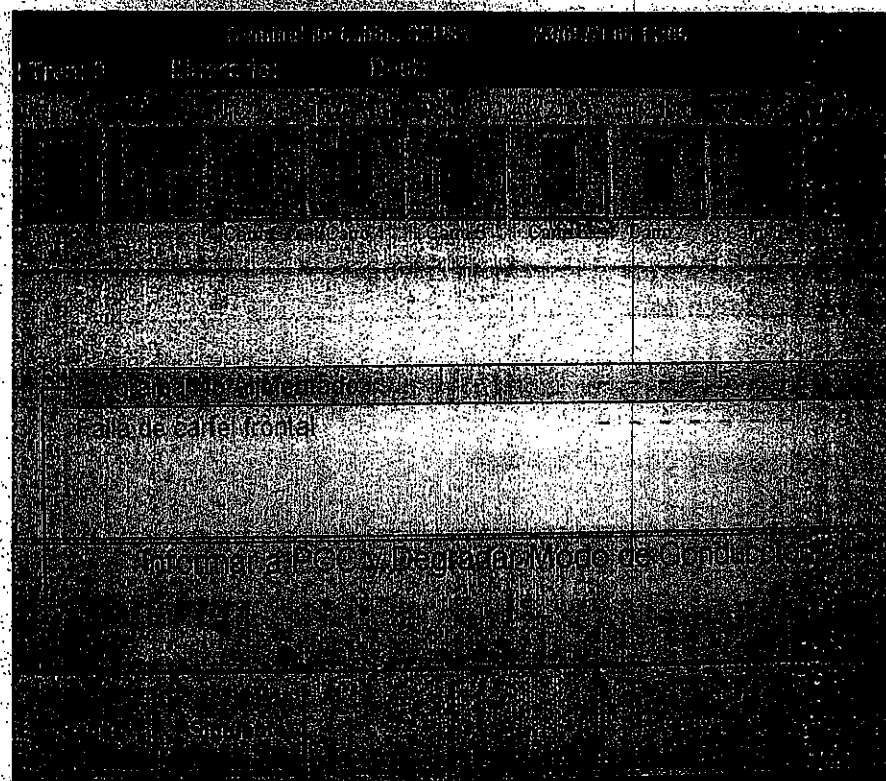
AL PRESENTARSE LA FALLA REDUNDANCIA EN TODOS LOS CARROS, Y EN CAJA BS INFORMÁTICA EN FALLA, LA CIRCULACIÓN DEL TREN ES NORMAL, DEBIENDO SER CAMBIADO EN LA TERMINAL MÁS PRÓXIMA.

OBSERVACIONES

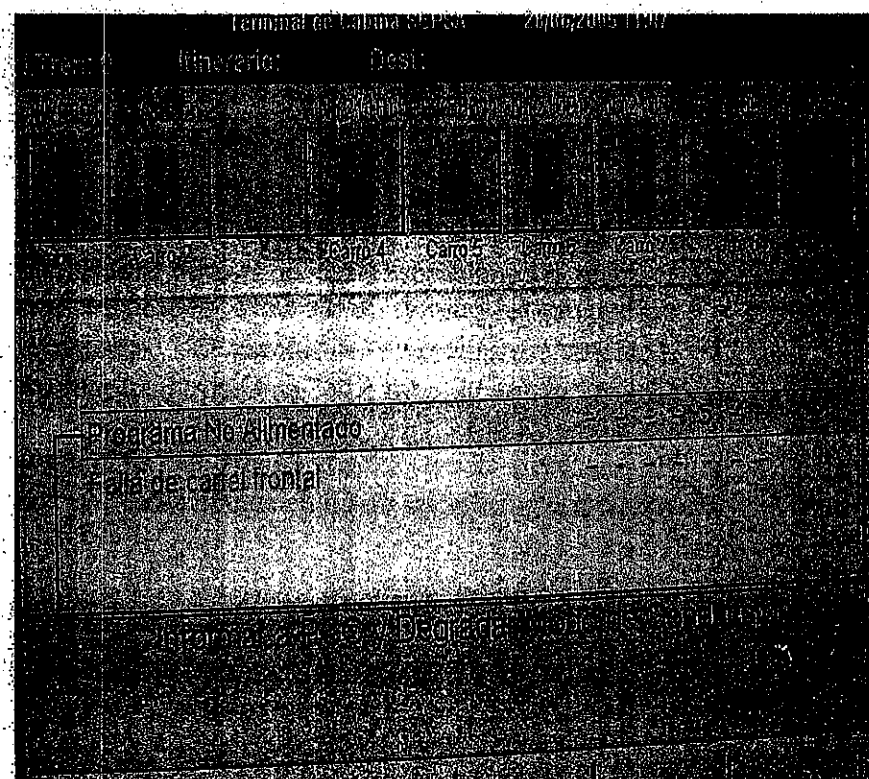
Si al momento de la falla las puertas se encontraban abiertas se cierran.

En caso de presentarse falla de COMUNICACIÓN con informática el tren continúa normal, ya que los autómatas tienen doble canal de comunicación.

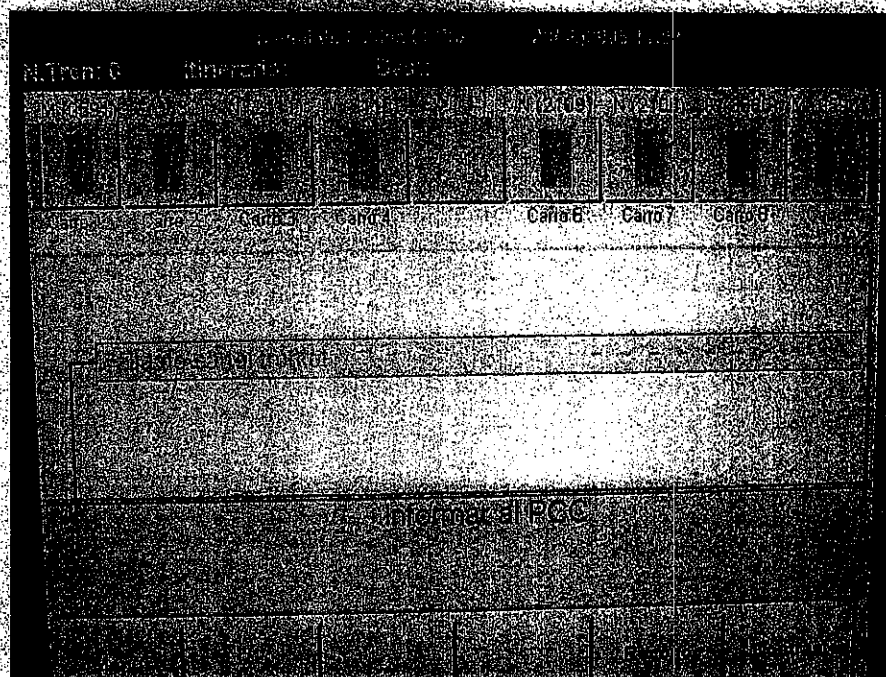
LA SOLUCIÓN ES PROVISIONAL DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC



FALLA AUTÓMATA CARRO 2



FALLA DE AUTÓMATA CARRO 3



FALLA AUTÓMATA CARRO 5



**CARRO CON FALLA DE AUTÓMATA
PROVOCANDO ALUMB. DE EMERG.**

Terminal de Cabina SEPSA

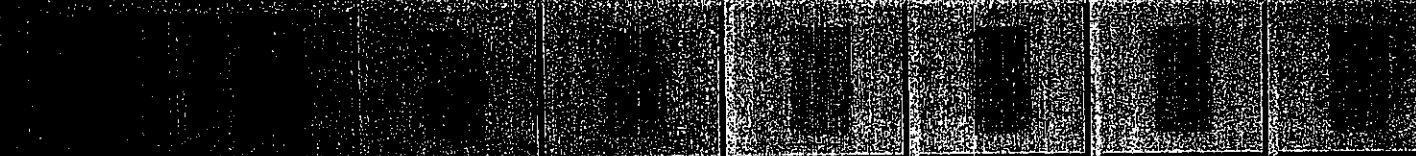
20/06/2005 11:11

Origen:

Itinerario:

Dest:

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9



Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

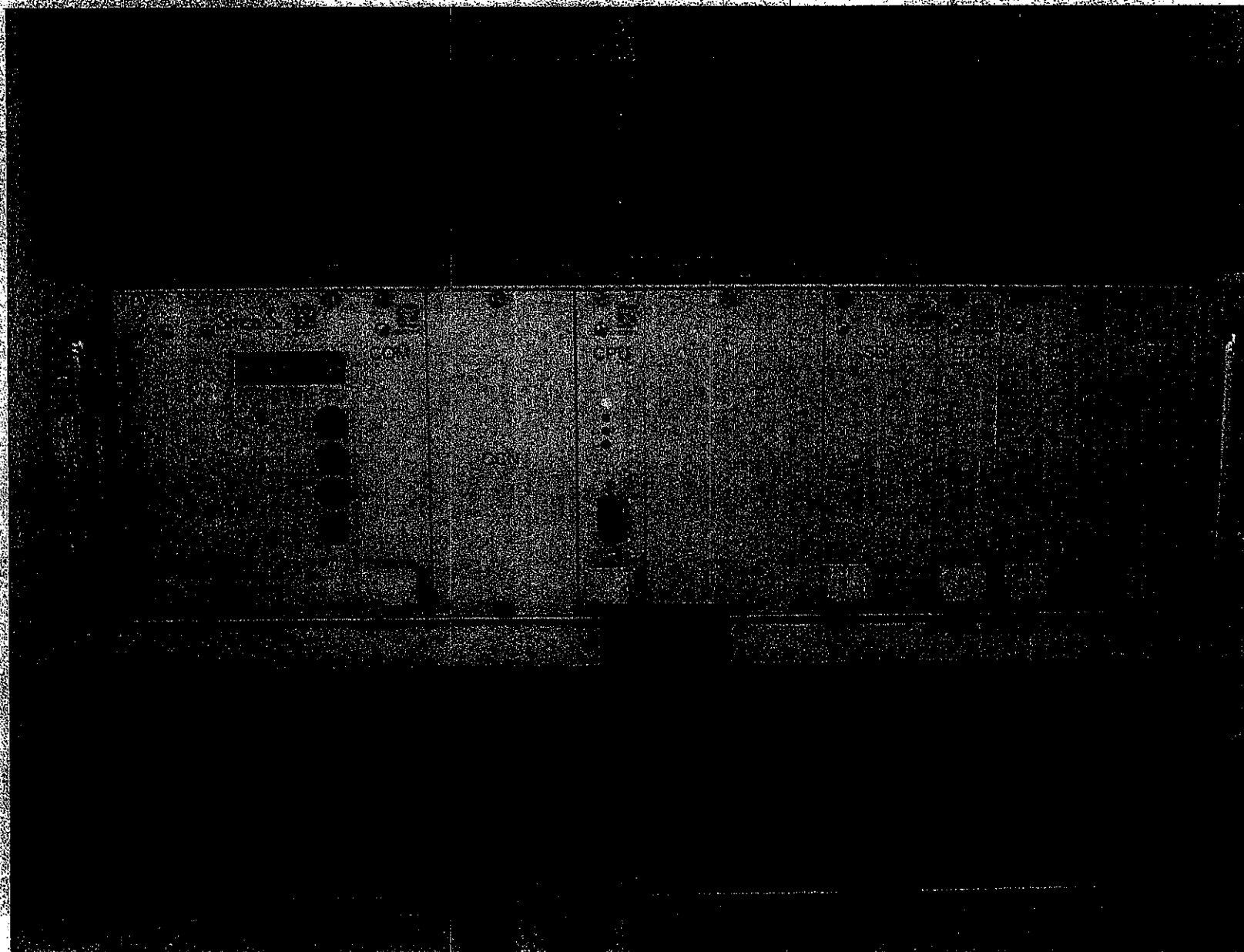
Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4 Carro 5 Carro 6 Carro 7 Carro 8 Carro 9

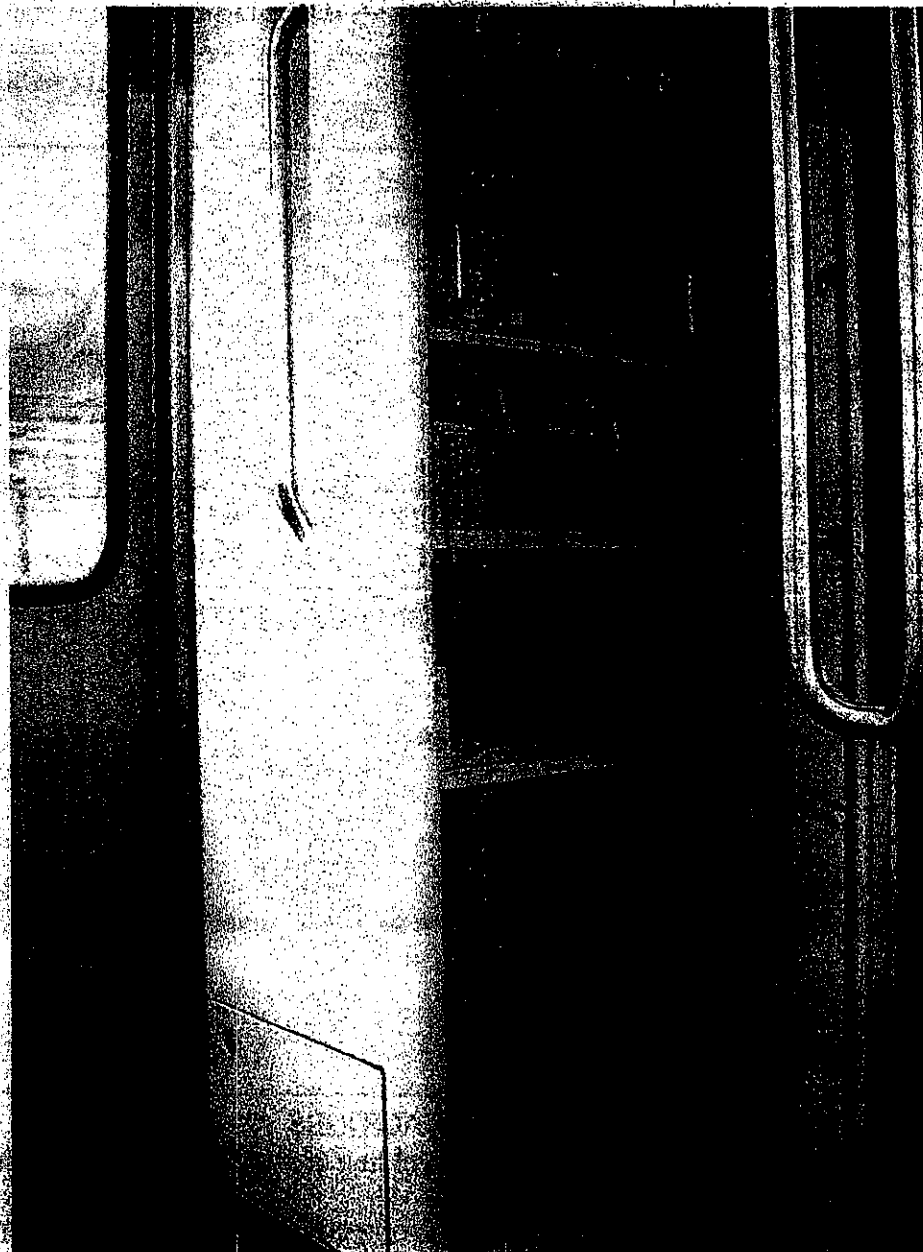
FALLA DE AUTÓMATA CARRO 9



AUTÓMATA CCN



AUTÓMATA CCN Y CMI



ARMARIO TRASERO DERECHO DE R

FICHA: 19		AVERIA: FALLA DE AUTÓMATA CCM EN MOTRIZ DE CONDUCCIÓN	
DETECCIÓN • Bloqueo de tren a 4.2 • Encendido solo alumbrado de emergencia en el carro M • No hay anuncio de cierre • No hay procedimiento de partida • Tren sin mantenimiento de puertas • Carro sin ventilación			SEÑALIZACIONES
			BS • Apagado de caja BS(inmediato)
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1 EL TREN SE ENCUENTRA EN INTERESTACIÓN O CON PUERTAS CERRADAS			
• El tren se bloquea irreversible a 4.2 • Las puertas del tren se aseguran de ambos lados con mantenimiento Para avanzar el tren debe: • Tomar el modo de conducción CLT-2 • Al llegar a la siguiente estación, vocear a los usuarios que el tren se va a evacuar • En el punto normal de paro, colocar el conmutador KMF en puertas libres • Colocar el conmutador T2 en SMS • Realizar la apertura de puertas con el conmutador IDO			
OBSERVACIONES			
En caso de presentarse falla de <u>COMUNICACIÓN</u> con informática el tren continúa normal, ya que los autómatas tienen doble canal de comunicación			
LA SOLUCIÓN ES PROVISIONAL DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC			

SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS

RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.

CASO 2: LA FALLA SE PRESENTA CUANDO EL TREN TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS

- Al presentarse la falla total del Automata de la motriz de conducción, el Automata de la motriz trasera toma el control de las puertas y a los 5 segundos de haber tomado el control, manda el anuncio de cierre de puertas en forma automática, y 5 segundos después el cierre total de las puertas del tren con sostenimiento de ambos lados.

Para lograr la apertura del tren debe:

- Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres, y operar el conmutador IDO para lograr la apertura de puertas en todo el tren, pasando al Estado de Emergencia 2
- Evacuar el tren

Para lograr el cierre de puertas del tren debe:

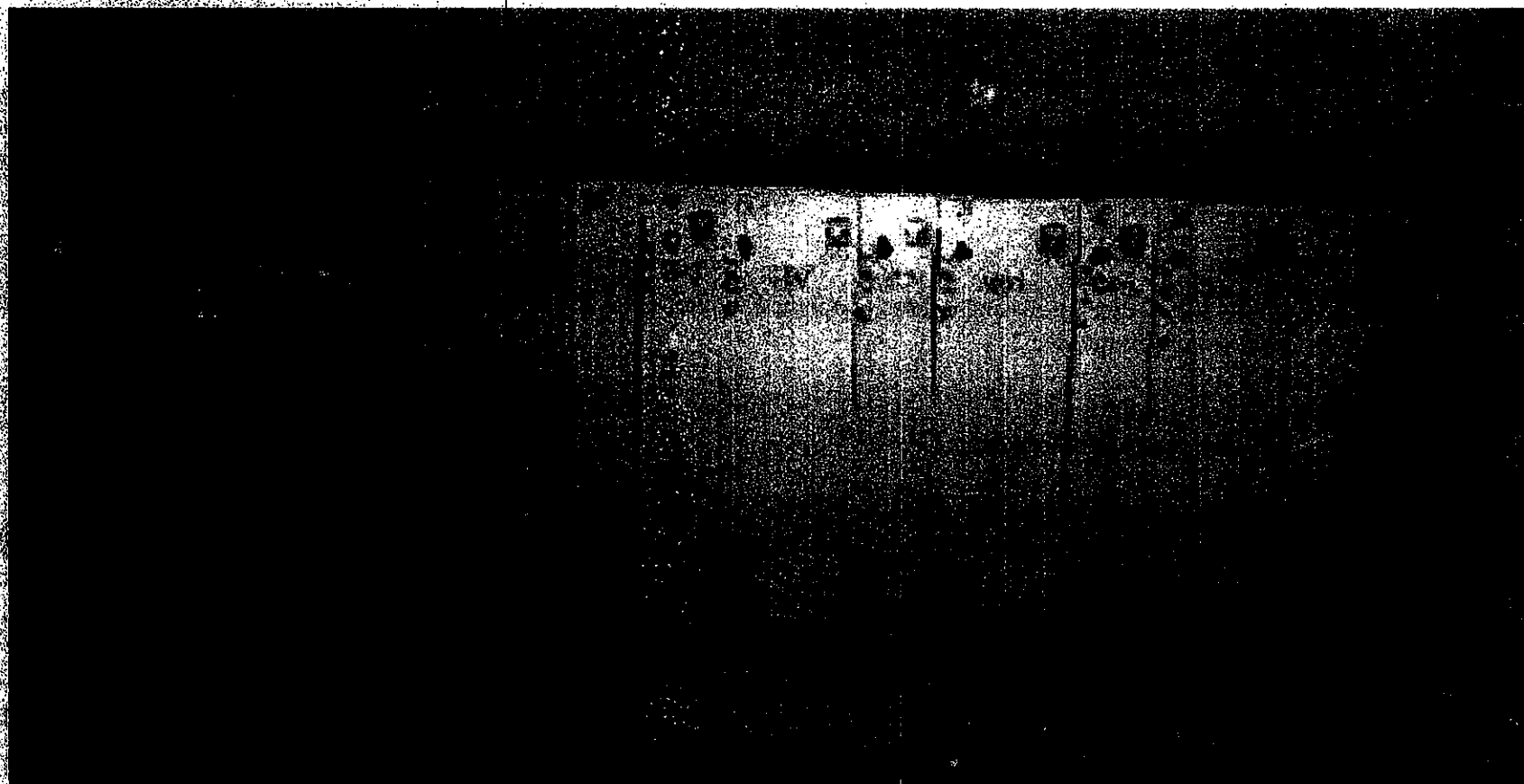
- Accionar cualquiera de los botones "V"; costado o pupitre
- Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido, las puertas de todo el tren se cierran automáticamente, regresando al Estado de Emergencia 1
- Tomar la conducción en CLT-2

AL PRESENTARSE LA FALLA REDUNDANCIA EN TODOS LOS CARROS, Y EN CAJA BS INFORMÁTICA EN FALLA, LA CIRCULACIÓN DEL TREN ES NORMAL, DEBIENDO SER CAMBIADO EN LA TERMINAL MÁS PRÓXIMA.

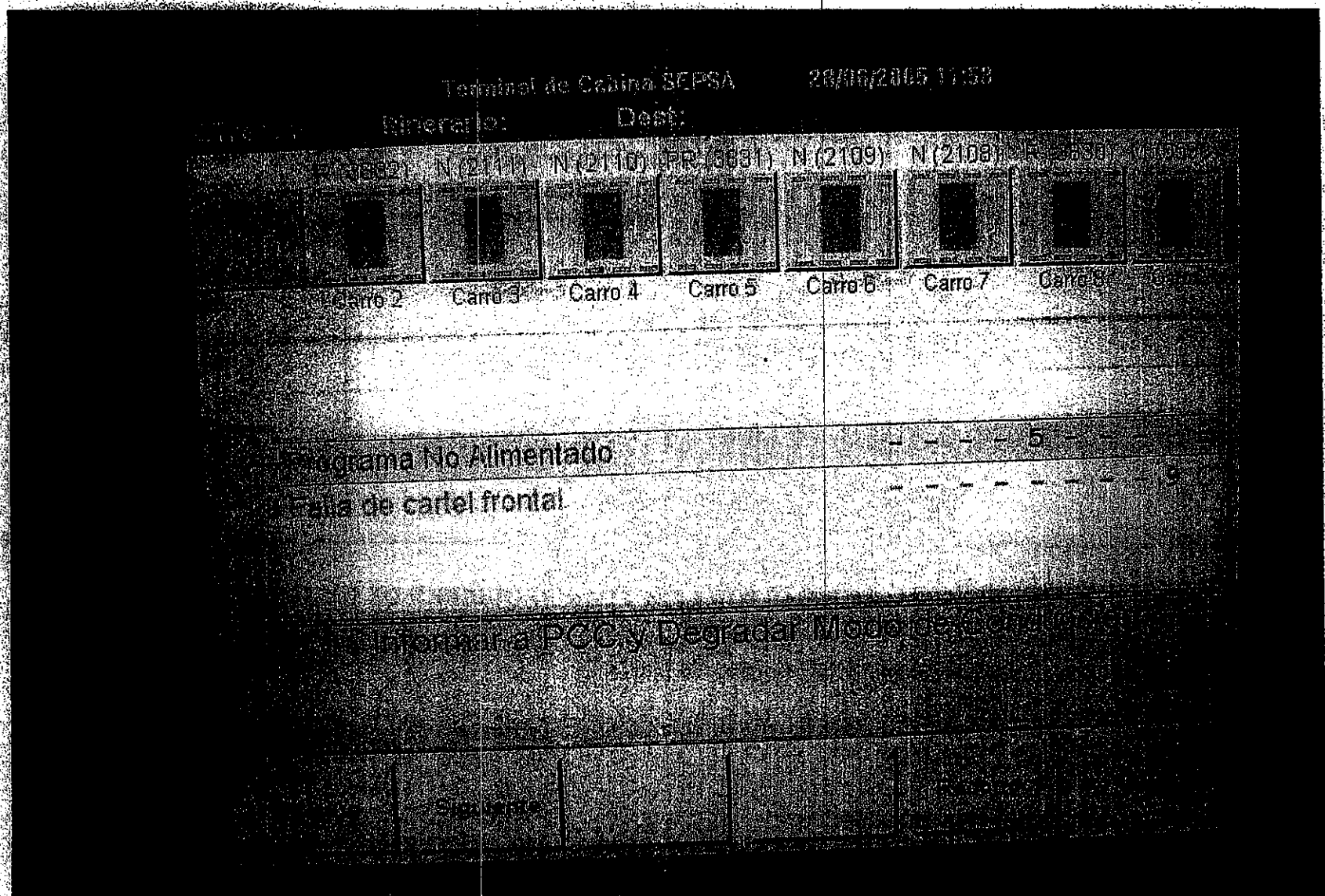
OBSERVACIONES

En caso de presentarse falla de COMUNICACIÓN con informática el tren continúa normal, recuerde que los autómatas tienen doble canal de comunicación.

LA SOLUCIÓN ES PROVISIONAL DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO Y EL STC

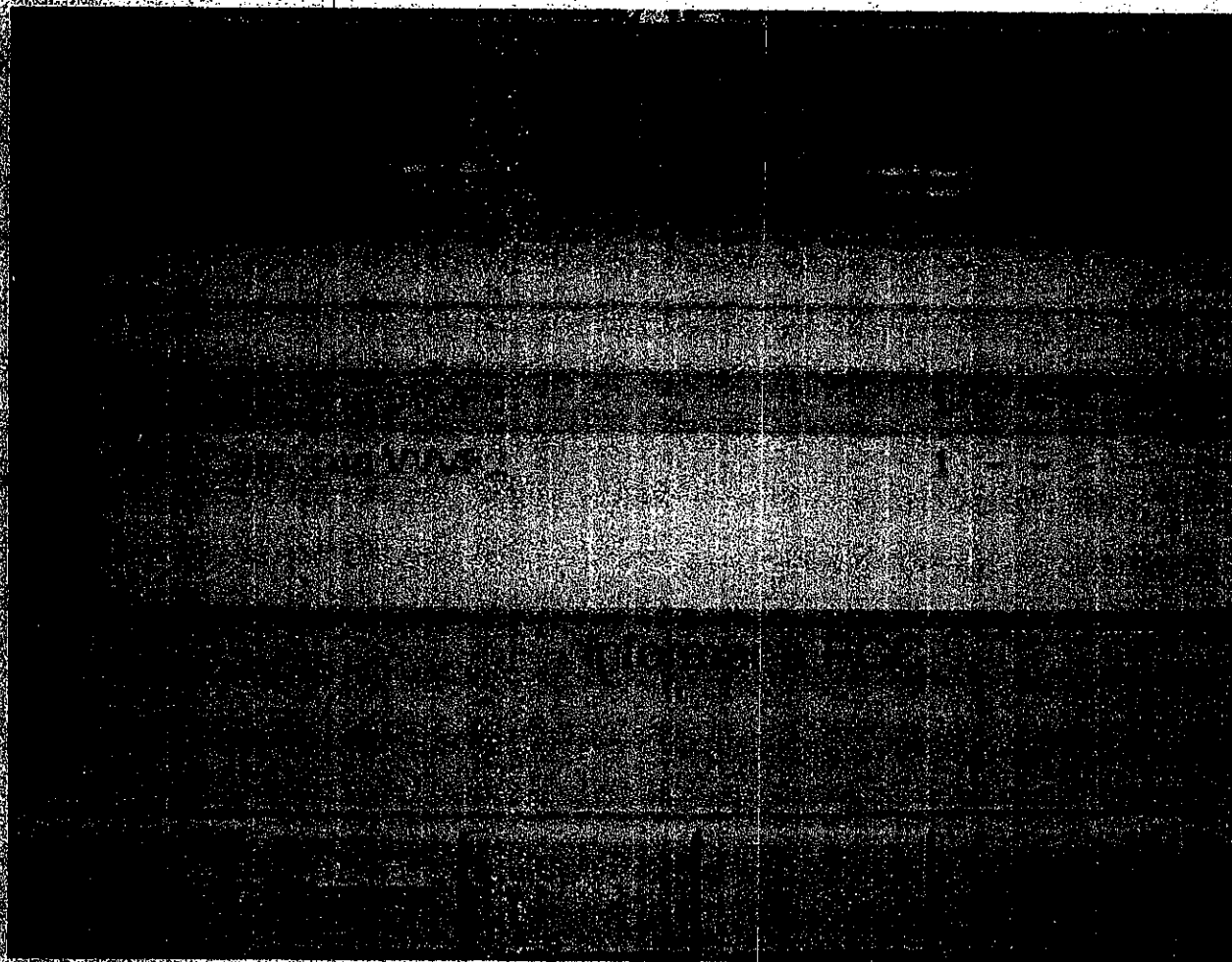


AUTÓMATA CCM EN CARRO M



FALLA DE AUTÓMATA CARRO 1

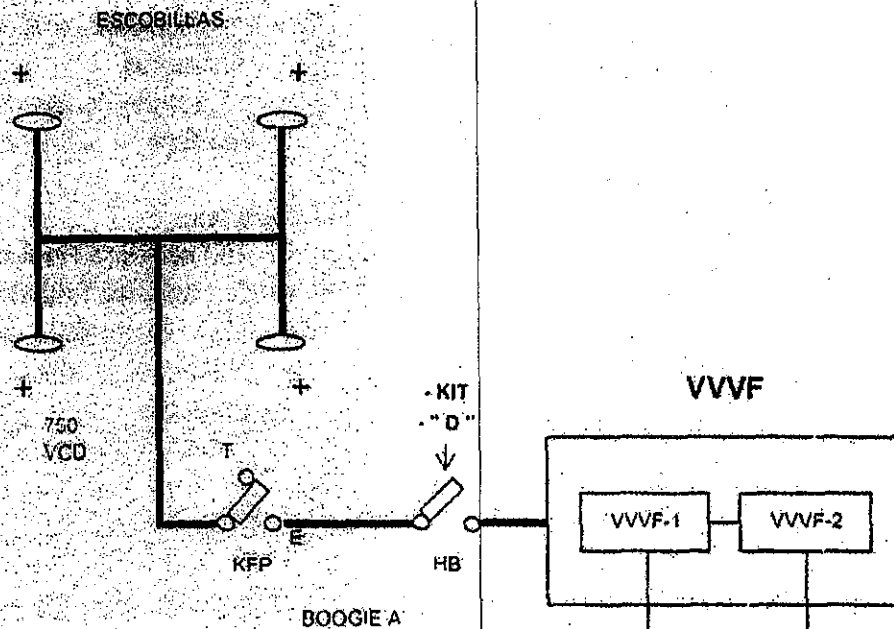
FICHA: 20		AVERIA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN	
DETECCIÓN El tren no desarrolla la velocidad máxima permitida para la intersección		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		- No exista señalización de carro motor inactivo - No señalice No desbloqueado con el tren en tracción	SINÓPTICO: - No señalice carros o boggie inactivos - El estado de frenos NO encienda en rojo ALARMAS: - No señalice No desbloqueado - No señalice falla de VVVF 1 o 2 - No señalice falla receptor señal P - No señalice falla circuito de potencia En la pantalla de ESTADOS, que los HB's se encuentren cerrados
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Verificar que no se encuentre el conmutador KNR en posición Lluvia Verificar el tipo de marcha comandado Esta falla se detecta en PA, debiendo: - Tomar el modo de conducción CMC - Si la falla persiste, el tren debe ser cambiado en la terminal			
		OBSERVACIONES	



FALLA DE COMUNICACIÓN CON VVVF 1 Y 2 DEL CARRO 1

FICHA: 21		AVERÍA: TREN CON JALONEOS A LA TRACCIÓN		
DETECCIÓN Al presentarse jaloneos al iniciar la tracción		SEÑALIZACIONES		
		BS		TMC
		- No exista señalización de carro motor inactivo - No exista señalización de NO desbloqueado al iniciar la marcha del tren		SINÓPTICO: - No señalice carros o boggie inactivos - El estado de frenos NO encienda en rojo ALARMAS: - NO señalice No desbloqueado - No señalice falla de VVVF 1 o 2 - No señalice falla receptor señal P - No señalice falla circuito de potencia
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS				
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.				
Si NO existe señalización de carro motor inactivo o NO desbloqueado: - Degradar la conducción a CMC, si la falla continúa - Aislar el primer carro a la tracción en forma local (KIT), si se normaliza la marcha del tren, dejar en esa posición el KIT, <u>si la falla continúa</u> - Repetir la maniobra en cada carro motor hasta encontrar el carro que provoca la avería y dejar el conmutador KIT en F/S				
OBSERVACIONES				
La operación del conmutador KIT debe hacerse con el tren detenido, el hacerlo en movimiento provoca graves daños al equipo de tracción de el o los carros motores				

ALIMENTACION DEL VVVF



OBSERVE COMO LA
ALIMENTACION DE LOS
MOTORES SOLO DEPENDE
DEL VVVF Y YA NO DEL
CES.

BR

FRENO ELECTICO
REGENERATIVO

220 VCA

220 VCA

BOOGIE B

BR

FRENO
ELECTICO
REOSTATICO

FRENO ELECTICO
REGENERATIVO

FICHA: 22	AVERIA: FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN		
DETECCIÓN • Cuando al arribar al PNP o intentar detener el tren en cualquier punto de la línea, el tren tiende a avanzar. • Olor característico a hule o cable quemado		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
			ALARMAS: • Falla de receptor de señal P, indicando además el o los carros en falla
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Si se detecta esta avería cuando el tren se encuentre en el PNP es importante bloquear inmediatamente el tren para no causar un accidente a los usuarios. • Colocar el manipulador en la posición de FU • Informar de inmediato a PCC y solicitar el corte de corriente o accionar un ruptor, conservándolo hasta el término de la maniobra • Proceda a la búsqueda del carro motor en falla, el cual será el que presente calentamiento de ruedas portadoras, presencia de humo, olor característico a hule o cable quemado • Ya localizado el carro, aislar el carro a la alta tensión, replegando las cuatro escobillas positivas • Aislar el carro a la tracción, por telemando o localmente			
OBSERVACIONES Cuando los motores de un carro trabajan de forma ininterrumpida se provocan graves daños al material rodante, actúe con rapidez y seguridad. Si se aísla la motriz por telemando, al apagar el tren se pierde el comando, teniendo que repetir el aislamiento Si la motriz a la que se le replegaron las escobillas positivas es una N alimentadora se debe efectuar un traspaso de batería			

DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
	BS	TMC
	• Encendido de la señalización de Todos los Carros desbloqueados • No exista señalización de Freno de Estacionamiento aplicado • No exista señalización de carro motor inactivo • No exista señalización de carro motor fuera • No encienda la señalización de llave C/T1 en cabina trasera accionada	SINÓPTICO: • El estado de frenos NO encienda en rojo ALARMAS: • NO señalice No desbloqueado • NO señalice Freno de Estacionamiento Aplicado • Los recuadros correspondientes a carros o bogguies inactivos estén encendidos en verde • No señalice falla receptor de señal P • No exista señalización de interruptor mandos accionado en cabina trasera • No exista señalización de conmutadores accionados en cabina trasera (llave C, manipulador en FU, SD accionado)
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC. Al presentarse esta avería es necesario que se repita el procedimiento de partida, e informar si el tren desbloquea o permanece bloqueado CASO 1: TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA DESBLOQUEADO • En PA o CMC, repita el procedimiento de partida, después de escuchar la caída del relevador de hombre muerto • En CML, CMR y CLT-2, verifique que el conmutador "D", se encuentre en posición de Interruptores automáticos, en CLT-2 además que se tenga un sentido de marcha definido • Si las verificaciones anteriores son satisfactorias, verifique los térmicos del costado izquierdo de la cabina, así como los del armario trasero de la cabina, si alguno se encuentra abierto, reármelo; si no encuentra algún térmico abierto, tomar la conducción de cabina trasera		

CASO 2: TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA BLOQUEADO

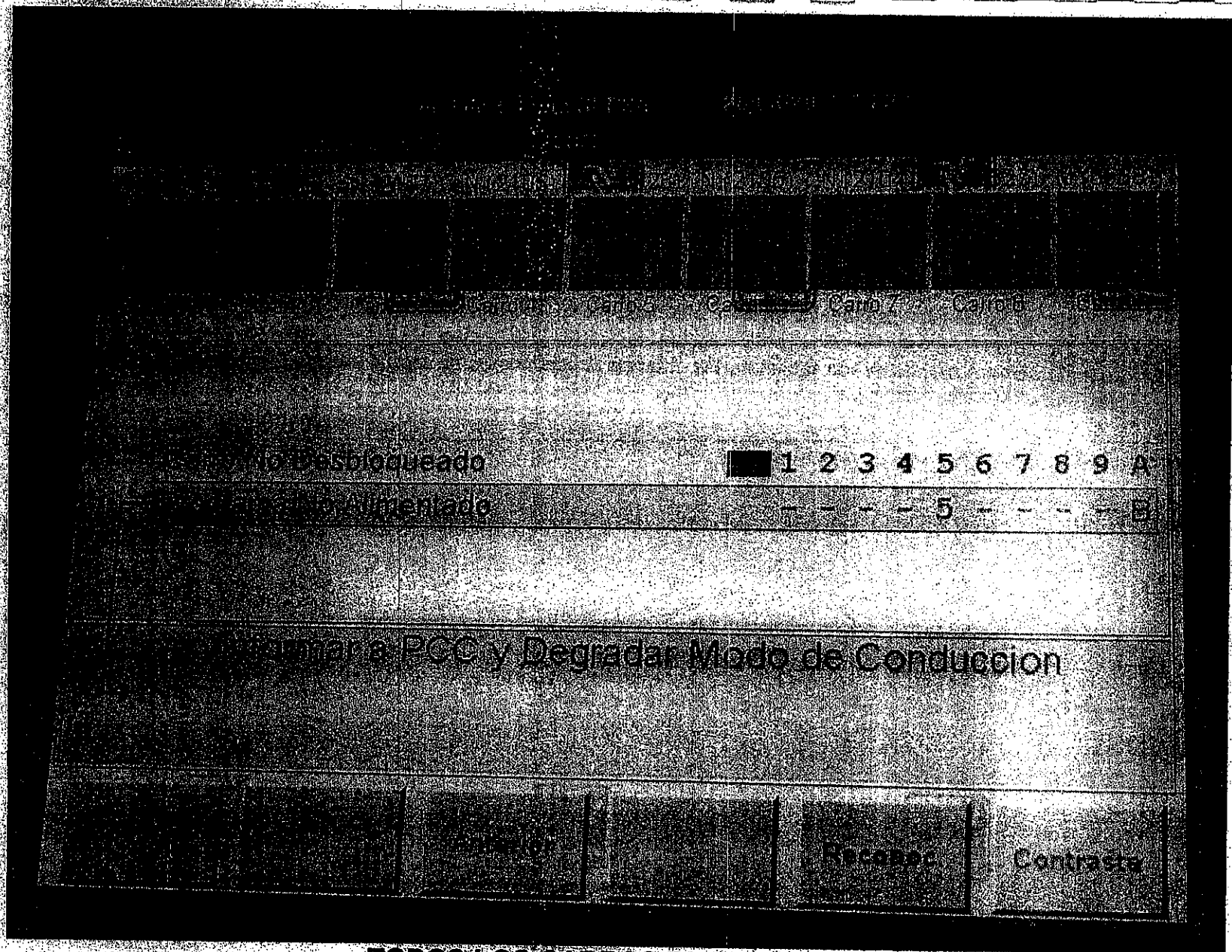
- Repita el procedimiento de partida
- Degradar el modo de conducción
- Verificar que el conmutador SD se encuentre en Neutro en cabina delantera
- Verificar que el voltímetro de la cabina, en caso de que indique una tensión menor a 62 volts, efectúe un traspaso de batería
- Verificar el correcto funcionamiento de los tres compresores
- Verificar que no exista señalización de KFS accionado en los carteros dobles
- Verificar los térmicos del PR y de la Motriz trasera, si encuentra alguno abierto, reármelo
- Verificar que NO existan señalizaciones de Conmutadores C, SD, manipulador en FU o micro de mandos accionado en TMC.

Si todas las verificaciones anteriores son satisfactorias, intentar la conducción de cabina trasera, si no se logra, informe al PCC y solicite instrucciones.

Carro 1		Carro 2		Carro 3		Carro 4		Carro 5		Carro 6		Carro 7		Carro 8	
Programa No Alimentado															
Conmutador Tren Servicio en C															
Conmutador C en Servicio en Ca															
Manipulador en FU en Cabina															
Compartir PCC y Degradar Modo de Conducción															
Faltante															

OBSERVACIONES

Lo más importante al presentarse ésta falla, es determinar el origen, para lo cual se requiere que el personal de trenes, informe de manera clara la avería y si el tren se encuentra bloqueado o desbloqueado.



TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS

VERIFICACIÓN DE PRESÓSTATOS ZCD Y ZCB EN TMC ESTADOS

2010/02/28 10:17
 Dest:

	Carro 1	Carro 2	Carro 3	Carro 4	Carro 5	Carro 6	Carro 7	Carro 8
Estacionamiento Aplicado	1	-	-	-	-	-	-	-
Dispension Bogie B	1	-	-	-	-	-	-	-
Fuera de Servicio	-	2	-	-	-	-	-	-
No Alimentado	-	-	-	-	5	-	-	-
Informar a PCC y Restablecer								

TMC ALARMAS: VERIFICAR SI EXISTE SEÑALIZACIÓN DE FRENO DE EST. APLICADO

FICHA: 24		AVERIA: RUEDA PORTADORA TRABADA		
DETECCIÓN • Resistencia al rodamiento • Fuerte olor a hule quemado (llanta) • Ruidos anormales, provocados por el arrastre del carro		SEÑALIZACIONES		
		BS		TMC
		• Encendido de la señalización de Todos los Carros desbloqueados • No exista señalización de Freno de Estacionamiento aplicado	SINÓPTICO: • El estado de frenos NO encienda en rojo ALARMAS: • NO señalice No desbloqueado • NO señalice freno de Estacionamiento Aplicado	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.				
• Detener inmediatamente el tren • Determinar el origen • Si es una o más las ruedas que se encuentran trabadas Si no se encuentran trabadas por accionamiento de zapatas, ya sea por presión neumática o mecánica • Esperar la llegada del personal de Material Rodante para que desacople la flecha correspondiente • Después de reanudar la flecha el PCC podrá ordenar que se reanude la marcha del tren • Debiendo circular a una velocidad de 25 KM/h, y evacuado.				
OBSERVACIONES Si se detectan ruedas trabadas, NO deberá reanudarse la marcha por iniciativa.				

FICHA: 25		AVERIA: PUERTA DE UN CARRO CON CRISTAL ROTO	
DETECCIÓN • Detección visual • Aviso de los usuarios		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Al detectar la falla del carro con un cristal roto, deberá informarlo al PCC o al Inspector del PML o PMT, dependiendo de la ubicación del tren, evaluando la magnitud. Si se encuentra estrellado únicamente Si presenta un orificio Si está completamente roto En el caso de que se trate de un carro con cristal completamente roto, el carro deberá evacuarse, enviando a un agente autorizado en el carro problema con el fin de prohibir el acceso de usuarios a ese carro.			
OBSERVACIONES La decisión de si el carro puede continuar dando servicio o no, depende si se compromete o no la seguridad de los usuarios			

FICHA: 26		AVERIA: PRESIÓN ANORMAL EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO	
DETECCIÓN • Ascenso en tubería de equilibrio mayor a 8.2 bars • Escapes de aire cuando la presión llega a 9.2 bars • Descenso en tubería de equilibrio menor a 6.8 bars.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Falla compresor	• SINÓPTICO: Rectángulo correspondiente al funcionamiento del compresor encendido en rojo • ALARMAS: Sobrecorriente del motor del compresor, indicando además el carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
CASO 1: PRESIÓN SUPERIOR A LOS 8.2 BARS • Verificar si se trate de UN compresor trabajando ininterrumpidamente o los 3 • Si es UN compresor solamente, se debe a que el contactor de arranque del compresor (CAC), se quedó pegado o no abre • Colocar el conmutador KCC en compresor F/S, si no se detiene el trabajo del compresor • Abrir los térmicos ITMC1 e ITMC2, si no se detiene el trabajo del compresor • Replegar las cuatro Escobillas del carro N alimentador • Efectuar un traspaso de Batería; si son los tres compresores los que trabajan de forma ininterrumpida: • Verificar que las llaves XR (llaves de alimentación al ZMC, regulador del compresor), se encuentren en posición abierta, si es así: • Colocar el conmutador KCC en posición regulador F/S, si se detiene el trabajo de los compresores, déjelo en esa posición si no • Coloque ese conmutador KCC en posición Normal y repita la operación en los demás remolques localizado el Regulador en falla, dejar el KCC en posición Regulador F/S.			
CASO 2: PRESIÓN INFERIOR A 6.8 • Verifique el funcionamiento de los compresores a través de la TMC, si algún compresor no está funcionando, verifique en la TMC que no se encuentre aislado por telemando, si no se encuentra aislado por telemando, verificar que el conmutador KCC se encuentre en posición normal, y que los interruptores térmicos de los compresores no estén abiertos, de ser así, reármelos • Si los tres compresores trabajan correctamente, es posible que exista una fuga o alguna llave XCE se encuentre cerrada, • Si localiza alguna llave XCE en posición cerrada, normalizarla, verificando que no existan fugas • Si se detecta una fuga a lo largo del tren, localizarla y efectuar el o los aislamientos correspondientes.			
OBSERVACIONES			
Los interruptores térmicos ITMC1 e ITMC2, de control de los compresores, se encuentran en el armario delantero izquierdo,			

Terminal de Control CEPSA

2007/2007 1.00

My carrier: Dest:

Carro 1	Carro 2	Carro 3	Carro 4	Carro 5	Carro 6	Carro 7	Carro 8

Compresor Fuera de Servicio

- 2 - - 5

Falla en Compresores NO TRACCIONAR

- 2 - - 5

Programa No Alimentado

- - - - 5

Falla de cartel frontal

- - - - -

Informar a PCC y seguir Instrucciones

Siguiente

Anterior

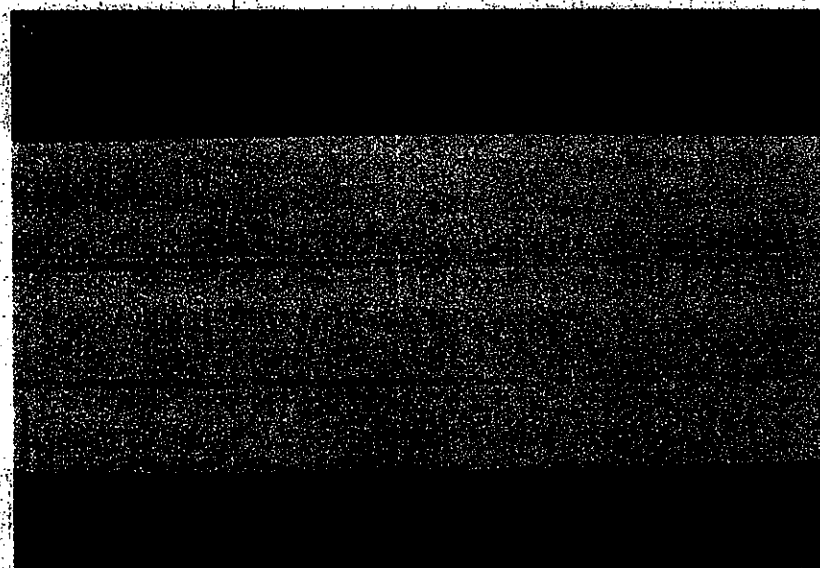
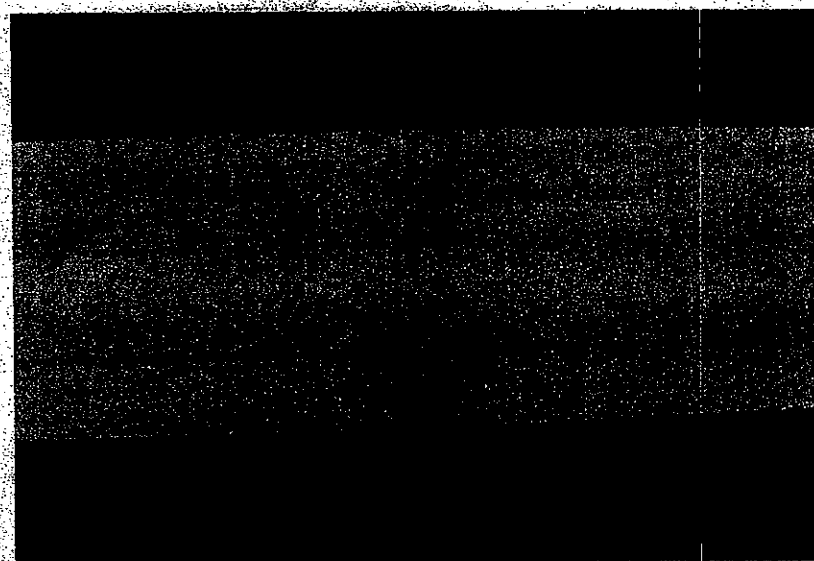
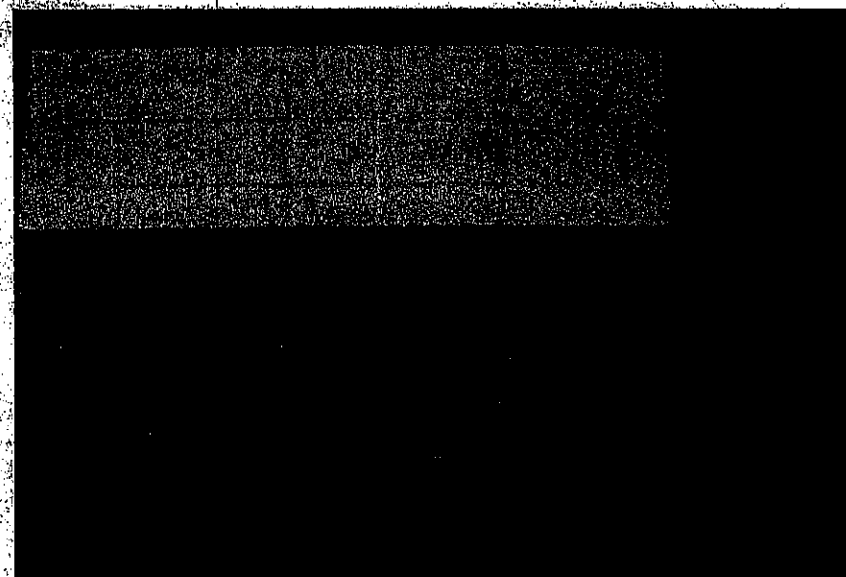
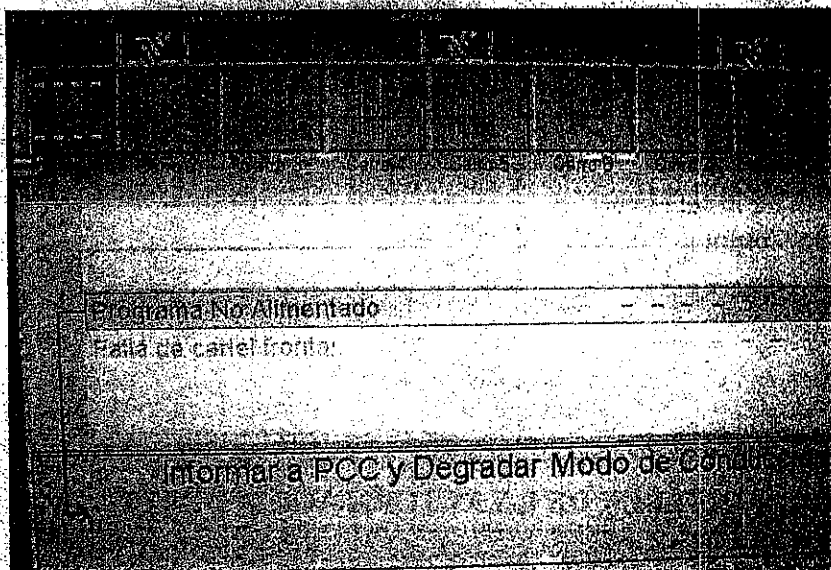
Repetir

FALLA DE LOS TRES COMPRESORES

FICHA: 27	AVERIA: SEÑALIZACIÓN DE KFS ACCIONADO		
DETECCIÓN • Bloqueo del tren a 4.2 • Al tomar el modo de conducción CLT-2, el tren desbloquea a 2.8 • El funcionamiento constante de la campana del timbre S		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Todos los carros Bloqueados	• SINÓPTICO: la señalización de KFS accionado, en el carro correspondiente
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Recuerde al accionamiento de un KFS en cualquier carro, en la Consola de Comunicaciones se activa el interfón, a condición de que el conductor autorice la dicha comunicación			
CASO 1: SI SE TIENEN TODAS LAS SEÑALIZACIONES DE KFS ACCIONADO • Trasladarse al carro, ubicado desde la TMC, o por la señalización en el cartero doble en color rojo y rearme el KFS			
CASO 2: SI SOLO SE TIENE EL BLOQUEO DEL TREN Y SEÑALIZACIÓN EN EL CARTERO DOBLE • Trasladarse al carro con la señalización en el cartero doble • Rearmar el térmico de alimentación al RKF de ese carro			
En caso de presentarse en interestación, solicitar autorización a PCC. Y avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en posición de Alimentación Directa			
EN EL TREN NM-02 AL ACCIONAMIENTO DE UN KFS NO SE PIERDE EL SOSTENIMIENTO DE LAS PUERTAS.			
OBSERVACIONES En los carros M el térmico se encuentra en el Armario trasero Izquierdo de la cabina, en los demás carros en el Armario delantero Derecho			



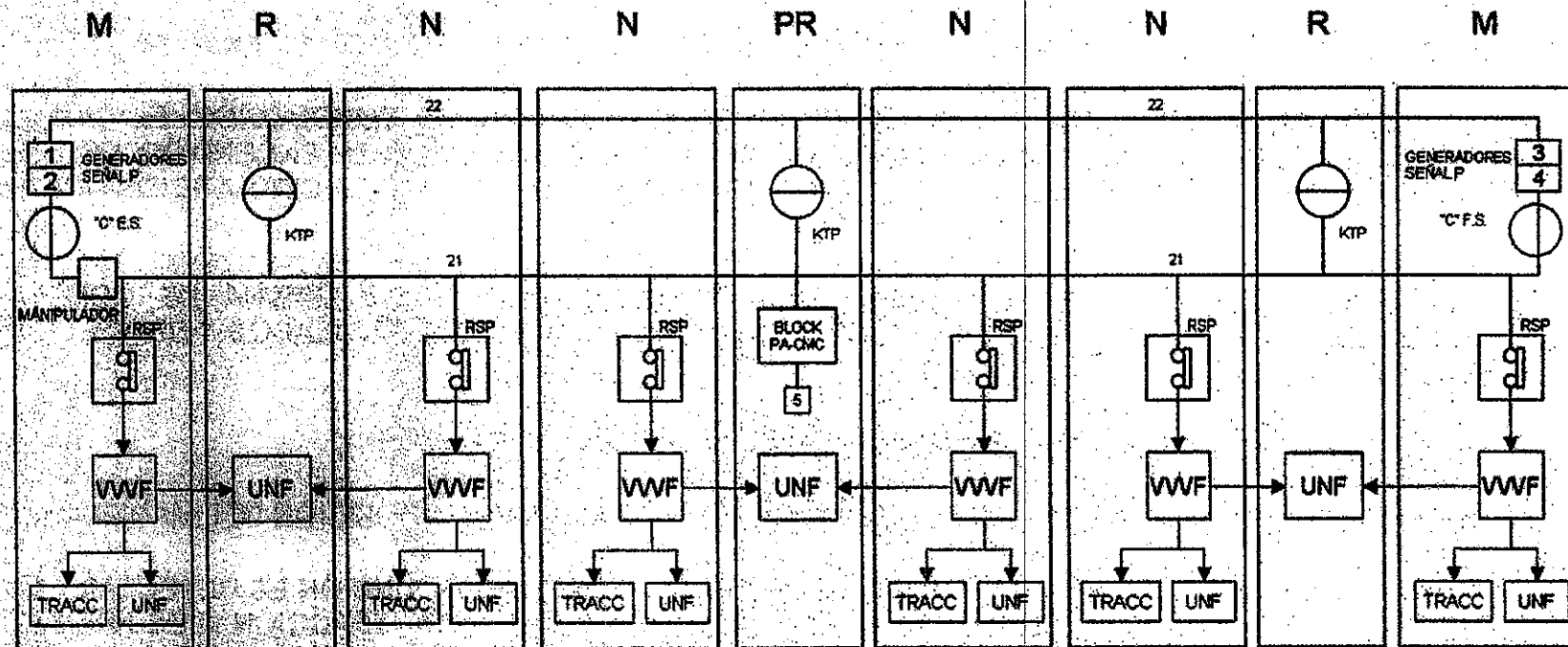
ARMARIO DELANTERO DERECHO DE PR Y R



SEÑALIZACIONES DE KFS ACCIONADO Y PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL INTERFONO INTEGRADO

FICHA: 28		AMERITA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN DE MANDO CONTÍNUO FUERA	
DEFECCIÓN • Señalización en Cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Encendido de la señalización de Mando Continuo Fuera	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• Colocar el conmutador "C" momentáneamente en neutro, <u>si la señalización continúa</u> • Intentar conducir en PA, <u>en caso de requerirse conducir en forma manual:</u> • Colocar el conmutador "C" en CMC o CM, si la señalización continúa, pero el tren se encuentra desbloqueado podrá proseguir su marcha, debiendo ser cambiado en la terminal más próxima, <u>en caso de persistir la señalización y el tren bloqueado a 4.5:</u> • Colocar todos los conmutadores en cabina delantera al Neutro, Normal o F/S; trasladarse a cabina trasera • Tomar la conducción CLT-2 con sentido marcha atrás, y <u>con la ayuda de un agente autorizado:</u> • Si no se logra el desbloqueo de cabina trasera, colocar todos los conmutadores en Neutro, Normal o F/S, debiendo: • Trasládarse al remolque PR • Colocar el conmutador KTP en posición Puenteo de Señal • Tomar el modo de conducción CLT-2 en cabina delantera, <u>si desbloquea el tren:</u> • Aislar las EMD del remolque PR hasta la motriz trasera; <u>si el tren no desbloquea en cabina delantera:</u> • Colocar todos los conmutadores en Neutro, Normal o F/S • Trasládarse a la cabina trasera y tomar el modo de conducción CLT-2, con sentido de marcha atrás, <u>si desbloquea:</u> • Aislar las EMD del PR hasta la motriz delantera; la conducción se hará desde esa cabina, con la ayuda de un agente • Si persiste la falla, aun después de las maniobras efectuadas el PCC podrá autorizar la maniobra de Socorro			
La señalización de mando Continuo fuera sólo se presenta y afecta los modos de conducción manuales. El PCC puede determinar si el Puenteo de Señal P se realiza en otro remolque, aunque se recomienda hacerlo en el PR, con el fin de ahorrar tiempo		OBSERVACIONES	

CIRCUITO DE SEÑAL P



VWF= Inversor Voltaje Variable
Frecuencia Variable

UNF= Unidad Neumática de Frenado

RSP= Receptor de Señal P

KTP= Conmutador de Traspaso de Señal P

EXPLICACIÓN DE "CIRCUITO DE SEÑAL P":

- EL TREN CUENTA CON TRES GENERADORES DE LA SEÑAL P
- LOS GENERADORES DE LOS CARROS M TIENEN CADA UNO DOS CANALES PARA CONDUCCIONES MANUALES.
- EL MODO DE CONDUCCIÓN PA TIENE SU PROPIO GENERADOR, DE UN SOLO CANAL, EN EL PR.
- EN CASO DE FALLA DEL CANAL 1 DEL GENERADOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN, EL CANAL 2 ENTRA AUTOMATICAMENTE EN SERVICIO AVISANDO AL CONDUCTOR MEDIANTE EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA "MANDO CONTINUO FUERA Y TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS" SIENDO LA CIRCULACIÓN NORMAL.
- EN CASO DE FALLA DE AMBOS CANALES DE UN GENERADOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN LA SEÑALIZACIÓN SERÁ MANDO CONTINUO FUERA Y TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, ADEMÁS DE NO TENER TRACCIÓN
- EL TREN CUENTA CON TRES KTP (CONMUTADOR DE TRASPASO DE SEÑAL "P")
- LA SEÑAL "P", ENVIADA A TODAS LAS MOTRICES VARÍA DEPENDIENDO LA POSICIÓN DEL MANIPULADOR.
- EN CADA MOTRIZ M O N, EXISTE UN RECEPTOR DE SEÑAL P (RSP) CUYA FUNCIÓN ES DETECTAR EL VALOR DE SEÑAL "P" E INFORMAR AL VVVF PARA QUE ÉSTE MANDE UNA ÓRDEN DE TRACCIÓN O DE FRENADO SEGÚN SEA EL VALOR DE DICHA SEÑAL.
- EN CASO DE FALLA DE GENERADORES Ó INTERRUPCIÓN DE LA SEÑAL "P" EN ALGÚN PUNTO SE TENDRÁ QUE COLOCAR EL KTP DEL PR EN POSICIÓN P (PUENTE) Y VERIFICAR DE QUE CABINA SE LOGRA LA CONDUCCIÓN, SIENDO NECESARIO AISLAR EMD's DE LOS CARROS QUE NO TENGAN SEÑAL "P", INCLUYENDO EL PR.
- LOS REMOLQUES NO TIENEN RSP NI VVVF
- EL FRENADO NEUMÁTICO EN LOS REMOLQUES DEPENDE DE LAS ÓRDENES QUE LE MANDEN LAS MOTRICES ADYACENTES

FICHA: 29		AVERIA: RUEDA PORTADORA PONCHADA O BAJA DE PRESIÓN	
DETECCIÓN Al pasar por los detectores de neumático bajo en terminales, patios de garage o línea		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
- Evacuar el tren - Avanzar en CML, respetando las velocidades autorizadas - Retirar el tren en la terminal más próxima - En caso de requerirse, el tren deberá ser conducido a menor velocidad			
OBSERVACIONES NO se requiere la colocación de la tabla de neumático ponchado en este modelo de tren ya que las ruedas portadoras, tienen cuerdas de nylon			

FICHA: 30		AVERIA: FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO LOCAL	
DETECCIÓN • Señalización en cabina		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Freno de Estacionamiento Aplicado	• Freno de Estacionamiento Aplicado, indicando además el carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• Trasladarse al carro indicado en la TMC y verificar térmicos, si encuentra alguno abierto, reármelo • Si los térmicos se encuentran normal, no rearmen, o al rearmar NO se apaga la señalización en cabina • Previa autorización de PCC, descienda a las vías por el costado derecho del carro problema • Abra la compuerta de la UNF, aplique localmente el Freno de Estacionamiento, mediante la llave de mariposa • Libere los Frenos de Estacionamiento del carro, en caso de continuar la señalización en cabina • Desconecte el presostato ZFE, que se encuentra dentro de la UNF • En caso de continuar la señalización, aún después de las maniobras efectuadas, informe a PCC y siga sus instrucciones.			
OBSERVACIONES Recuerde que los carros motores tienen 3 Frenos de Estacionamiento y los Remolques 2.			

FICHA: 31		AVERIA: FALLA EN EL BOTÓN DE HOMBRE MUERTO	
DETECCIÓN Bloqueos constantes a la velocidad de 1.5 km/h		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
Conducir en cualquier modo de conducción, con el conmutador TE en posición Sustitución de Hombre Muerto.			
OBSERVACIONES El Conmutador TE sustituye al Botón de Hombre Muerto en caso de falla así como al Relevador RHM			

FICHA: 32		AVERIA: Conmutador T1 trabado	
DETECCIÓN Al intentar cambiar el Conmutador de posición no es posible o sólo gira manija.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
VERIFICAR LA POSICIÓN EN QUE SE QUEDÓ TRABADO, IZQUIERDA DERECHA O AMBAS EN CASO DE NO SABER LA POSICIÓN; REALIZAR UN VOCEO A LOS USUARIOS DE NO RECARGARSE EN LAS PUERTAS. COLOCAR EL KMF EN PUERTAS LIBRES Y REVISAR FÍSICAMENTE QUE PUERTAS SE LIBERAN EN EL PRIMER CARRO			
CASO 1: CONMUTADOR TRABADO EN EL LADO CORRESPONDIENTE DE SERVICIO. La circulación del tren y el servicio es normal.			
CASO 2: CONMUTADOR TRABADO EN POSICIÓN AMBAS. - Efectuar un voceo, indicando la necesidad de evacuar el tren y que los usuarios realicen la apertura de las puertas del costado de servicio en forma manual. - Colocar el KMF en puertas libres. - Mandar el Anuncio de cierre de puertas, el cierre es normal.			
CASO 3: CONMUTADOR TRABADO EN POSICIÓN CONTRARIA AL SERVICIO. - Efectuar un voceo, indicando la necesidad de evacuar el tren y que los usuarios realicen la apertura de las puertas del costado de servicio en forma manual. - Apagar el tren; al encenderlo las puertas del costado de servicio se cierran inmediatamente.			
CASO 4: CONMUTADOR TRABADO EN POSICIÓN NEUTRO Evacuar el tren y tomar T1 en cabina trasera; la conducción se hará de cabina delantera en CLT-2.			
OBSERVACIONES - El colocar el KMF en puertas libres sólo libera las puertas de acuerdo a la posición del conmutador T1. - Al colocar el KMF en puertas libres en el caso 2 y apagar el tren en el caso 3, provoca que las puertas de ambos lados queden sin mantenimiento, por lo que deberá extremar precauciones para evitar un accidente.			

FICHA: 33		AVERIA: Conmutador T2 trabado			
DETECCIÓN • Al intentar cambiar el Conmutador de posición no es posible o solo gira manija.			BS	SEÑALIZACIONES TMC	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.					
VERIFICAR EN QUE POSICIÓN SE QUEDÓ TRABADO, EN SAS o SMS. CASO 1: CONMUTADOR TRABADO EN SMS. • En esta posición no se presentan problemas de apertura o cierre de puertas. • El Conductor es el responsable de vigilar que la apertura se realice del lado correcto del andén de servicio. CASO 2: CONMUTADOR TRABADO EN SAS. • En caso de no lograr la apertura en forma normal: • Verificar que la posición del Conmutador T1 es la correcta del costado de servicio. • Colocar el conmutador KMF en puertas libres • Solicitar mediante voceo, que los usuarios realicen la apertura manual de las puertas • Mandar el anuncio de cierre de puertas • Colocar el conmutador KMF en cierre sostenido • El cierre de las puertas se logra en forma normal					
OBSERVACIONES El Conmutador T2 es el que "autoriza" la apertura de puertas de un tren cuando está en la posición SAS, siempre que el tren se encuentre en el PNP y el Conmutador T1 del lado correcto del andén, siempre que estén presentes OD u OG. SI EL T2 OCUPA LA POSICIÓN SMS, SE CARECE DE LA PROTECCIÓN EN LA APERTURA DE LAS PUERTAS, Y ÉSTAS ABRIRÁN DE ACUERDO A LA POSICIÓN QUE TENGA EL CONMUTADOR T1, PUDIENDO SER AMBAS O DEL LADO CONTRARIO AL SERVICIO					

FICHA: 34		AVERIA: Conmutador C trabado	
DETECCIÓN Al intentar cambiar el Conmutador de posición no es posible o sólo gira manija.		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
VERIFICAR EN QUE POSICIÓN SE QUEDÓ TRABADO EL CONMUTADOR CASO 1: CONMUTADOR TRABADO EN CM: - Tomar el modo de conducción CML - En caso de ausencia de programa tomar CMR o CLT-2, previa autorización de PCC. CASO 2: CONMUTADOR TRABADO EN LA POSICIÓN NEUTRO. - Con la ayuda de un agente autorizado: - Tomar la conducción de cabina CLT-2 con el conmutador VR en marcha atrás - Viajando el conductor titular del tren en la cabina delantera CASO 3 CONMUTADOR TRABADO EN PA O CMC Y SE REQUIERE DEGRADAR CONDUCCIÓN O SE PRESENTA PROGRAMA NO ALIMENTADO. - Solicitar Socorro.			
OBSERVACIONES Las condiciones de circulación dependerán de la posición en que se quedó trabado el Conmutador.			

FICHA: 35		AVERIA: Apertura de térmico ITSE10 (Alimentación a TMC)	
DETECCIÓN • La apertura del térmico		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• No se afecta	• Apagado inmediato
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS En caso de no rearmar: • No se afectan los modos de conducción • La circulación del tren es normal • Verificar las señalizaciones de la caja BS NOTA: LA APERTURA DE LOS TERMICOS ES CENSADA POR EL SISTEMA INFORMATICO EMBARCADO Y REGISTRADA EN LAS CENTRALES ELECTRONICAS DE REGISTRO (CER)			
OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TERMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE			

FICHA: 36		AVERIA: Apertura del térmico ITFE2 (Mandos)	
DETECCIÓN • La apertura del térmico • Bloqueo del tren a 4.2 bars • Al tomar CLT-2 bloqueo a 2.8 bars.		SEÑALIZACIONES	
		BS	
		TMC	
		• Falla en suspensión secundaria	• Interruptor mandos accionado en cabina trasera • Falla en suspensión secundaria boguies A y B del carro 9 • Emd aislada carro 9. (solo señalización; la EMD no se aísla automáticamente)
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• En la cabina delantera enciende la señalización de KFS accionado. • INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS En caso de no rearmar: • Tomar la conducción en CLT-2 con KAD en alimentación directa • Evacuar el tren. NOTA: LA APERTURA DE LOS TERMICOS ES CENSADA POR EL SISTEMA INFORMATICO EMBARCADO Y REGISTRADA EN LAS CENTRALES ELECTRONICAS DE REGISTRO (CER)			
OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TERMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE			

FICHA: 37		AVERIA: Apertura del térmico ITFE1(Seguridad)	
DETECCIÓN • Apertura del térmico • Bloqueo del tren a 4.2 bars. en todos los modos de conducción.		SEÑALIZACIONES	
		BS	
		• Todos los carros bloqueados	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• <i>INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS</i> En caso de no rearmar: • Tomar la conducción CLT-2 con KAD en alimentación directa e intente rearmar nuevamente, si rearma continúe en ese modo de conducción y evacúe el tren, si se dispara nuevamente: • Colocar los mandos al neutro en cabina delantera • Con la ayuda de un agente autorizado: • Tomar la conducción de cabina trasera CLT-2 con el conmutador VR en marcha atrás y el conmutador KAD en alimentación directa, verificando que no se dispare el térmico • Si se dispara, accionar un KFS en cada cabina y rearme el térmico en ambas cabinas. • La conducción será CLT-2 con el conmutador KAD en alimentación directa; en caso de que se dispare nuevamente: • Solicitar Socorro NOTA: LA APERTURA DE LOS TERMICOS ES CENSADA POR EL SISTEMA INFORMATICO EMBARCADO Y REGISTRADA EN LAS CENTRALES ELECTRONICAS DE REGISTRO (CER) NO ES NECESARIO DESCONECTAR LAS CAJAS DE CONEXIONES			
OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TERMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO			

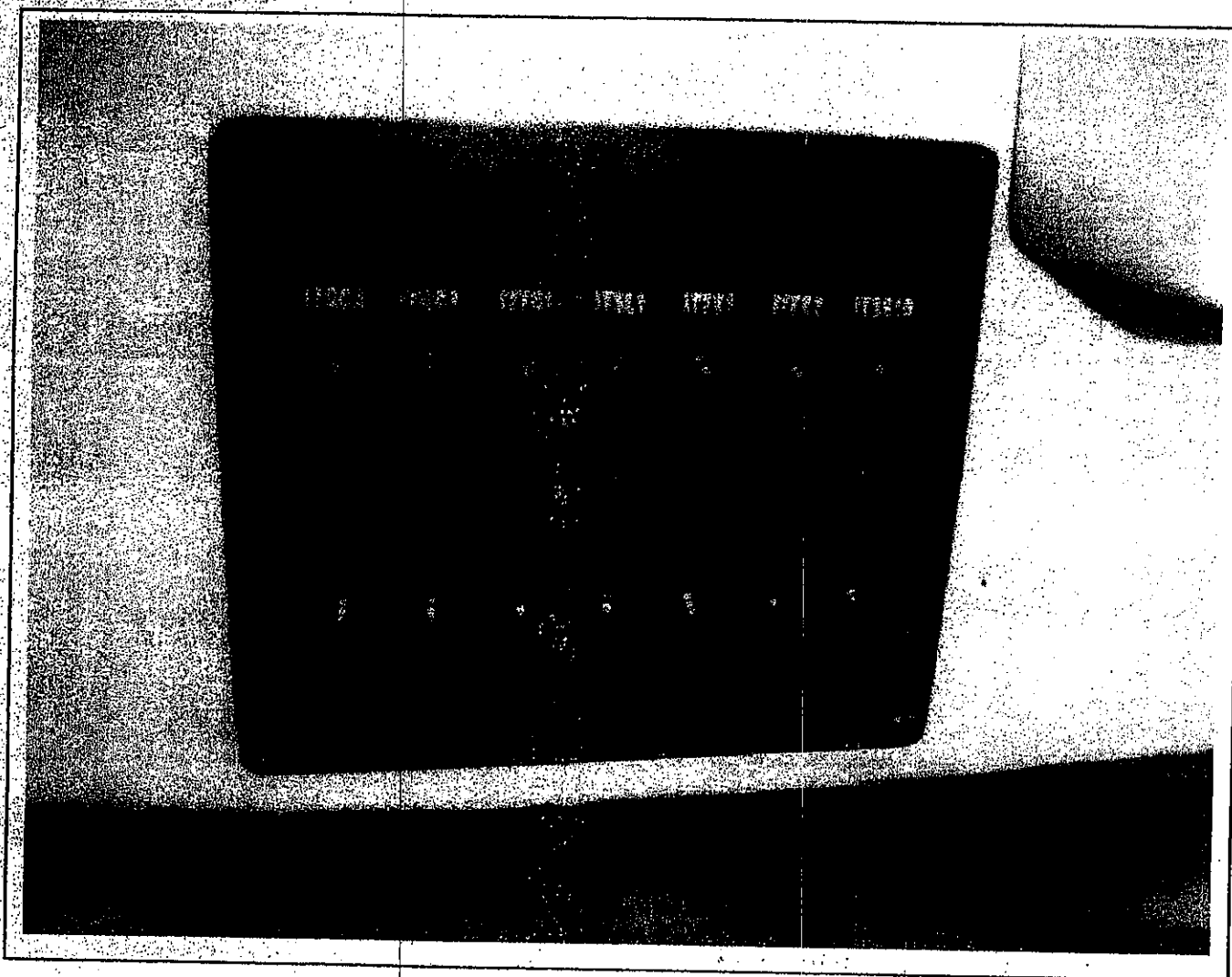
FICHA: 38		AVERIA: Apertura del térmico FTSL1 (Señalización en BS)	
DETECCION • Apertura del térmico • Bloqueo del tren a 4.2 • Desbloqueo solamente en CLT-2		SEÑALIZACIONES	
		BS TMC	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS En caso de no rearmar: • Evacuar el tren • Conducción CLT-2			
ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TÉRMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE		OBSERVACIONES	

FICHA: 39		AVERIA: Apertura del térmico ITTC1 (Neutralización de Mandos)	
DETECCIÓN • Apertura del térmico		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
<i>INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS</i> En caso de no rearmar: - La conducción del tren es normal - Cambiar en la Terminal más próxima EN CASO DE DISPARARSE EN LA CABINA TRASERA, SE APAGA LA TMC EN CABINA DELANTERA			
OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TÉRMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE			

FICHA: 40		AVERIA: Apertura del térmico ITGC3 (Interruptores Automáticos)	
DETECCIÓN • Apertura del térmico • Bloqueo del tren a 4.5 • Desbloqueo total en CLT-2 • Tren sin tracción		SEÑALIZACIONES	
		BS TMC	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS En caso de no rearmar: • Colocar los mandos al neutro en cabina delantera • Con la ayuda de un agente autorizado: • Tomar la conducción de cabina trasera CLT-2 con el conmutador VR en marcha atrás; si se dispara: • Solicitar Socorro. NO ES NECESARIO DESCONECTAR LAS CAJAS DE CONEXIONES			
OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE			

FICHA: 41		AVERIA: Apertura del térmico ITGC2 (Sentido de Marcha)	
DETECCIÓN • Apertura del térmico • Bloqueo del tren a 4.2 bars en todos los modos de conducción		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
		• Freno de estacionamiento aplicado • No Desbloqueado En CLT-2	• En Sinóptico de tren: Al tomar CLT-2 señala el bloqueo de todos los carros • En Pantalla de Alarmas: No desbloqueado de todos los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
• INTENTAR EL REARME HASTA EN DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 15 SEGUNDOS En caso de no rearmar: • Colocar los mandos al neutro en cabina delantera • Con la ayuda de un agente autorizado: • Tomar la conducción de cabina trasera CLT-2 con el conmutador VR en marcha atrás, si se dispara: • Solicitar Socorro. NO ES NECESARIO DESCONECTAR LAS CAJAS DE CONEXIONES			
OBSERVACIONES			
Inicialmente se presenta en TMC falla en receptores de señal P en todos los carros motores, al colocar Conmutador C en Neutro.			
ES IMPORTANTE SOLO INTENTAR EN DOS OCASIONES EL REARME YA QUE EL INTENTAR EL CIERRE EN MÁS OCASIONES O MANTENER SOSTENIDO EL TERMICO PUEDE PROVOCAR QUE SE SOBRECALIENTE EL CIRCUITO Y CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MATERIAL RODANTE			

TERMICOS COSTADO IZQUIERDO



FICHA: 42		AVERIA: NO FUNCIONA TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA	
DETECCIÓN • Al intentar establecer comunicación y no se logra		SEÑALIZACIONES	
		BS	TMC
			• Radioteléfono en falla.
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCC.			
RECOMENDACIÓN EN TMC: INFORMAR A PCC Y HABILITAR RADIO DE CABINA TRASERA. • Verificar que la Platina del Radioteléfono PTR se encuentre programada correctamente con los siguientes parámetros: NÚMERO DE TREN CORRESPONDIENTE Y LÍNEA "0" En caso de no lograr comunicación: • Realizar un reset del equipo de telefonía abriendo el térmico ITRT 1, abriéndolo por cinco segundos y realizar la programación nuevamente de forma correcta.			
OBSERVACIONES El interruptor térmico ITRT 1 se encuentra en el armario trasero izquierdo de la cabina.			

MANUAL: MANIOBRAS Y AVERÍAS NM-02

CLAVE: 5-12-238



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



MANIOBRAS Y AVERIAS NM - 02

MANUAL

 **SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENCIA DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO